UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

Facultad de Ingeniería · Sede Fusagasugá

Programa académico: Ingeniería de Sistemas y Computación

Asignatura: Ingeniería de Software I

FusaRoute

Sistema de información de transporte público para Fusagasugá y la región del Sumapaz

Integrantes del equipo:

Santiago Bermúdez Gómez

Angélica María Aranguren Rozo

Docente: Ing. Luiferney Ortiz Parra

Semestre académico: 2026-2 (quinto semestre)

Fusagasugá, 9 de octubre de 2026

Contenido

1. Introducción del proyecto.....4
2. Descripción general del sistema.....4
2.1 Problema identificado.....4
2.2 Objetivo del sistema.....5
2.3 Usuarios del sistema.....5
2.4 Alcance del proyecto.....6
3. Enfoque metodológico del proyecto.....7
3.1 Análisis del contexto del proyecto.....7
3.2 Enfoque metodológico seleccionado.....8
3.3 Uso de Scrum como marco de trabajo.....8
4. Identificación y clasificación de requerimientos.....10
4.1 Requerimientos funcionales.....10
4.2 Requerimientos no funcionales.....12
4.3 Priorización de requerimientos.....14
5. Dependencias del proyecto.....15
6. Configuración tecnológica del proyecto.....17
7. Riesgos del proyecto.....18
8. Diseño de base de datos.....20
8.1 Modelo entidad-relación.....20
8.2 Modelo relacional.....21
8.3 Diccionario de datos.....21
9. Conclusiones del proyecto.....24
Anexo A. Registro de cambios V1 → V2.....25
De qué cambió el V1 al V2.....25
Cambios posteriores al 24/08 que ya estaban en la Actividad 3.....27
Anexo B. Arquitectura del sistema.....29
Decisiones de arquitectura vigentes.....30
Evidencia de los cinco principios SOLID (commit eba1429).....30
Verificación automatizada de la arquitectura.....31
Dependencias del proyecto: estado real (medido el 28/09/2026).....32

Nota de transparencia: el diagrama editable y la Figura 2 no coinciden hoy.....32
Anexo C. Historias de usuario, casos de uso y correspondencia con los requerimientos.....33
C.0 Correspondencia entre los requerimientos del documento y el backlog.....33
C.1 Historias de usuario.....34
C.2 Casos de uso.....75
Anexo D. Contrato de la API.....49
Anexo E. Métricas de calidad.....49
Anexo F. Estado de avance, problemas y próximos pasos.....50
F.1 Avance por sprint.....50
F.2 Problemas encontrados.....50
F.3 Próximos pasos.....51
Referencias.....51

Tabla de contenido

1. Introducción del proyecto

2. Descripción general del sistema

2.1 Problema identificado · 2.2 Objetivo del sistema · 2.3 Usuarios del sistema · 2.4 Alcance del proyecto

3. Enfoque metodológico del proyecto

3.1 Análisis del contexto · 3.2 Enfoque metodológico seleccionado · 3.3 Uso de Scrum como marco de trabajo

4. Identificación y clasificación de requerimientos

4.1 Requerimientos funcionales · 4.2 Requerimientos no funcionales · 4.3 Priorización de requerimientos

5. Dependencias del proyecto

6. Configuración tecnológica del proyecto

7. Riesgos del proyecto

8. Diseño de base de datos

8.1 Modelo entidad–relación (MER) · 8.2 Modelo relacional · 8.3 Diccionario de datos

9. Conclusiones del proyecto

Anexo A. Registro de cambios V1 → V2

Anexo B. Arquitectura del sistema

Anexo C. Historias de usuario, casos de uso y correspondencia con los requerimientos

Anexo D. Contrato de la API

Anexo E. Métricas de calidad

Anexo F. Estado de avance, problemas y próximos pasos

Referencias

Las secciones 1 a 9 siguen la estructura pedida en el Entregable Documento V1. El material adicional (arquitectura, casos de uso, API, métricas y estado real de avance) va en los anexos para no alterar esa estructura.

1. Introducción del proyecto

FusaRoute es un sistema de información de transporte público para Fusagasugá y la región del Sumapaz. Resuelve un problema real: en la ciudad circulan más de 20 rutas de busetas

que no aparecen en plataformas como Google Maps, y sin información pública clara los habitantes y turistas pierden tiempo y dinero. La aplicación permite marcar un origen y un destino, sugiere la mejor ruta de busetas, muestra por qué barrios pasa y cuánto cuesta el pasaje, y avisa si el trayecto suele estar congestionado a esa hora.

Esta idea nace de un problema real: en una encuesta que el equipo aplicó en 2025, nos dimos cuenta de que las personas se pierden con mucha frecuencia porque no hay información clara sobre las rutas. El proyecto busca aportar una solución tecnológica para la región del Sumapaz, un sector que muchas veces se queda atrás porque la mayoría de los avances tecnológicos se centran en Bogotá — no solo por falta de apoyo del gobierno, sino porque a veces se espera que todas las soluciones vengan de las alcaldías, dejando de lado las iniciativas que se pueden crear desde la universidad o el medio informático. FusaRoute busca ser una conexión única para las 182.914 personas que, según la proyección del DANE para 2026, viven en Fusagasugá, Pasca y Arbeláez, que es el alcance que este semestre se compromete a atender; como visión de fase avanzada, el mismo modelo puede crecer hacia los 240.497 habitantes de los diez municipios de la provincia del Sumapaz (DANE, 2025).

Por eso desarrollamos FusaRoute como un sistema de información web: un backend que expone una API REST y un frontend de una sola página que la consume. Permite ver el catálogo de rutas, con sus barrios y tarifas, y, en las fases siguientes, sugerir la ruta de menor tiempo entre dos puntos. Se usa principalmente desde el celular o el computador, con conexión a internet, en el contexto urbano de Fusagasugá y en las rutas que la conectan con Chinauta, Pasca y Arbeláez (región del Sumapaz).

El objetivo general del proyecto es diseñar e implementar un sistema de información web que centralice y organice los datos de las rutas de transporte público de Fusagasugá y municipios aledaños, permitiendo a los usuarios consultar de forma rápida y confiable cuál buseta tomar, por dónde pasa, cuánto cuesta y si hay posible congestión — organizando la información de movilidad en un solo lugar, clara y actualizable por un administrador, para que la aplicación no quede obsoleta. Este semestre entregamos el primer incremento funcional (cuenta de usuario y catálogo público de rutas) sobre una arquitectura hexagonal pensada para crecer; el estado real de avance está en el Anexo F.

2. Descripción general del sistema

2.1 Problema identificado

Fusagasugá es una ciudad que está creciendo mucho y merece una aplicación que esté a la altura. En la ciudad circulan más de 20 rutas de busetas operadas por distintas empresas de transporte, pero no existe una fuente pública, unificada y confiable que le diga al usuario cuál tomar, por dónde pasa y cuánto cuesta — ni siquiera Google Maps tiene registradas estas rutas. Además, en Fusagasugá no hay paradas fijas (la buseta se para con la mano), así que ni siquiera hay un dato de paradas que consultar. La consecuencia directa es que los

habitantes —y en mayor medida los turistas y visitantes de municipios aledaños— pierden tiempo y dinero adivinando cuál buseta los lleva a su destino, preguntándole a otros pasajeros o simplemente ensayando y equivocándose.

La situación se agrava con las rutas intermunicipales que conectan a Fusagasugá con Chinauta, Pasca y Arbeláez: hay varias formas de llegar a un mismo sitio, con tarifas distintas según el punto de bajada, y sin información disponible el usuario no tiene manera de comparar. Las empresas de transporte no tienen esta información sistematizada de forma pública, y la alcaldía tampoco ofrece una herramienta que la centralice. Esto lo comprobamos en la encuesta propia que el equipo aplicó en 2025, donde vimos que incluso las personas que usan mucho el celular no conocen bien las rutas urbanas o las que van a otros municipios.

2.2 Objetivo del sistema

Diseñar e implementar un sistema de información web que centralice y organice los datos de las rutas de transporte público de Fusagasugá y municipios aledaños (Chinauta, Pasca y Arbeláez), permitiendo a los usuarios consultar de forma rápida y confiable cuál buseta tomar, por dónde pasa, cuánto cuesta y si hay posible congestión a la hora de la consulta. El sistema ofrece además un modo offline básico que muestra la ruta y los barrios por los que pasa sin necesidad de conexión a internet, y un panel de administración que permite mantener actualizada la oferta de rutas y monitorear el uso de la plataforma, para que la aplicación no quede obsoleta.

2.3 Usuarios del sistema

El sistema contempla tres tipos de usuario. En el V1 solo se habían definido dos (Usuario Final y Administrador); el Visitante se agregó el 15/09/2026 al aprobarse RF-15 (catálogo público de rutas), porque esa información tiene que poder consultarse sin necesidad de crear una cuenta — ver Anexo A.

Tipo de usuario	Descripción
Visitante	Cualquier persona, sin cuenta. Explora el catálogo público de rutas: listado, barrios y tarifa de cada una.
Usuario Final	Persona registrada. Puede registrarse, iniciar sesión, buscar la mejor ruta por origen y destino, ver barrios y tarifas, consultar su historial de búsquedas, marcar un destino favorito, dejar comentarios, recibir avisos de congestión y editar su perfil.
Administrador	Gestiona la información del sistema: crea, consulta, modifica y elimina rutas (CRUD), suspende temporalmente rutas con

	notificación automática a usuarios relevantes, lee y responde los comentarios de los usuarios, y consulta las métricas de uso de la aplicación. El rol existe en la base de datos (USER o ADMIN).

No se define un cuarto tipo de usuario (por ejemplo, un perfil para las empresas de transporte o para la alcaldía); no porque no tenga sentido a futuro, sino porque en este semestre el sistema solo necesita sostener estos tres roles para cumplir su propósito, y agregar uno más sin un caso de uso claro sería sobredimensionar el proyecto sin necesidad.

2.4 Alcance del proyecto

Para no repetir el error de querer resolverlo todo de una vez, decidimos ser claros con nosotros mismos sobre qué sí va a hacer el sistema este semestre y qué se queda por fuera, aunque nos gustaría hacerlo más adelante. Alcance geográfico: las rutas urbanas de Fusagasugá, la ruta a Chinauta (corregimiento de Fusagasugá) y las rutas intermunicipales Fusagasugá–Pasca y Fusagasugá–Arbeláez. Regla de frontera: toda ruta incluida debe tocar Fusagasugá; lo que no cumpla esa condición queda para una fase posterior.

Sí incluye	**No incluye (por ahora)**
Registro e inicio de sesión del Usuario Final, y ver y editar el perfil	Pagos en línea dentro de la app
Catálogo público de rutas (Visitante), con barrios y costo del pasaje	Notificaciones push
Rutas urbanas de Fusagasugá y ruta a Chinauta	Rutas que no toquen a Fusagasugá, y el resto del Sumapaz (Silvania, Granada, Tibacuy, Venecia)
Rutas intermunicipales Fusagasugá–Pasca y Fusagasugá–Arbeláez	GPS en tiempo real de las busetas: requeriría hardware en cada bus y es demasiado complejo para esta primera versión
Búsqueda de la mejor ruta por origen y destino, con el punto de abordaje más cercano (última milla)	Recuperación de contraseña
Modo offline básico, sin tiempo de llegada	Tarifas diferenciales (estudiante, adulto mayor)
Aviso de congestión histórica en hora pico y destino favorito del usuario	
Historial de búsquedas recientes	
Caja de comentarios (usuario) y respuesta (administrador)	

CRUD de rutas, suspensión temporal con notificación y métricas de uso (administrador)	

3. Enfoque metodológico del proyecto

3.1 Análisis del contexto del proyecto

¿Los requerimientos pueden cambiar durante el proyecto? Sí, y ya cambiaron, incluso antes de escribir la primera línea de código: entre la versión 2 y la versión 3 del documento de requerimientos, RF-10 pasó de ser una lista de favoritos a un destino favorito único que se pre-carga al inicio de la búsqueda; RF-12 añadió la notificación automática a usuarios relevantes al suspender una ruta; RF-13 se redefinió para listar exactamente 5 métricas concretas; y el modo offline dejó de ser una épica propia para absorberse dentro de la búsqueda de ruta. Después, ya con el backlog cargado a Jira, recibimos feedback del comité y del docente, y el 15 de septiembre apareció un requisito nuevo (catálogo público de rutas, RF-15). Todo esto confirma que los requerimientos no son estáticos y que el enfoque debe soportar ese tipo de cambio sin descartar lo ya construido.

¿Existe incertidumbre técnica? Sí, y es significativa. Es la primera vez del equipo integrando mapas en una aplicación web, usando Spring Boot y usando Angular. El cálculo de la mejor ruta depende de una API externa (Google Maps) cuyo comportamiento bajo carga y costo no controlamos completamente, el modo offline requiere un cálculo geométrico sobre trazados GeoJSON, y el despliegue en Render (tier gratis) introduce un cold start de 30 a 60 segundos según Render (por encima de 90 segundos en una medición propia del 09/10/2026) que puede impactar la métrica de rendimiento sin que podamos eliminarlo sin pagar un plan superior.

¿Qué riesgos iniciales identificamos? Los mismos que se detallan en la sección 7: la dificultad para conseguir los mapas oficiales de las empresas de transporte, la falta de experiencia del equipo en el stack elegido, la ampliación del alcance a rutas intermunicipales, y la disponibilidad real de dos personas con otras cinco materias en paralelo.

¿El cliente podría modificar prioridades? Sí. El docente actúa como comité evaluador y puede pedir ajustes en el alcance o las prioridades en cada sustentación quincenal; de hecho el Sprint 2 se reestructuró la semana del comité del 28/09. Las fechas de comité son irregulares y no se pueden predecir — hay que preguntarle al docente cuándo es el siguiente. Esto hace necesario un enfoque que permita reordenar el backlog entre sprints sin perder el trabajo ya completado.

3.2 Enfoque metodológico seleccionado

Enfoque: iterativo–incremental, con Scrum como marco de trabajo. No son dos cosas en competencia: el enfoque dice cómo crece el producto (por incrementos demostrables, cada

uno usable de punta a punta), y Scrum dice cómo se organiza el equipo para producirlos. La base tradicional es de linaje RUP —arquitectura definida temprano, que es justamente la hexagonal ya comprometida— y la evolución hacia ágil se justifica por la incertidumbre real descrita arriba: primera vez con mapas, con Spring Boot y con Angular, y requerimientos (modo offline, tarifas) que ya se redefinieron más de una vez.

Por qué lo elegimos: el proyecto enfrenta incertidumbre técnica real y los requerimientos ya demostraron que cambian antes de escribir código. Un enfoque puramente predictivo (cascada) nos obligaría a congelar el diseño antes de haber aprendido lo que necesitamos aprender, y cada cambio posterior sería una desviación del plan original en lugar de una mejora natural del producto.

Ventajas: cada entrega agrega una pieza que ya sirve por sí sola (incremental), y se vuelve sobre lo entregado para mejorarlo con lo que se aprendió (iterativo), lo que permite detectar errores de diseño en semanas, no al final del semestre. La priorización del backlog le da al Product Owner (Angélica) la capacidad de reordenar las historias entre sprints según lo que pida el comité, sin tirar a la basura lo que ya se terminó.

Qué problemas ayuda a evitar: llegar al final del semestre con muchas partes construidas y nada que se pueda mostrar funcionando; que un cambio de requerimiento invalide todo el trabajo previo; y prometer un plan rígido que un equipo de dos personas con otras cinco materias no puede sostener.

3.3 Uso de Scrum como marco de trabajo

Adoptamos Scrum como marco de trabajo, adaptado a un equipo de dos personas, en sprints de una semana (martes a lunes), de modo que a cada sustentación quincenal ante el comité lleguen dos sprints cerrados con su informe. Los eventos son:

Evento	Cuándo	Cómo lo aplicamos
Sprint Planning	Martes 18:00	Al salir de la clase de 16 a 18, se seleccionan las historias del backlog que se van a trabajar en el sprint y se definen las tareas necesarias.
Daily Scrum	Diario	Se sustituye por un check-in escrito (ayer / hoy / bloqueos): dos personas que comparten tres clases semanales no sostienen una reunión diaria formal. Lo dejamos por escrito para no prometer un evento que no se cumple. Además hay una

		sesión de pareja los jueves a las 13:00, de una hora, para resolver bloqueos y avanzar juntos.
Sprint Review	Lunes en la noche	Cierre de sprint: se revisa lo completado, se muestra lo terminado y se genera el informe.
Sprint Retrospective	Lunes en la noche	Se revisa qué mejorar en la forma de trabajar; queda registrado en el mismo informe de sprint.

Backlog: se gestiona en Jira (proyecto SCRUM), con componentes backend y frontend para separar las capas dentro del mismo tablero. Se organiza en 5 épicas que son a la vez los 5 incrementos demostrables, con 15 historias de usuario y 7 requisitos no funcionales, priorizados por la Product Owner. Cada historia se vincula a su rama, commit y pull request por la key SCRUM-N.

#	**Épica / Incremento**	**Requisitos**
1	Cuenta de usuario	RF-01, RF-02, RF-03
2	Búsqueda de ruta (incluye offline, barrios, tarifas, congestión y catálogo público)	RF-04, RF-05, RF-06, RF-09, RF-15
3	Historial y favoritos	RF-07, RF-10
4	Comentarios	RF-08, RF-14
5	Administración	RF-11, RF-12, RF-13

Roles del equipo. El docente exige tres cosas a la vez: roles Scrum, cinco responsables técnicos y participación equitativa de ambos integrantes. Para satisfacer las tres exigencias sin contradicción, declaramos dos capas explícitas:

Persona	**Capa de proceso (Scrum)**	**Capa técnica (docente)**
Angélica	Product Owner	Responsable de Frontend · Responsable de Documentación
Santiago	Scrum Master	Líder Técnico · Responsable de Backend
Ambos	Development Team	Responsable de Pruebas (compartido)

"Responsable" significa quien responde ante el comité y revisa los PR de esa área, no quien la programa solo: ambos programamos frontend y backend en todos los sprints, que es lo que el docente exige. La capa técnica debe rotar cada dos sprints. Al 09/10/2026, con el Sprint 3 ya cerrado, no hay una rotación registrada en el tablero ni en los informes, así que se declara no cumplida: queda como tarea del Sprint 4 decidir y registrar la rotación.

4. Identificación y clasificación de requerimientos

4.1 Requerimientos funcionales

Este documento presenta los 15 requerimientos funcionales del backlog aprobado el 15/09/2026 (RF-01 a RF-15), con la misma numeración que usan los documentos de historias de usuario, los casos de uso y Jira; la correspondencia completa entre cada requerimiento, su historia y sus keys de Jira está en el Anexo C (tabla C.0). El Documento V2 del 28/09 los había agrupado en 12 (RF1 a RF12) para ajustarse al rango de 8 a 12 que pide la guía del Entregable; este cierre vuelve a la numeración del backlog porque la trazabilidad con Jira y con docs/backlog/ vale más que el conteo, y lo registramos como cambio deliberado en el Anexo A. El detalle de cada historia, con su criterio de aceptación, está incrustado en el Anexo C; los archivos independientes de docs/comite-2/HU/ y docs/comite-2/CU/ existen solo para las 4 historias del incremento del Sprint 2 (RF-01, RF-02, RF-03 y RF-15). Todos los requerimientos inician con "El sistema debe…" y fueron validados mediante un proceso de grilling interno del equipo.

Código	Nombre del requerimiento	Descripción	Tipo de usuario
RF-01	Registro de usuario	El sistema debe permitir que nuevos usuarios se registren con nombre, correo y contraseña (mínimo 8 caracteres, 1 mayúscula y 1 número), con la contraseña almacenada como hash BCrypt.	Usuario
RF-02	Inicio de sesión	El sistema debe permitir que los usuarios inicien sesión con su correo y contraseña y mantener la sesión durante una semana mediante un JWT.	Usuario

RF-03	Perfil	El sistema debe permitir ver y editar los datos personales (nombre, correo, teléfono), incluida la contraseña.	Usuario
RF-04	Mejor ruta por tiempo	El sistema debe sugerir la mejor ruta de busetas entre un origen y un destino, indicando el punto de abordaje más cercano (última milla).	Usuario
RF-05	Barrios de la ruta	El sistema debe mostrar los barrios por los que pasa la ruta sugerida.	Usuario
RF-06	Costo del pasaje	El sistema debe mostrar el costo del pasaje de la ruta sugerida.	Usuario
RF-07	Historial de búsquedas	El sistema debe guardar el historial de búsquedas recientes del usuario (últimas 6).	Usuario
RF-08	Comentarios	El sistema debe permitir dejar un comentario o sugerencia (10 a 100 caracteres), editable mientras no haya sido respondido.	Usuario
RF-09	Aviso de congestión	El sistema debe avisar si el trayecto sugerido suele estar congestionado a la hora de la consulta, a partir de ventanas horarias históricas por tramo.	Usuario
RF-10	Destino favorito	El sistema debe	Usuario

		permitir marcar un único destino favorito, que se pre-carga al iniciar la búsqueda y es reemplazado al marcar otro.	
RF-11	Gestionar rutas	El sistema debe permitir al administrador crear, consultar, modificar y eliminar (de forma lógica, soft delete) rutas.	Administrador
RF-12	Suspender rutas	El sistema debe permitir suspender una ruta temporalmente y notificar dentro de la app a quienes la usan seguido.	Administrador
RF-13	Métricas de uso	El sistema debe mostrar al administrador cinco métricas de uso de la aplicación: usuarios registrados, búsquedas del día, top 5 rutas, comentarios pendientes y suspensiones activas.	Administrador
RF-14	Responder comentarios	El sistema debe permitir al administrador leer y responder los comentarios de los usuarios.	Administrador
RF-15	Catálogo público de rutas	El sistema debe mostrar a cualquier visitante, sin cuenta, el listado de rutas activas y el detalle de cada una (barrios	Visitante

		y tarifa).	

4.2 Requerimientos no funcionales

Se definieron 7 requerimientos no funcionales, agrupados según las categorías de calidad de la norma ISO/IEC 25010. Cada uno cuenta con un criterio de validación medible y un instrumento de verificación concreto: no comprometemos ningún número que no podamos verificar.

ID	Categoría	Descripción	Criterio de validación / instrumento
RNF-01	Rendimiento	El sistema debe responder las consultas de ruta con un p95 menor a 8 s extremo a extremo (cliente → backend → Google Maps → render) en red 4G típica, con caché de 5 min por par origen –destino; el bundle GeoJSON de la red completa debe pesar ≤ 1 MB gzip.	Spring Boot Actuator + Micrometer (p95), Lighthouse en CI (LCP < 2,5 s) y tamaño del bundle verificado en el build.
RNF-02	Disponibilidad	El backend (Render, tier gratis) y el frontend (Vercel) deben responder correctamente en al menos el 95 % de los latidos en horario hábil (lun–vie 7:00–21:00), incluido el cold start; RPO < 24 h. No se compromete un servidor siempre activo.	UptimeRobot (latido cada 5 min) + backup diario de PostgreSQL y restore probado al cierre de cada sprint.
RNF-03	Mantenibilidad	El backend debe mantener la separación estricta de capas del hexágono, con la	ArchUnit en CI + JaCoCo con umbral bloqueante.

		lógica de negocio sin depender de frameworks: 0 violaciones y al menos 70 % de cobertura.	
RNF-04	Usabilidad	El flujo de búsqueda de ruta debe completarse en máximo 4 pasos y el login pedirse como máximo una vez por semana; éxito ≥ 80 % al primer intento.	Prueba con al menos 5 usuarios externos al equipo antes de cada sustentación.
RNF-05	Seguridad (vulnerabilidades)	El sistema no debe tener vulnerabilidades altas o críticas (CVSS ≥ 7) sin suprimir; toda supresión lleva justificación, razón de no actualizar y fecha de revisión.	OWASP Dependency-Check (failBuildOnCVSS=7) + análisis estático en CI, en cada Pull Request.
RNF-06	Seguridad (contraseñas)	El sistema debe almacenar las contraseñas con hash bcrypt (factor de costo ≥ 10), nunca en texto plano.	Test de integración: el hash guardado no es igual a la contraseña y el login funciona con la original.
RNF-07	Compatibilidad	La aplicación debe funcionar en Chrome (Android), Safari (iOS) y un navegador de escritorio.	Prueba manual en dispositivos físicos y emulador antes de cada sustentación.

El detalle ampliado de cada RNF (qué cambió en el grilling del equipo, y la corrección del 27/09/2026 a RNF-05) está en docs/backlog/requisitos-no-funcionales.md; el estado real de medición de cada uno está en el Anexo E.

4.3 Priorización de requerimientos

Criterio de priorización. Ordenamos cada requerimiento combinando tres factores: (1) valor para el negocio — qué tan directamente resuelve el problema central de la desorientación;

(2) dependencia técnica — si otros requerimientos no pueden construirse sin él; y (3) impacto en el usuario — qué tanto afecta su experiencia si falta. Es de prioridad alta lo que, si falta, el sistema no cumple su propósito de informar y ayudar a elegir ruta, o lo que otros requerimientos necesitan para existir; de media lo que aporta valor claro pero el sistema funciona sin él en una primera versión; y de baja lo que es un refinamiento que puede esperar. Ninguno quedó en baja prioridad porque lo que iba a serlo se sacó del alcance (recuperación de contraseña, tarifas diferenciales). Las prioridades de RF-01 a RF-14 son las aprobadas en el Documento Entregable V1 (entregables/FusaRoute_Entregable_V1.docx). RF-15 (catálogo público de rutas) se agregó el 15/09 y quedó en Alta porque ya está implementado y en Done, fue lo que se demostró ante el comité y sin él no se cumple la justificación del proyecto (información pública clara).

Código	**Requerimiento**	**Prioridad**
RF-01	Registro de usuario	Alta
RF-02	Inicio de sesión	Alta
RF-03	Perfil	Media
RF-04	Mejor ruta por tiempo	Alta
RF-05	Barrios de la ruta	Media
RF-06	Costo del pasaje	Media
RF-07	Historial de búsquedas	Media
RF-08	Comentarios	Media
RF-09	Aviso de congestión	Alta
RF-10	Destino favorito	Media
RF-11	Gestionar rutas	Alta
RF-12	Suspender rutas	Alta
RF-13	Métricas de uso	Media
RF-14	Responder comentarios	Media
RF-15	Catálogo público de rutas	Alta

El V1 también había priorizado los 7 requisitos no funcionales; esa priorización se mantiene vigente porque el contenido de cada RNF no cambió, solo se corrigieron sus números (ver Anexo A):

Código	**Requisito no funcional**	**Prioridad**
RNF-01	Rendimiento	Alta
RNF-02	Disponibilidad	Media

RNF-03	Mantenibilidad	Alta
RNF-04	Usabilidad	Media
RNF-05	Seguridad (vulnerabilidades)	Alta
RNF-06	Seguridad (contraseñas)	Alta
RNF-07	Compatibilidad	Baja

5. Dependencias del proyecto

El desarrollo de FusaRoute depende de una serie de elementos externos y de infraestructura que condicionan el avance del proyecto:

Dependencia	**Descripción**	**Impacto**
Base de datos en Supabase	PostgreSQL administrado, un proyecto por ambiente (DEV, PRE, PROD). El tier gratis permite 2 proyectos por cuenta, así que el tercero va en una segunda cuenta.	Alto
Google Maps (Directions API)	Cronometrar las rutas candidatas para RF-04. Sin integrar todavía; es un puerto de salida futuro (TravelTimePort). No es fuente de rutas de busetas: esas se construyen manualmente.	Alto
Render y Vercel (tier gratis)	Despliegue de backend (como contenedor Docker) y frontend, en producción desde el Sprint 3 (SCRUM-128, 02/10/2026): https://fusaroute.vercel.app y https://fusaroute-backend.onrender.com. Render se duerme a los 15 min de inactividad y tarda de 30 a 60 s en reactivarse; medido por encima de 90 s el 09/10/2026 tras una inactividad prolongada (26 s en la petición siguiente).	Alto
Datos de las rutas	Mapas oficiales y trazados de las empresas de transporte;	Alto

	posiblemente haya que trazar las rutas a mano preguntando en paraderos y validando con conductores. Hoy hay 8 rutas sembradas con barrios y tarifas, sin trazado GeoJSON (SCRUM-166 pendiente). Para levantar los datos de campo hay 41 archivos de foto de letreros de busetas tomados el 27/09/2026 y su modelado inicial en docs/investigacion/ (SCRUM-173 y SCRUM-175).	
Tiempo del equipo	Dos personas con otras cinco materias; el Sprint 1 cerró con velocidad 0.	Alto
CI en GitHub Actions y clave de la NVD	Los gates de calidad y seguridad (ArchUnit, JaCoCo, OWASP Dependency-Check, Lighthouse) corren en CI; OWASP Dependency-Check necesita una NVD_API_KEY gratuita.	Alto
Jira y GitHub	Backlog, sprints y trazabilidad de rama, commit y PR por la key SCRUM-N.	Medio
Dispositivos de prueba	Se requieren dispositivos físicos y/o emuladores para verificar compatibilidad (RNF-07) en Chrome (Android), Safari (iOS) y navegador de escritorio.	Medio

6. Configuración tecnológica del proyecto

Las decisiones tecnológicas del proyecto se tomaron con base en los requerimientos del curso, la arquitectura hexagonal exigida por el docente, y las capacidades reales del equipo:

Componente	Tecnología	Justificación
Frontend	Angular 21 · TypeScript 5.9 · Node 22 · pruebas con	Framework de la versión vigente. Cambió respecto al

	Vitest	borrador inicial (antes React + Vite).
Backend	Java 25 · Spring Boot 3.5.16 · arquitectura hexagonal (puertos y adaptadores)	Arquitectura hexagonal exigida por el docente. Spring Boot se queda en la última 3.5 (no salta a la línea 4) porque es la primera vez del equipo con Spring.
Autenticación	Spring Security + JWT (propio del backend, no Supabase Auth) · hash BCrypt	Autenticación propia en vez del login listo de Supabase: mantiene el dominio desacoplado de un proveedor externo (coherente con hexagonal) y da material real que defender en calidad y seguridad.
Base de datos	PostgreSQL 17 en Supabase · esquema versionado con Flyway (V1 a V4) · Hibernate solo valida (ddl-auto=validate)	Base de datos relacional administrada en la nube. Supabase se usa únicamente como motor PostgreSQL, sin Auth, sin Storage, sin Realtime.
API de mapas	Google Maps API (Directions), planificado desde el Sprint 4	Geocodificación y cálculo de tiempos estimados. No es fuente de rutas de busetas.
Calidad y seguridad	ArchUnit · JaCoCo (umbral 0,70) · OWASP Dependency-Check · Checkstyle	Verificación automatizada de la arquitectura hexagonal y de la cobertura de pruebas; análisis de vulnerabilidades en cada build.
Integración continua	GitHub Actions (mvn -B verify en el backend)	Ejecución de ArchUnit, JaCoCo, OWASP Dependency-Check y Lighthouse en cada Pull Request.
Control de versiones	Git y GitHub: tres repositorios (material del curso, backend, frontend)	Trunk-based development con Pull Request obligatorio y branch protection.
Gestión del proyecto	Jira (proyecto SCRUM)	Backlog, sprints semanales, componentes backend y frontend. Keys SCRUM-XX vinculadas a ramas y

		commits.
Despliegue (en producción desde el 02/10/2026)	Frontend en Vercel · backend en Render (tier gratis)	Vercel es el estándar para Angular; Render soporta procesos persistentes como una JVM con conexión abierta a PostgreSQL, a cambio de un cold start (30-60 s según Render; medido por encima de 90 s el 09/10/2026) tras 15 min de inactividad. Frontend: https://fusaroute.vercel.app · backend: https://fusaroute-backend.onrender.com.
Contenedores y despliegue del backend	Docker (Dockerfile multi-etapa, Maven + JRE 25) · render.yaml (Blueprint de Render) · docker-compose.yml para desarrollo local, en un PR abierto	Render no tiene runtime Java nativo, así que el backend corre como contenedor. El frontend no usa Docker: Vercel lo construye y lo sirve. Detalle y observaciones en el Anexo B.

Regla de versiones: el proyecto arranca sobre la versión vigente de cada herramienta; cualquier salto de versión mayor dentro del semestre es una decisión propia con su tarjeta. El estado real de las dependencias (parches pendientes, saltos mayores diferidos) está en el Anexo B.

7. Riesgos del proyecto

Los niveles son una evaluación del equipo a la fecha de este documento; entre paréntesis se indica cómo va cada riesgo.

Riesgo	Descripción	Nivel
Datos inconsistentes	Que la información de las rutas no sea real o esté mal, o que sea difícil conseguir los mapas oficiales de las empresas de transporte. Plan B: levantar las rutas a mano preguntando en paraderos y validando con conductores. (Hoy hay 8 rutas sembradas con barrios y tarifas; los trazados GeoJSON siguen pendientes, pero ya hay	Alto

	trabajo de campo: 41 fotos de letreros del 27/09/2026 y su modelado inicial, SCRUM-173 y SCRUM-175.)	
Falta de experiencia técnica	Es la primera vez del equipo con Spring Boot, Angular y mapas (Google Maps API, GeoJSON, cálculos geoespaciales). (Se materializó en parte: el Sprint 1 cerró con velocidad 0.)	Alto
Carga del equipo	Dos personas con otras cinco materias frente a un alcance amplio. (El Sprint 2 cerró en 17 puntos según Jira; una sola medición no es capacidad.)	Alto
Entorno de producción en tier gratis	PROD se desplegó el 02/10/2026 (SCRUM-128) en Vercel y Render, ambos de tier gratis; hasta esa fecha el backend corría desde un portátil. El riesgo que queda no es de existencia sino de disponibilidad: no hay todavía evidencia en el repositorio de monitoreo de latidos ni de backup con restore probado. (Mitigado en parte.)	Medio
Ampliación a rutas intermunicipales	Al incluir Pasca y Arbeláez en el alcance, el riesgo de conseguir información oficial crece porque ya no es solo Fusagasugá.	Medio
Deuda técnica	Tener problemas al integrar la API de mapas. (Sin integrar todavía; se aborda desde el Sprint 4.)	Medio
Cold start de Render	La primera petición tras 15 minutos de inactividad tarda de 30 a 60 s según Render;	Medio

	el 09/10/2026 medimos más de 90 s tras una inactividad prolongada y 26 s en la petición siguiente. Puede empujar el p95 de RNF-01 por encima de 8 s. (Sin resolver; confirmado en producción.)	
Vulnerabilidades sin corrección abierta	Hay CVE de Spring de CVSS ≥ 7 sin versión corregida publicada en abierto. (2 bloques de supresión con 15 CVE, todos con revisión el 15/01/2027.)	Medio
Cambio de alcance	Que nos pidan más cosas de las que podemos hacer o cambien prioridades. (Materializado: se redefinieron requisitos y se agregó el catálogo público.)	Medio
Costos de la API de Google Maps	La API de Google Maps tiene un modelo de cobro por uso. Si el volumen de consultas excede el crédito gratuito mensual, se generarían costos no presupuestados. (Sin integrar todavía, por lo que no se ha medido consumo real.)	Bajo

8. Diseño de base de datos

El diseño de la persistencia está pensado para cumplir la Tercera Forma Normal (3FN), evitando redundancias, sobre PostgreSQL 17 en Supabase. El esquema lo crea y versiona Flyway (db/migration, migraciones V1 a V4) y Hibernate solo lo valida. El V1 había diseñado un modelo de 7 tablas para cubrir los 14 requerimientos funcionales de esa fecha (usuario, ubicacion, ruta, ruta_parada, busqueda, comentario, favorito). De esas, 4 ya están implementadas y reflejan el código real (users, routes, route_neighborhoods, fares); las 3 restantes (historial de búsquedas, comentarios y destino favorito) siguen pendientes y se presentan aquí como diseño planeado, actualizado para ser consistente con las historias de usuario ya documentadas en el Anexo C, no con el diseño original del V1 — en particular, los barrios de una ruta se guardan como lista de nombres y no como una entidad ubicacion

con coordenadas, porque en Fusagasugá no hay paradas fijas (la buseta se para con la mano).

8.1 Modelo entidad-relación

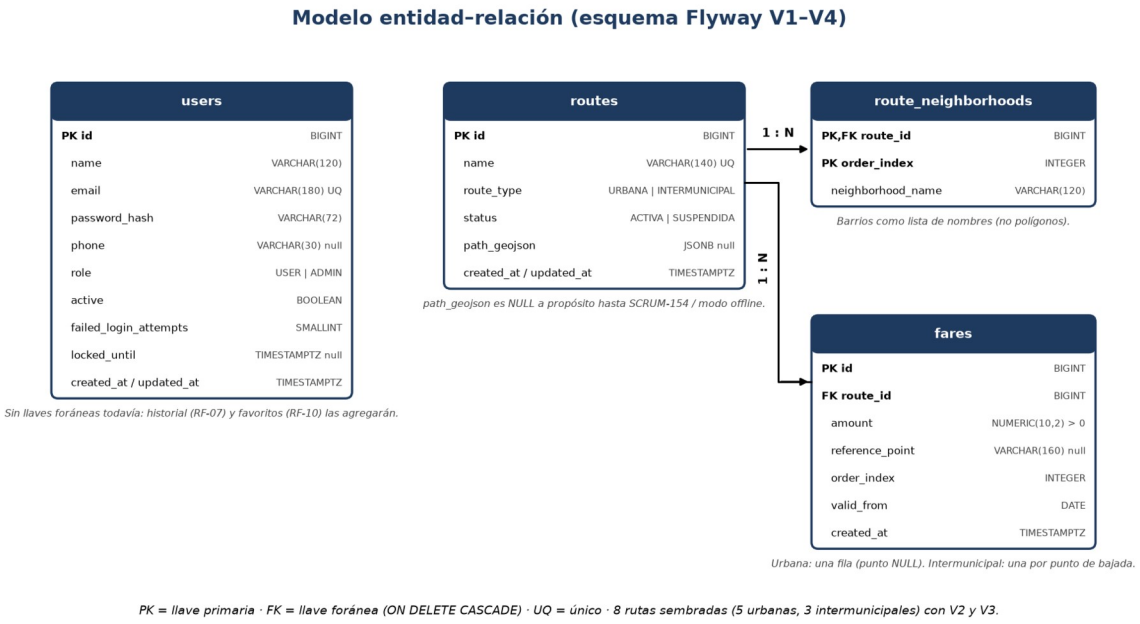


Figura 1. Modelo entidad-relación del esquema implementado (users, routes, route_neighborhoods, fares).

Relaciones: una ruta tiene muchos barrios y muchas tarifas (ambas con borrado en cascada). La tabla users no tiene llaves foráneas todavía: las tendrán cuando se implementen el historial (RF-07) y el destino favorito (RF-10). Las columnas failed_login_attempts y locked_until ya existen para el bloqueo por intentos fallidos, que se implementa en SCRUM-155.

8.2 Modelo relacional

Tablas implementadas (reflejan el código real):

Tabla	Descripción
users	Usuario final o administrador. Autenticación propia; la contraseña se guarda solo como hash BCrypt.
routes	Ruta de buseta: recorrido directo sin transbordos. Ida y vuelta son dos registros distintos. Estado ACTIVA o SUSPENDIDA.
route_neighborhoods	Barrios por los que pasa cada ruta, en orden

	de recorrido. Se guardan como lista de nombres, no como polígonos.
fares	Tarifa del pasaje. Urbana: una fila sin punto de referencia. Intermunicipal: una fila por punto de bajada. Lleva fecha de vigencia.

Tablas planeadas (pendientes de implementar, para RF-07 (historial), RF-10 (destino favorito) y RF-08 (comentarios); diseño propio del equipo, basado en las historias de usuario ya documentadas, HU_MF03_001, HU_MF03_002 y HU_MF04_001):

Tabla	Descripción
search_history	Últimas 6 búsquedas (origen + destino) por usuario; al superar 6 se borra la más antigua. Índice en (user_id, created_at DESC).
favorites	Un único destino favorito activo por usuario (no es una lista): marcar uno nuevo reemplaza al anterior.
comments	Comentario del usuario (10 a 100 caracteres), con su estado (pendiente / respondido), la respuesta del administrador y la fecha de cada evento.

8.3 Diccionario de datos

Tablas implementadas:

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción
users	id	BIGINT	Identificador (llave primaria, autogenerado)
users	name	VARCHAR(120)	Nombre del usuario
users	email	VARCHAR(180)	Correo; único
users	password_hash	VARCHAR(72)	Hash BCrypt de la contraseña
users	phone	VARCHAR(30)	Teléfono (opcional)
users	role	VARCHAR(20)	USER o ADMIN (por defecto USER)
users	active	BOOLEAN	Cuenta activa
users	failed_login_attempts	SMALLINT	Contador de intentos fallidos (reservado para SCRUM-155)
users	locked_until	TIMESTAMPTZ	Fin del bloqueo

			temporal (reservado para SCRUM-155)
users	created_at / updated_at	TIMESTAMPTZ	Auditoría
routes	id	BIGINT	Identificador
routes	name	VARCHAR(140)	Nombre de la ruta; único
routes	route_type	VARCHAR(20)	URBANA o INTERMUNICIPAL
routes	status	VARCHAR(20)	ACTIVA o SUSPENDIDA
routes	path_geojson	JSONB	Trazado GeoJSON (LineString); NULL hasta que se carguen los trazados
routes	created_at / updated_at	TIMESTAMPTZ	Auditoría
route_neighborhoods	route_id	BIGINT	Ruta a la que pertenece (llave foránea, parte de la llave primaria)
route_neighborhoods	order_index	INTEGER	Posición en el recorrido (≥ 0)
route_neighborhoods	neighborhood_name	VARCHAR(120)	Nombre del barrio; único por ruta
fares	id	BIGINT	Identificador
fares	route_id	BIGINT	Ruta (llave foránea)
fares	amount	NUMERIC(10,2)	Valor del pasaje; mayor que 0
fares	reference_point	VARCHAR(160)	Punto de bajada (NULL en rutas urbanas)
fares	order_index	INTEGER	Orden de la tarifa dentro de la ruta
fares	valid_from	DATE	Fecha desde la que rige la tarifa
fares	created_at	TIMESTAMPTZ	Auditoría

Tablas planeadas (pendientes de implementar):

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción
search_history	id	BIGINT	Identificador (llave primaria)
search_history	user_id	BIGINT	Usuario que hizo la búsqueda (llave foránea a users)
search_history	origin	VARCHAR(160)	Origen de la búsqueda
search_history	destination	VARCHAR(160)	Destino de la búsqueda
search_history	created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora de la búsqueda
favorites	user_id	BIGINT	Usuario (llave primaria y foránea; un registro por usuario)
favorites	destination	VARCHAR(160)	Destino favorito vigente
favorites	updated_at	TIMESTAMPTZ	Última vez que se actualizó
comments	id	BIGINT	Identificador (llave primaria)
comments	user_id	BIGINT	Autor del comentario (llave foránea a users)
comments	content	VARCHAR(100)	Texto del comentario (10 a 100 caracteres, sin URLs)
comments	status	VARCHAR(20)	PENDIENTE o RESPONDIDO
comments	response / responded_at	TEXT / TIMESTAMPTZ	Respuesta del administrador y su fecha (NULL si está pendiente)

9. Conclusiones del proyecto

Definir bien los requerimientos desde el inicio es lo que evita reprocesos y sobrecostos más adelante. Dejar por escrito, en tablas verificables, qué debe hacer el sistema, qué cualidades debe cumplir y con qué prioridad se va a construir, le da al equipo y al Comité un punto de

partida claro para diseñar la arquitectura y la base de datos sin ambigüedades. Cada requerimiento funcional está redactado como una acción concreta del sistema y cada requerimiento no funcional tiene un criterio medible con su instrumento de verificación: eso es coherente con el principio del curso de que la calidad se diseña y se mide, no aparece sola. Donde no existía el instrumento, ajustamos la métrica en lugar de dejarla declarada sin forma de comprobarla.

El proceso de grilling interno del equipo fue valioso para detectar inconsistencias antes de que las detectara el comité: entre la versión 2 y la versión 3 del documento de requerimientos, 7 de 8 métricas originales estaban mal o medianamente definidas y 1 era redundante; el resultado fue un conjunto de 5 métricas alineadas a ISO/IEC 25010, cada una con instrumento ejecutable. Ese mismo ejercicio siguió corrigiendo el documento después: entre el 16 y el 28 de septiembre se ajustaron 13 afirmaciones más (el detalle completo está en el Anexo A), y entre el 28 de septiembre y el 9 de octubre se completó el backlog documental (las 15 historias de usuario y los 15 casos de uso) y se amplió la evidencia de arquitectura.

También aprendimos que un incremento no existe hasta que está mergeado: en el Sprint 1 había trabajo hecho que, ante el comité, valía cero porque nunca llegó a main. La elección del enfoque iterativo–incremental con Scrum responde a la realidad del proyecto: incertidumbre técnica real (primera vez con mapas, Spring Boot y Angular), requerimientos que ya cambiaron antes de escribir código, y un equipo de dos personas con otras cinco materias en paralelo. No adoptamos un enfoque porque suene moderno, sino porque esos factores de riesgo lo justifican, y descartamos los eventos de Scrum que no íbamos a cumplir (la Daily formal) en lugar de prometerlos y fallar.

El diseño de la base de datos traduce los requerimientos funcionales en tablas con relaciones claras: 4 ya implementadas, reflejando el código real, y 3 planeadas para cuando se construyan el historial, los favoritos y los comentarios. Decisiones como el soft delete para rutas eliminadas, o guardar los barrios como lista de nombres en vez de coordenadas, responden directamente a requerimientos específicos del contexto de Fusagasugá (sin paradas fijas) y no a convenciones genéricas. Las decisiones tecnológicas (Angular 21, Java 25 con Spring Boot 3.5, PostgreSQL en Supabase, autenticación propia con Spring Security + JWT, despliegue en Vercel + Render) se tomaron con base en la arquitectura hexagonal exigida, el principio de arrancar en la versión vigente de cada herramienta, y el realismo sobre lo que un equipo de dos puede sostener en un semestre. Aplicamos ingeniería de software con esa arquitectura verificada automáticamente (ArchUnit), principios SOLID con evidencia en el código (Anexo B), y trazabilidad completa entre requisito, historia, rama, commit y pull request.

Finalmente, declaramos con transparencia lo que aún no está resuelto: PROD está desplegado desde el 02/10/2026, pero sin evidencia de monitoreo de latidos y con un cold start medido por encima de 90 s; las rutas de transporte deben seguir siendo recopiladas

manualmente (hay 41 fotos de campo de letreros y los trazados GeoJSON siguen pendientes); el historial, los favoritos y los comentarios siguen en diseño planeado sin implementar; y el cold start del tier gratis de Render puede impactar el percentil 95 de rendimiento en la primera consulta tras una suspensión. Preferimos declarar estos riesgos ahora, con honestidad, en vez de descubrirlos a mitad de semestre. Un compromiso modesto que se cumple y se puede demostrar vale más que uno ambicioso que se cae con una sola pregunta.

Anexo A. Registro de cambios V1 → V2

Este V2 corrige y amplía el Documento V1 entregado el 16 de septiembre de 2026, con la misma estructura del docente. Desde esa fecha se implementó el primer incremento, se desplegó el sistema y se completó el backlog documental, por lo que varias afirmaciones del V1 dejaron de ser ciertas. Cada cambio queda registrado con su razón, porque ante el comité cambiar de decisión con argumentos suma y cambiar sin registrar el porqué resta.

Nota de verificación (09/10/2026). La columna V1 de la tabla siguiente se contrastó contra el único archivo del V1 que conserva el repositorio (entregables/FusaRoute_Entregable_V1.docx, generado el 17/09/2026). Las filas que ese archivo contradice (duración de los sprints, Daily Scrum, herramienta de backlog, métricas de rendimiento y disponibilidad, escalabilidad, motor de base de datos, dependencias y prioridades) se retiraron de la comparación, porque no pudimos verificarlas contra una copia del V1 tal como se entregó el 16/09. Los cambios de métricas posteriores al 24/08 siguen documentados, con su fecha y su razón, en la segunda tabla.

De qué cambió el V1 al V2

Tema	Documento V1 (16/09)	Documento V2 (cierre 09/10)	Razón
Usuarios	2 (usuario y administrador)	3: se agrega el Visitante sin cuenta	El catálogo público de rutas (RF-15) no exige sesión.
Requerimientos funcionales	14 (RF-01 a RF-14)	15 (RF-01 a RF-15)	Se agregó RF-15 (catálogo público de rutas) el 15/09/2026 y RF-04 sumó el criterio de última milla. El Documento V2 del 28/09 los había agrupado en 12 (RF1 a RF12); este cierre vuelve a la numeración del backlog y de Jira, que es la que usan las HU y los CU.

Tema	Documento V1 (16/09)	Documento V2 (cierre 09/10)	Razón
Modelo de datos	7 tablas: usuario, ruta, ubicacion, ruta_parada, busqueda, comentario, favorito	4 tablas implementadas: users, routes, route_neighborhoods, fares	En Fusagasugá no hay paradas fijas (la buseta se para con la mano): los barrios son una lista de nombres. Historial, favoritos y comentarios se agregarán con sus historias.
Riesgos	8 riesgos	10, con su estado real	Se agregaron el entorno de producción, la deuda técnica de la API de mapas y las vulnerabilidades sin corrección publicada, y varios riesgos ya se materializaron (Sprint 1 con velocidad 0).
Población de referencia	Más de 285.000 personas (DANE)	182.914 en el alcance (Fusagasugá, Pasca y Arbeláez) y 240.497 en la provincia del Sumapaz, proyección DANE 2026	La cifra de 285.000 no se sostuvo contra la serie municipal del DANE (CNPV 2018, 2018-2042); se separó la población que atiende el alcance comprometido de la del potencial de fase avanzada.

Cambios posteriores al 24/08 que ya estaban en la Actividad 3

Fecha	Cambio	Razón
24/08/2026	Actividad 3 v3: 5 métricas de calidad (una por atributo ISO/IEC 25010), cada una con instrumento ejecutable.	Una revisión interna encontró que 7 de las 8 métricas de la v2 estaban mal o medianamente definidas y 1 era redundante.
14/09/2026	RNF-02 rediseñado: frontend en Vercel y backend en Render (tier gratis), sin promesa de servidor 24/7.	El tier gratis de Render se duerme a los 15 minutos y tarda 30 a 60 s en reactivarse; prometer un RTO de servidor siempre activo era falso.
15/09/2026	Se agregó RF-15 (catálogo público de rutas) y el criterio de última milla en RF-04. RNF-01 recibió un tope de 1 MB gzip para el GeoJSON.	El catálogo completo solo lo veía el administrador, lo que contradice la justificación del proyecto (información pública clara).
21/09/2026	Sprint 2 reestructurado para el comité; SCRUM-13 y SCRUM-19 se partieron (SCRUM-155 y SCRUM-154). Los tres ambientes corren sobre Supabase y el esquema se versiona con Flyway.	El Sprint 1 cerró con velocidad 0 y no existía ninguna funcionalidad implementada en main.

Fecha	Cambio	Razón
27/09/2026	RNF-05 corregido: cero vulnerabilidades altas o críticas sin suprimir, con las supresiones justificadas y fechadas.	La cifra "0 detectadas" era inalcanzable: hay CVE de Spring sin versión corregida publicada en abierto.
28/09/2026	Este V2: estructura completa del docente; estado real de implementación; arquitectura, modelo de datos y contrato de API tomados del código; RF-03 adelantado al Sprint 2 (implementado; mergeado a main el 28/09/2026, PR #17 y #8).	Documentar el sistema tal como está, separando lo implementado de lo planificado.
09/10/2026	Se completan las 15 historias de usuario y los 15 casos de uso del backlog (antes 4 documentados de cada uno); se amplía el Anexo B con evidencia SOLID, dependencias reales y la nota de consistencia del diagrama de arquitectura; se restauran y corrigen las referencias APA.	Santiago señaló que faltaba la mitad de las historias de usuario; se completó el backlog documental completo antes de la siguiente sustentación.
09/10/2026 (fusión)	Se fusionan el Documento V1 y el Documento V2 en un solo documento: las secciones 1 a 9 integran la información real de ambos (ya no hay una copia literal del V1 como anexo aparte, ni una introducción, portada o conclusión duplicada). Se recuperó contenido del V1 que el V2 había dejado fuera: la columna de justificación tecnológica, 2 riesgos (costos de la API de Google Maps, ampliación a rutas intermunicipales), la priorización de los 7 RNF, y el diseño planeado (actualizado) de las tablas de historial, favoritos y comentarios.	El primer intento (transcribir el V1 completo como Anexo G aparte) dejaba dos portadas, dos introducciones y dos conclusiones en el mismo documento; se corrigió fusionando sección por sección, sin perder información de ninguna de las dos versiones.
09/10/2026 (anexos)	Se incrustan completas las 15 historias de usuario y los 15 casos de uso (con sus 30 diagramas) dentro del Anexo C, en vez de solo referenciarlos por ruta; se agrega la Figura 2b con el diagrama de arquitectura original en draw.io (plantilla del curso), junto a la Figura 2 ya vigente.	El comité pidió que las HU, los CU y el diagrama de arquitectura con su justificación formen parte real del documento, no solo enlaces a carpetas externas.
09/10/2026 (cierre)	El documento se actualiza al estado real del 09/10/2026: PROD desplegado en Vercel y Render (SCRUM-128), RF-03 mergeada a main (SCRUM-14 en Done), Sprint 3 y Sprint 4 en el Anexo F, cold start medido en producción (más de 90 s), población de	El documento seguía describiendo el estado del 28/09, con PROD sin desplegar y RF-03 sin mergear, y subestimaba lo ya construido; además, la cifra de 285.000 habitantes no se sostenía contra el DANE y el Anexo A

Fecha	Cambio	Razón
	referencia corregida con la proyección DANE 2026, requerimientos unificados a RF-01..RF-15, RF-15 en prioridad Alta, puerto de tiempos de viaje fijado como TravelTimePort, figuras de los casos de uso numeradas y tabla de contenido restaurada.	comparaba contra un V1 que no se podía verificar.
14/10/2026	Se agrega el estado de los contenedores (Dockerfile, .dockerignore, render.yaml y docker-compose.yml) en la sección 6 y en el Anexo B, y el estado de los PR #21 y #22 del backend en el Anexo F.	El tema de Docker (Dockerfile vs docker-compose, buenas y malas prácticas) está en el material de clase más reciente y el documento no decía nada; el backend sí tiene Dockerfile y render.yaml desde el 02/10/2026, y el docker-compose.yml llegó con el PR #21.

Anexo B. Arquitectura del sistema

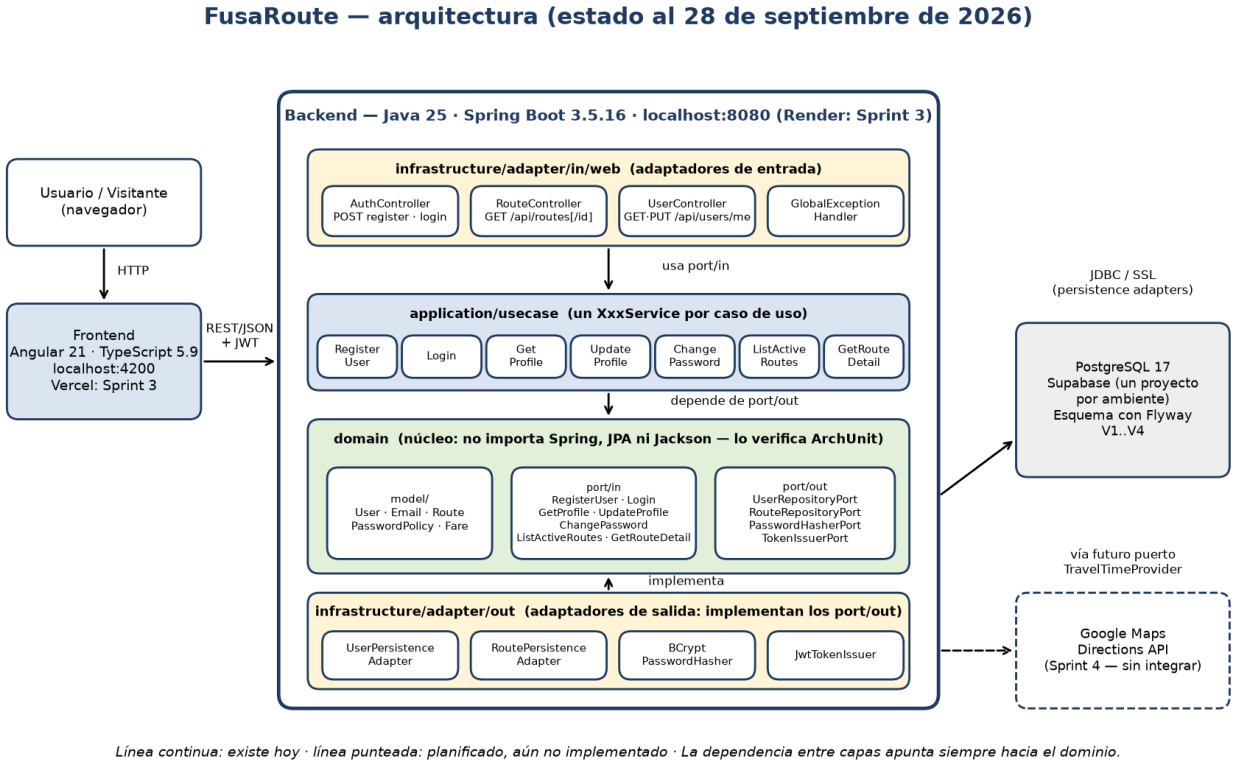


Figura 2. Arquitectura hexagonal del backend y su contexto (estado al 28/09/2026).

El backend sigue una arquitectura hexagonal: el dominio define las interfaces (puertos) y la infraestructura las implementa (adaptadores). La dependencia apunta siempre hacia el dominio y ArchUnit lo verifica en cada build (dos reglas: capas hacia adentro y dominio sin Spring, JPA ni Jackson).

La guía del docente prescribe Controller → Service → Repository. Hexagonal la contiene, con otros nombres y la dependencia invertida:

Guía del docente	FusaRoute (hexagonal)
Controller	infrastructure/adapter/in/web/
Service	application/usecase/ y domain/model/
Repository	infrastructure/adapter/out/persistence/ (su interfaz vive en domain/port/out/)

Lo que hexagonal agrega es que la interfaz del repositorio pertenece al dominio: por eso se puede cambiar de base de datos sin tocar la lógica de negocio y por eso los casos de uso se prueban sin levantar Spring. La evidencia de los cinco principios SOLID, con archivo y línea, está en evidencia-solid.md.

Decisiones de arquitectura vigentes

Decisión	Estado
Backend Java 25 + Spring Boot 3.5, hexagonal; frontend Angular 21 + TypeScript 5.9	Vigente
PostgreSQL en Supabase, uno por ambiente; esquema con Flyway; Supabase solo como base administrada (sin Auth, Storage ni Realtime)	Vigente
Autenticación propia con Spring Security + JWT de una semana	Vigente
Cálculo de ruta por simulación en Google Maps con caché de 5 min	Vigente; puerto TravelTimePort y adaptador con caché de 5 min en el PR #21 del backend (abierto, sin mergear al 14/10/2026)
Modo offline por GeoJSON con cálculo por distancia geométrica en el dominio, sin PostGIS	Vigente, sin implementar
Última milla: punto más cercano sobre el trazado y distancia a pie aproximada, sin ruteo peatonal de Google	Vigente, sin implementar
Despliegue: frontend en Vercel, backend en Render (tier gratis)	En producción desde el 02/10/2026
Backend empaquetado como imagen Docker multi-etapa y desplegado en Render con render.yaml; docker-compose solo para desarrollo local	Dockerfile y render.yaml en main desde el 02/10/2026; docker-compose.yml en el PR #21, sin mergear

Cambio a sustentar ante el comité: el borrador inicial justificaba Supabase en parte por su módulo de login. Se decidió programar la autenticación en el backend porque el docente exige que ambos integrantes aprendan todo el stack, porque mantiene el dominio desacoplado de un proveedor (coherente con hexagonal) y porque da material real que defender en calidad y seguridad.

El diagrama de componentes editable (draw.io, con la plantilla del curso) está en docs/comite-2/evidencias/diagrama-arquitectura.drawio.html; se abre en un navegador con internet y se edita en app.diagrams.net.

Evidencia de los cinco principios SOLID (commit eba1429)

La tabla siguiente cita archivo y línea del backend en la rama claude/gracious-clarke-2fqs2v, commit eba1429 (contiene main al commit 12979f0 más RF-03), verificada el 28/09/2026 por el equipo; esa rama se mergeó a main ese mismo día (PR #17). La fuente completa está en evidencia-solid.md.

Principio	Cómo se aplica	Evidencia (archivo:línea)
S — Responsabilidad única	Un caso de uso por clase; reglas de negocio en objetos de dominio aparte (Email valida formato, PasswordPolicy valida complejidad); manejo de errores HTTP separado en GlobalExceptionHandler.	application/usecase/RegisterUserService.java:23 · domain/model/Email.java:16 · domain/model/PasswordPolicy.java:22 · infrastructure/adapter/in/web/GlobalExceptionHandler.java:37
O — Abierto/cerrado	Los servicios dependen de puertos (interfaces), no de tecnologías; cambiar BCrypt o JPA es escribir un adaptador nuevo sin tocar el caso de uso.	domain/port/out/PasswordHasherPort.java:7 · UserRepositoryPort.java:12 · TokenIssuerPort.java:12 · RouteRepositoryPort.java:13
L — Sustitución de Liskov	Cada adaptador implementa su puerto; los servicios solo conocen el puerto; las pruebas sustituyen puertos por dobles.	infrastructure/adapter/out/security/BCryptPasswordHasher.java:16 · JwtTokenIssuer.java:23 · infrastructure/adapter/out/persistence/UserPersistenceAdapter.java:16
I — Segregación de interfaces	Un puerto de entrada por caso de uso, cada uno con un solo método de negocio; no existe un "UserService" gordo.	domain/port/in/RegisterUserUseCase.java:9 · LoginUseCase.java:7 · GetProfileUseCase.java:6 · ChangePasswordUseCase.java:4
D — Inversión de dependencias	El servicio recibe puertos del dominio por constructor; la infraestructura los	application/usecase/RegisterUserService.java:25-28 · infrastructure/config/UseCaseConfig.java:33,56-58

	implementa; el ensamblado queda en un solo lugar (UseCaseConfig).	

Verificación automatizada de la arquitectura

Qué se verifica	**Dónde / detalle**
Capas apuntan hacia adentro (Domain ← Application ← Infrastructure)	architecture/HexagonalArchitectureTest.java:14-33 (ArchUnit layeredArchitecture())
El dominio no conoce frameworks (sin Spring, JPA ni Jackson)	architecture/HexagonalArchitectureTest.java:35-45
CI corre pruebas y gates en cada build	.github/workflows/ci.yml:24 (mvn -B verify)
Umbral de cobertura	pom.xml:145 (JaCoCo, 0.70 sobre domain y application)
Vulnerabilidades	pom.xml:203 (OWASP Dependency-Check, failBuildOnCVSS=7; supresiones en config/owasp/suppression.xml)

Limitaciones declaradas por el propio equipo en evidencia-solid.md: la cobertura real no se midió al redactar ese documento (0.70 es el umbral que bloquea el build, no un porcentaje medido); Liskov está poco ejercitada porque cada puerto tiene una sola implementación real (la sustitución solo se ejerce con dobles de prueba); y la arquitectura hexagonal hoy solo cubre registro, login, perfil y catálogo de rutas, no todavía búsqueda, historial, favoritos, comentarios ni administración.

Contenedores: Dockerfile, render.yaml y docker-compose (estado al 14/10/2026)

Revisamos los tres repositorios el 14/10/2026. Solo el backend tiene artefactos de contenedores; el frontend y el repositorio del curso no tienen ni Dockerfile ni docker-compose, porque el frontend lo construye Vercel y el repositorio del curso solo aloja documentación.

Artefacto (repositorio backend)	**Qué contiene y estado**
Dockerfile (en main, SCRUM-128)	Dos etapas. Etapa de compilación: maven:3.9-eclipse-temurin-25, con el pom.xml copiado primero y dependency:go-offline para que la descarga de dependencias quede en una capa cacheable; compila con -DskipTests, -Dcheckstyle.skip y -Djacoco.skip=true porque la compuerta de calidad es el CI de GitHub Actions, no el build de Render. Etapa de ejecución: eclipse-temurin:25-jre, con un usuario de sistema sin shell (fusaroute) en vez

	de root, EXPOSE 8080 y el puerto tomado de la variable PORT que inyecta Render.
Ajuste a la instancia gratis (en el Dockerfile)	La instancia gratis de Render tiene 512 MB y 0,1 CPU. JAVA_TOOL_OPTIONS fija MaxRAMPercentage=75, el recolector SerialGC (el de menor consumo con un solo núcleo) y ExitOnOutOfMemoryError, para que Render reinicie el contenedor en lugar de dejar una JVM colgada respondiendo a medias.
.dockerignore (en main)	Deja fuera del contexto de build .env, .env.*, application-local.*, target/, .git, .github, carpetas de IDE, docs/, *.md y *.html. Lo crítico es .env: las credenciales viven en las variables de entorno de Render y nunca entran a la imagen.
render.yaml (en main)	Blueprint de Render: runtime docker, plan free, región Virginia (la misma que Supabase, us-east-1, para acortar cada consulta a la base y ayudar al p95 de RNF-01), health check en /health y autoDeployTrigger: checksPass, es decir, solo se despliega un commit cuyo CI pasó. SPRING_PROFILE=prod y DB_SCHEMA=fusaroute van en el archivo; los secretos (DB_URL, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, JWT_SECRET, CORS_ALLOWED_ORIGINS, GOOGLE_MAPS_API_KEY) llevan sync: false y se cargan a mano en el panel de Render, no en el repositorio. DB_URL apunta al session pooler de Supabase (puerto 5432): el host directo es solo IPv6, que Render no usa, y el puerto 6543 rompe los prepared statements de Hibernate.
docker-compose.yml (solo en el PR #21, commit ce11142 del 14/10/2026, sin mergear)	Pensado para desarrollo local: un servicio db (postgres:16-alpine, volumen postgres_data y health check con pg_isready) y un servicio backend que se construye con el mismo Dockerfile, expone el 8080, espera a que la base esté sana y comparte una red propia. No existe en main.

Observaciones sobre el docker-compose.yml, sacadas de leer el archivo; no lo ejecutamos porque Docker Desktop no estaba corriendo en la máquina donde se revisó:

1. No define JWT_SECRET. El perfil dev no tiene valor por defecto para ese secreto y el arranque falla si falta o es débil, así que tal como está el contenedor del backend probablemente no arranca hasta que se agregue esa variable.

2. Usa PostgreSQL 16, mientras que Supabase, que es donde corren DEV, PRE y PROD, está en la 17. Conviene alinear la versión para que el esquema de Flyway se pruebe contra el mismo motor.

3. Pone SPRING_PROFILES_ACTIVE=dev, pero el backend lee SPRING_PROFILE; no hace daño porque dev es el valor por defecto, pero la variable no hace lo que parece.

4. Declara version: '3.8', campo que Docker Compose v2 ya ignora y avisa como obsoleto.

5. Contradice en apariencia la decisión del 21/09/2026 de que DEV corre sobre Supabase. Debe presentarse como una alternativa opcional para trabajar sin conexión, no como un reemplazo, y registrarse así si el comité lo pregunta. Las credenciales que trae (fusaroute_dev / dev_password) son de una base local desechable.

Dependencias del proyecto: estado real (medido el 28/09/2026)

Backend (Java 25, Spring Boot 3.5.16): dos actualizaciones de parche pendientes de aplicar (archunit-junit5 1.5.0→1.5.1, jacoco-maven-plugin 0.8.14→0.8.15) y una menor (dependency-check-maven 12.1.3→12.2.2). Los saltos mayores disponibles (Spring Boot 4.2.0-M2, Spring Security 7.2.0-M2, Flyway 13) se difieren a propósito: es la primera vez del equipo con Spring Boot y el material para resolver errores es de la línea 3.x, decisión ya declarada en este documento. Backend "al día dentro de la línea elegida", no al día en sentido literal.

Frontend (Angular 21.2.24, TypeScript 5.9, Node 22): todas las dependencias @angular/* están al día; TypeScript no puede subir a su última versión porque @angular/compiler-cli exige el rango >=5.9 <6.1; vitest y jsdom tienen saltos mayores sin aplicar, solo afectan el entorno de pruebas. npm audit reporta 0 vulnerabilidades. Deuda declarada: .npmrc con legacy-peer-deps=true por un desfase de parche entre @angular/service-worker y @angular/core. Fuente completa: evidencia-dependencias.md.

Nota de transparencia: el diagrama editable y la Figura 2 no coinciden hoy

El archivo editable (docs/comite-2/evidencias/diagrama-arquitectura.drawio y su .drawio.html), mostrado a continuación como Figura 2b, quedó desactualizado frente a la Figura 2: usa nombres genéricos de capa («adapter in» Controllers, «application» 7 casos de uso, etc.) e iconografía de draw.io, mientras que la Figura 2 ya refleja los nombres reales de clase del código (AuthController, RegisterUser, UserRepositoryPort, UserPersistenceAdapter, entre otros), confirmados contra el commit eba1429 en la tabla SOLID de arriba. Se muestran ambas en vez de ocultar la diferencia, siguiendo la regla de realismo del proyecto: la Figura 2 es la fuente vigente de este documento; actualizar el .drawio para que vuelva a coincidir con el código queda registrado como pendiente en el Anexo F.

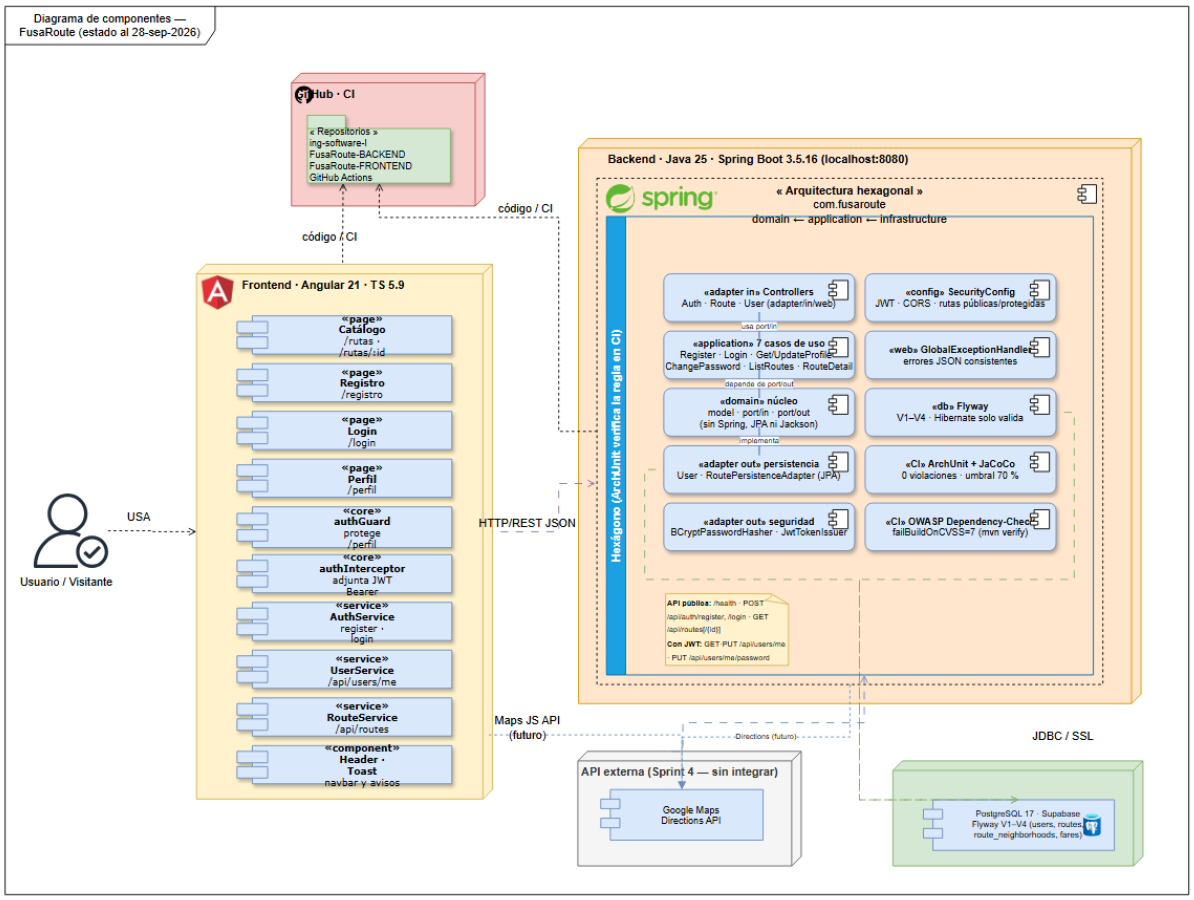


Figura 2b. Diagrama de componentes original en draw.io (plantilla del curso, estado al 28/09/2026) — notación UML de componentes con estereotipos genéricos, distinto de la Figura 2 por las razones ya explicadas.

Anexo C. Historias de usuario, casos de uso y correspondencia con los requerimientos

C.0 Correspondencia entre los requerimientos del documento y el backlog

Requerimiento funcional	Historia de usuario	Keys de Jira
RF-01 Registro de usuario	HU_MF01_001	SCRUM-12
RF-02 Inicio de sesión	HU_MF01_002	SCRUM-13 (bloqueo por intentos: SCRUM-155)
RF-03 Perfil	HU_MF01_003	SCRUM-14
RF-04 Mejor ruta por tiempo	HU_MF02_001 (y HU_MF02_001b, partida)	SCRUM-15, SCRUM-153
RF-05 Barrios de la ruta	HU_MF02_002	SCRUM-16
RF-06 Costo del pasaje	HU_MF02_003	SCRUM-17
RF-07 Historial de búsquedas	HU_MF03_001	SCRUM-20

Requerimiento funcional	Historia de usuario	Keys de Jira
RF-08 Comentarios	HU_MF04_001	SCRUM-22
RF-09 Aviso de congestión	HU_MF02_004	SCRUM-18
RF-10 Destino favorito	HU_MF03_002	SCRUM-21
RF-11 Gestionar rutas	HU_MF05_001	SCRUM-24
RF-12 Suspender rutas	HU_MF05_002	SCRUM-25
RF-13 Métricas de uso	HU_MF05_003	SCRUM-26
RF-14 Responder comentarios	HU_MF04_002	SCRUM-23
RF-15 Catálogo público de rutas	HU_MF02_005	SCRUM-19 (mapa y congestión: SCRUM-154)

C.1 Historias de usuario

Las 15 historias fueron aprobadas por ambos integrantes el 15/09/2026 y están cargadas en Jira con su código HU_MFxx_xxx. La historia HU_MF02_001 se partió en dos (SCRUM-15 y SCRUM-153) por sobredimensionada.

Historia	RF	Jira	Estado de implementación y de documentación HU (al 09/10/2026)
HU_MF01_001 Registro de usuarios	RF-01	SCRUM-12	Implementada (Done)
HU_MF01_002 Inicio de sesión	RF-02	SCRUM-13	Implementada, sin bloqueo por intentos (SCRUM-155, Sprint 3)
HU_MF01_003 Ver y editar datos personales	RF-03	SCRUM-14	Implementada y mergeada a main el 28/09/2026 (PR #17 del backend y PR #8 del frontend); SCRUM-14 en Done; movida del Sprint 4 al Sprint 2
HU_MF02_001 Mejor ruta por tiempo	RF-04	SCRUM-15	Pendiente de implementar; HU documentada el 09/10/2026 (incluye el criterio de última milla, ver nota abajo).
HU_MF02_001b Última milla y modo offline	RF-04	SCRUM-153	Pendiente de implementar (Sprint 4); no se documentó como HU aparte — su criterio de última milla quedó dentro de HU_MF02_001 (09/10/2026).
HU_MF02_002 Barrios de la ruta sugerida	RF-05	SCRUM-16	Pendiente de implementar (los barrios ya están en la base de datos); HU documentada el 09/10/2026.
HU_MF02_003 Costo del pasaje	RF-06	SCRUM-17	Pendiente de implementar (las tarifas ya están en la base de datos); HU documentada el 09/10/2026.

Historia	RF	Jira	Estado de implementación y de documentación HU (al 09/10/2026)
HU_MF02_004 Aviso de congestión	RF-09	SCRUM-18	Pendiente de implementar (Sprint 6); HU documentada el 09/10/2026.
HU_MF02_005 Catálogo público de rutas	RF-15	SCRUM-19	Implementada, sin mapa ni congestión (SCRUM-154, Sprint 6)
HU_MF03_001 Historial de búsquedas	RF-07	SCRUM-20	Pendiente de implementar; HU documentada el 09/10/2026.
HU_MF03_002 Destino favorito	RF-10	SCRUM-21	Pendiente de implementar; HU documentada el 09/10/2026.
HU_MF04_001 Caja de comentarios	RF-08	SCRUM-22	Pendiente de implementar; HU documentada el 09/10/2026.
HU_MF04_002 Responder comentarios	RF-14	SCRUM-23	Pendiente de implementar; HU documentada el 09/10/2026.
HU_MF05_001 CRUD de rutas	RF-11	SCRUM-24	Pendiente de implementar; HU documentada el 09/10/2026.
HU_MF05_002 Suspensión temporal y notificación	RF-12	SCRUM-25	Pendiente de implementar; HU documentada el 09/10/2026.
HU_MF05_003 Panel de métricas de uso	RF-13	SCRUM-26	Pendiente de implementar; HU documentada el 09/10/2026.

Las 15 historias de usuario del backlog (16 códigos HU, incluida la partición HU_MF02_001b) están desarrolladas sobre la plantilla del docente: las 4 del incremento del Sprint 2 desde el 28/09/2026, y las 11 restantes se completaron el 09/10/2026. El criterio de última milla de HU_MF02_001b quedó documentado dentro de HU_MF02_001, sin archivo aparte. Se incrustan completas a continuación, una por una, en el mismo orden del backlog (RF-01 a RF-15).

HU_MF01_001 — Registro de usuarios (RF-01)

DATOS DE DILIGENCIAMIENTO

Nombre:	Santiago Bermúdez Gómez / Angélica María Aranguren Rozo
Cargo:	Scrum Master / Product Owner
Área:	Ingeniería de Software I — Universidad de Cundinamarca
Fecha diligenciamiento:	28/09/2026

• 1CONTROL DE VERSIONES – HISTORIA DE USUARIO

Control de cambios	
Versión	*1.0.0.0*
Fecha	28/09/2026
Autor	Santiago Bermúdez / Angélica Aranguren
Descripción	Creación HU

• DESCRIPCIÓN

Código y Nombre de la Historia de Usuario
HU_MF01_001 — Registro de usuarios
Yo Como
Usuario Final
Quiero
crear una cuenta en la plataforma
Para
poder acceder a las funciones personalizadas del sistema

• CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El sistema solicita nombre, correo electrónico y contraseña.
- El correo se valida por formato y unicidad en la base de datos.
- La contraseña exige mínimo 8 caracteres, con al menos 1 mayúscula y 1 número.
- La cuenta se activa inmediatamente después del registro (sin verificación por correo).
- El backend almacena la contraseña con hash BCrypt, factor de costo ≥ 10 (RNF-06).

- **ANEXOS**

INFORMACIÓN ADICIONAL		
Número	**REGLA DE NEGOCIO**	**Descripción**
Trazabilidad	RF-01 · SCRUM-12	Épica: MF01 — Autenticación y Perfil Sprint: Sprint 2 Story points: 3

PROTOTIPOS
https://www.figma.comPrototipo no adjunto en esta versión.

- **CONVERSACIÓN**

Responsable de la actividad (Líder del Proyecto / Autor)	Responsable de la solicitud (Producto Owner)
Espacio para firma **Nombre: Santiago Bermúdez Gómez** **Cargo: Líder técnico / Scrum Master** **Fecha:**	Espacio para firma **Nombre: Angélica María Aranguren Rozo** **Cargo: Product Owner** **Fecha:**

Aprobación del cliente:

_____

Nombre cliente:
Cargo:
Empresa:
Fecha:

Aprobación del cliente:

_____

Nombre cliente:
Cargo:
Empresa:
Fecha:

HU_MF01_002 — Inicio de sesión (RF-02)

DATOS DE DILIGENCIAMIENTO

Nombre:	Santiago Bermúdez Gómez / Angélica María Aranguren Rozo
Cargo:	Scrum Master / Product Owner
Área:	Ingeniería de Software I — Universidad de Cundinamarca
Fecha diligenciamiento:	28/09/2026

• 1CONTROL DE VERSIONES – HISTORIA DE USUARIO

Control de cambios	
Versión	*1.0.0.0*
Fecha	28/09/2026
Autor	Santiago Bermúdez / Angélica Aranguren
Descripción	Creación HU

• DESCRIPCIÓN

Código y Nombre de la Historia de Usuario
HU_MF01_002 — Inicio de sesión
Yo Como
Usuario Final
Quiero
iniciar sesión con mis credenciales
Para
acceder a mi cuenta y guardar mis búsquedas

• CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El acceso es por correo electrónico y contraseña.
- El sistema emite un JWT con validez de una semana; al expirar, el usuario debe volver a loguearse.
- Credenciales incorrectas muestran un mensaje genérico de "credenciales incorrectas" (no revela si el correo existe).
- [DIFERIDO a SCRUM-155, Sprint 3 — no implementado en este sprint] Al quinto intento fallido, el sistema aplica un bloqueo temporal y notifica al usuario. Se partió de esta historia el 21/09/2026 para proteger el entregable del comité.
- Recuperación de contraseña queda fuera de alcance este semestre.

- **ANEXOS**

INFORMACIÓN ADICIONAL		
Número	**REGLA DE NEGOCIO**	**Descripción**
Trazabilidad	RF-02 · SCRUM-13	Épica: MF01 — Autenticación y Perfil Sprint: Sprint 2 Story points: 3

PROTOTIPOS
https://www.figma.comPrototipo no adjunto en esta versión.

- **CONVERSACIÓN**

Responsable de la actividad (Líder del Proyecto / Autor)	Responsable de la solicitud (Producto Owner)
Espacio para firma **Nombre: Santiago Bermúdez Gómez** **Cargo: Líder técnico / Scrum Master** **Fecha:**	Espacio para firma **Nombre: Angélica María Aranguren Rozo** **Cargo: Product Owner** **Fecha:**

Aprobación del cliente:

_____

Nombre cliente:
Cargo:
Empresa:
Fecha:

Aprobación del cliente:

_____

Nombre cliente:
Cargo:
Empresa:
Fecha:

HU_MF01_003 — Ver y editar datos personales (RF-03)

DATOS DE DILIGENCIAMIENTO

Nombre:	Santiago Bermúdez Gómez / Angélica María Aranguren Rozo
Cargo:	Scrum Master / Product Owner
Área:	Ingeniería de Software I — Universidad de Cundinamarca
Fecha diligenciamiento:	28/09/2026

• 1CONTROL DE VERSIONES – HISTORIA DE USUARIO

Control de cambios	
Versión	*1.0.0.0*
Fecha	28/09/2026
Autor	Santiago Bermúdez / Angélica Aranguren
Descripción	Creación HU

• DESCRIPCIÓN

Código y Nombre de la Historia de Usuario
HU_MF01_003 — Ver y editar datos personales
Yo Como
Usuario Final
Quiero
ver y editar mi información personal
Para
mantener mis datos actualizados

• CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El usuario visualiza nombre, correo electrónico y número de teléfono.
- El usuario puede editar nombre, correo, número de teléfono y contraseña.
- Un cambio de correo se valida de nuevo por formato y unicidad.
- Cambiar la contraseña exige ingresar la contraseña actual como confirmación.

• ANEXOS

INFORMACIÓN ADICIONAL		
Número	**REGLA DE NEGOCIO**	**Descripción**
Trazabilidad	RF-03 · SCRUM-14	Épica: MF01 — Autenticación y Perfil Sprint: Sprint 2 (movida desde Sprint 4 el 28/09/2026) Story points: 3

PROTOTIPOS
https://www.figma.comPrototipo no adjunto en esta versión.

- **CONVERSACIÓN**

Responsable de la actividad (Líder del Proyecto / Autor)	Responsable de la solicitud (Producto Owner)
Espacio para firma **Nombre: Santiago Bermúdez Gómez** **Cargo: Líder técnico / Scrum Master** **Fecha:**	Espacio para firma **Nombre: Angélica María Aranguren Rozo** **Cargo: Product Owner** **Fecha:**

Aprobación del cliente:

_____

Nombre cliente:
Cargo:
Empresa:
Fecha:

Aprobación del cliente:

_____

Nombre cliente:
Cargo:
Empresa:
Fecha:

HU_MF02_001 — Sugerencia de la mejor ruta por tiempo (RF-04)

DATOS DE DILIGENCIAMIENTO

Nombre:	Santiago Bermúdez Gómez / Angélica María Aranguren Rozo
Cargo:	Scrum Master / Product Owner
Área:	Ingeniería de Software I — Universidad de Cundinamarca
Fecha diligenciamiento:	09/10/2026

1CONTROL DE VERSIONES – HISTORIA DE USUARIO

Control de cambios	
Versión	1.0.0.0
Fecha	09/10/2026
Autor	Santiago Bermúdez / Angélica Aranguren
Descripción	Creación HU (completando el backlog aprobado el 15/09/2026; historia pendiente desde el Comité #2 del 28/09/2026)

DESCRIPCIÓN

Código y Nombre de la Historia de Usuario

HU_MF02_001 — Sugerencia de la mejor ruta por tiempo

Yo Como

Usuario Final

Quiero

que el sistema me sugiera la ruta de buseta más rápida entre mi origen y mi destino

Para

no perder tiempo adivinando cuál tomar

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

• Dado un origen y un destino válidos dentro del alcance geográfico, el sistema devuelve la ruta candidata con menor tiempo estimado, combinando las rutas registradas en la base de datos con los tiempos de viaje de la API de Google Directions (usada solo para cronometrar, no para determinar el trazado).

• Dado que no existe ninguna ruta registrada que conecte el origen con el destino, el sistema muestra un mensaje explícito de "no hay ruta disponible", no una lista vacía.

• Dado que el dispositivo está sin conexión (modo offline), el sistema ordena las rutas candidatas por distancia del trazado (GeoJSON) sin mostrar tiempo estimado.

• La lógica de selección de la mejor ruta vive en el paquete domain/ y no depende directamente de la API externa (RNF-03); la API se consume a través del puerto de salida TravelTimePort.

• El tiempo de respuesta extremo a extremo (p95) no debe superar 8 segundos (RNF-01); los tiempos de viaje se cachean por par de puntos con TTL corto.

• Última milla: el resultado indica el punto del trazado más cercano al origen para abordar y al destino para bajarse, con la distancia aproximada a pie hasta/desde cada uno; si el punto más cercano queda a más de 800 m, la ruta se descarta como candidata.

ANEXOS

INFORMACIÓN ADICIONAL

Número	REGLA DE NEGOCIO	Descripción
Trazabilidad	RF-04 · SCRUM-15 (+ SCRUM-153 última milla)	Épica: MF02 — Búsqueda de ruta Sprint: Pendiente de confirmar en Jira Story points: Pendiente de confirmar en Jira

PROTOTIPOS

https://www.figma.comPrototipo no adjunto en esta versión.

CONVERSACIÓN

Responsable de la actividad Responsable de la solicitud

(Líder del Proyecto / Autor)	(Producto Owner)
Espacio para firma	Espacio para firma
Nombre: Santiago Bermúdez Gómez Cargo: Líder técnico / Scrum Master Fecha:	Nombre: Angélica María Aranguren Rozo Cargo: Product Owner Fecha:
Aprobación del cliente: _____	Aprobación del cliente: _____
Nombre cliente: Cargo: Empresa: Fecha:	Nombre cliente: Cargo: Empresa: Fecha:

HU_MF02_002 — Barrios de la ruta sugerida (RF-05)

DATOS DE DILIGENCIAMIENTO

Nombre:	Santiago Bermúdez Gómez / Angélica María Aranguren Rozo
Cargo:	Scrum Master / Product Owner
Área:	Ingeniería de Software I — Universidad de Cundinamarca
Fecha diligenciamiento:	09/10/2026

1CONTROL DE VERSIONES – HISTORIA DE USUARIO

Control de cambios	
Versión	1.0.0.0
Fecha	09/10/2026
Autor	Santiago Bermúdez / Angélica Aranguren
Descripción	Creación HU (completando el backlog aprobado el 15/09/2026; historia pendiente desde el Comité #2 del 28/09/2026)

DESCRIPCIÓN

Código y Nombre de la Historia de Usuario

HU_MF02_002 — Barrios de la ruta sugerida

Yo Como

Usuario Final

Quiero

ver los barrios por los que pasa la ruta sugerida como una secuencia de pasos

Para

entender el recorrido de un vistazo

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

• Dado que la ruta sugerida atraviesa 7 barrios o menos, se listan todos en orden de recorrido.

• Dado que la ruta sugerida atraviesa más de 7 barrios, se listan 7 distribuidos uniformemente a lo largo del trayecto, incluyendo siempre el primero y el último.

• El listado se presenta como una secuencia de pasos, no como texto plano.

• Los barrios de cada ruta son datos cargados manualmente en la base de datos y se validan por inspección visual contra el trazado (GeoJSON) al cargarlos.

• Una ruta con recorrido de ida y de vuelta se modela como dos registros de ruta independientes.

ANEXOS

INFORMACIÓN ADICIONAL

Número	REGLA DE NEGOCIO	Descripción
Trazabilidad	RF-05 · SCRUM-16	Épica: MF02 — Búsqueda de ruta Sprint: Pendiente de confirmar en Jira Story points: Pendiente de

confirmar en Jira

PROTOTIPOS

https://www.figma.comPrototipo no adjunto en esta versión.

CONVERSACIÓN

Responsable de la actividad (Líder del Proyecto / Autor)	Responsable de la solicitud (Producto Owner)
Espacio para firma	Espacio para firma
Nombre: Santiago Bermúdez Gómez Cargo: Líder técnico / Scrum Master Fecha:	Nombre: Angélica María Aranguren Rozo Cargo: Product Owner Fecha:
Aprobación del cliente: _____ Nombre cliente: Cargo: Empresa: Fecha:	Aprobación del cliente: _____ Nombre cliente: Cargo: Empresa: Fecha:

HU_MF02_003 — Costo del pasaje (RF-06)

DATOS DE DILIGENCIAMIENTO

Nombre:	Santiago Bermúdez Gómez / Angélica María

	Aranguren Rozo
Cargo:	Scrum Master / Product Owner
Área:	Ingeniería de Software I — Universidad de Cundinamarca
Fecha diligenciamiento:	09/10/2026

1CONTROL DE VERSIONES – HISTORIA DE USUARIO

Control de cambios

Versión	1.0.0.0
Fecha	09/10/2026
Autor	Santiago Bermúdez / Angélica Aranguren
Descripción	Creación HU (completando el backlog aprobado el 15/09/2026; historia pendiente desde el Comité #2 del 28/09/2026)

DESCRIPCIÓN

Código y Nombre de la Historia de Usuario

HU_MF02_003 — Costo del pasaje

Yo Como

Usuario Final

Quiero

ver cuánto cuesta el pasaje de la ruta sugerida

Para

saber cuánto dinero llevar

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

• Dado que la ruta sugerida es urbana (dentro de Fusagasugá), se presenta un único precio fijo, sin importar dónde se suba o baje el usuario.

• Dado que la ruta sugerida es intermunicipal (Chinauta, Pasca, Arbeláez), se presenta una tabla de precios por punto de referencia de bajada, ordenada de menor a mayor.

• Cada ruta tiene una fecha de vigencia (vigente_desde) y la pantalla muestra la fecha de última actualización del precio.

• Tarifas diferenciales (estudiante, adulto mayor) quedan fuera de alcance este semestre, declarado explícitamente.

ANEXOS

INFORMACIÓN ADICIONAL

	REGLA DE NEGOCIO	Descripción
Número		
Trazabilidad	RF-06 · SCRUM-17	Épica: MF02 — Búsqueda de ruta Sprint: Pendiente de confirmar en Jira Story points: Pendiente de confirmar en Jira

PROTOTIPOS

https://www.figma.comPrototipo no adjunto en esta versión.

CONVERSACIÓN

Responsable de la actividad	Responsable de la solicitud
(Líder del Proyecto / Autor)	(Producto Owner)

Espacio para firma	Espacio para firma
Nombre: Santiago Bermúdez Gómez Cargo: Líder técnico / Scrum Master Fecha:	Nombre: Angélica María Aranguren Rozo Cargo: Product Owner Fecha:
Aprobación del cliente: _____ Nombre cliente: Cargo: Empresa: Fecha:	Aprobación del cliente: _____ Nombre cliente: Cargo: Empresa: Fecha:

HU_MF03_001 — Historial de búsquedas (RF-07)

DATOS DE DILIGENCIAMIENTO

Nombre:	Santiago Bermúdez Gómez / Angélica María Aranguren Rozo
Cargo:	Scrum Master / Product Owner
Área:	Ingeniería de Software I — Universidad de Cundinamarca
Fecha diligenciamiento:	09/10/2026

1CONTROL DE VERSIONES – HISTORIA DE USUARIO

Control de cambios	
Versión	1.0.0.0
Fecha	09/10/2026
Autor	Santiago Bermúdez / Angélica Aranguren
Descripción	Creación HU (completando el backlog aprobado el 15/09/2026; historia pendiente desde el Comité #2 del 28/09/2026)

DESCRIPCIÓN

Código y Nombre de la Historia de Usuario

HU_MF03_001 — Historial de búsquedas

Yo Como

Usuario Final

Quiero

ver mis últimas búsquedas al iniciar sesión en cualquier dispositivo

Para

no repetir la misma consulta

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

• El sistema guarda las últimas 6 búsquedas (origen + destino) por usuario, asociadas a su cuenta y no al dispositivo.

• Dado que el usuario inicia sesión en un dispositivo distinto, al abrir su historial ve las mismas últimas 6 búsquedas que en cualquier otro dispositivo.

• Al registrar una búsqueda nueva que exceda las 6, se elimina automáticamente la más antigua.

• Persistencia en la tabla search_history(user_id, origin, destination, created_at), con índice en (user_id, created_at DESC).

ANEXOS

INFORMACIÓN ADICIONAL

Número	REGLA DE NEGOCIO	Descripción
Trazabilidad	RF-07 · SCRUM-20	Épica: MF03 — Historial y favoritos Sprint: Pendiente de confirmar en Jira Story points: Pendiente de confirmar en Jira

PROTOTIPOS

https://www.figma.comPrototipo no adjunto en esta versión.

CONVERSACIÓN

Responsable de la actividad (Líder del Proyecto / Autor)	Responsable de la solicitud (Producto Owner)
Espacio para firma	Espacio para firma
Nombre: Santiago Bermúdez Gómez Cargo: Líder técnico / Scrum Master Fecha:	Nombre: Angélica María Aranguren Rozo Cargo: Product Owner Fecha:
Aprobación del cliente: _____	Aprobación del cliente: _____
Nombre cliente: Cargo: Empresa: Fecha:	Nombre cliente: Cargo: Empresa: Fecha:

HU_MF04_001 — Caja de comentarios (RF-08)

DATOS DE DILIGENCIAMIENTO

Nombre:	Santiago Bermúdez Gómez / Angélica María Aranguren Rozo
Cargo:	Scrum Master / Product Owner

Área:	Ingeniería de Software I — Universidad de Cundinamarca
Fecha diligenciamiento:	09/10/2026

1CONTROL DE VERSIONES – HISTORIA DE USUARIO

Control de cambios

Versión	1.0.0.0
Fecha	09/10/2026
Autor	Santiago Bermúdez / Angélica Aranguren
Descripción	Creación HU (completando el backlog aprobado el 15/09/2026; historia pendiente desde el Comité #2 del 28/09/2026)

DESCRIPCIÓN

Código y Nombre de la Historia de Usuario

HU_MF04_001 — Caja de comentarios

Yo Como

Usuario Final

Quiero

dejar un comentario visible con mi nombre de usuario y poder editarlo o borrarlo mientras no haya sido respondido

Para

dar sugerencias de forma directa

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

• Cada comentario muestra el nombre de usuario de quien lo escribió, vinculado al perfil, no anónimo.

• El comentario debe tener entre 10 y 100 caracteres, no puede contener URLs y se valida contra un banco de palabras prohibidas.

• Dado que el comentario cumple la validación, al enviarse aparece un mensaje de confirmación transitorio que desaparece solo, sin botón de interacción.

• El autor puede editar o borrar su comentario únicamente mientras esté pendiente de respuesta; una vez el administrador responde, queda bloqueado para edición/borrado.

ANEXOS

INFORMACIÓN ADICIONAL

Número	REGLA DE NEGOCIO	Descripción
Trazabilidad	RF-08 · SCRUM-22	Épica: MF04 — Comentarios Sprint: Pendiente de confirmar en Jira Story points: Pendiente de confirmar en Jira

PROTOTIPOS

https://www.figma.comPrototipo no adjunto en esta versión.

CONVERSACIÓN

Responsable de la actividad (Líder del Proyecto / Autor)	Responsable de la solicitud (Producto Owner)
Espacio para firma	Espacio para firma

Nombre: Santiago Bermúdez Gómez Cargo: Líder técnico / Scrum Master Fecha:	Nombre: Angélica María Aranguren Rozo Cargo: Product Owner Fecha:
Aprobación del cliente: _____ Nombre cliente: Cargo: Empresa: Fecha:	Aprobación del cliente: _____ Nombre cliente: Cargo: Empresa: Fecha:

HU_MF02_004 — Aviso de congestión histórica (RF-09)

DATOS DE DILIGENCIAMIENTO

Nombre:	Santiago Bermúdez Gómez / Angélica María Aranguren Rozo
Cargo:	Scrum Master / Product Owner
Área:	Ingeniería de Software I — Universidad de Cundinamarca
Fecha diligenciamiento:	09/10/2026

1CONTROL DE VERSIONES – HISTORIA DE USUARIO

Control de cambios	
Versión	1.0.0.0
Fecha	09/10/2026
Autor	Santiago Bermúdez / Angélica Aranguren
Descripción	Creación HU (completando el backlog aprobado el 15/09/2026; historia pendiente desde el Comité #2 del 28/09/2026)

DESCRIPCIÓN

Código y Nombre de la Historia de Usuario

HU_MF02_004 — Aviso de congestión histórica

Yo Como

Usuario Final

Quiero

recibir un aviso de posible congestión en el tramo que voy a tomar

Para

anticipar demoras

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

• La congestión se registra por tramo de una ruta, no por ruta completa, como una ventana horaria histórica (hora_inicio, hora_fin).

• Dado que la hora actual está dentro de los 30 minutos previos a hora_inicio o dentro de la ventana [hora_inicio, hora_fin), el usuario ve un aviso de posible congestión al buscar un trayecto que atraviesa ese tramo.

• Dado que el trayecto sugerido no atraviesa ningún tramo con ventana activa, no se muestra ningún aviso.

• El aviso se presenta como posibilidad ("puede haber congestión"), nunca como una afirmación.

• El tramo se modela con hora_inicio y hora_fin, no un booleano; el aviso de 30 minutos antes y su desaparición se calculan en el dominio.

• Sin distinción por día de la semana este semestre — limitación de alcance declarada explícitamente.

ANEXOS

INFORMACIÓN ADICIONAL

Número	REGLA DE NEGOCIO	Descripción
Trazabilidad	RF-09 · SCRUM-18	Épica: MF02 — Búsqueda de ruta

Sprint: Pendiente de confirmar en Jira
Story points: Pendiente de confirmar en Jira

PROTOTIPOS

https://www.figma.comPrototipo no adjunto en esta versión.

CONVERSACIÓN

Responsable de la actividad (Líder del Proyecto / Autor)	Responsable de la solicitud (Producto Owner)
Espacio para firma	Espacio para firma
Nombre: Santiago Bermúdez Gómez Cargo: Líder técnico / Scrum Master Fecha:	Nombre: Angélica María Aranguren Rozo Cargo: Product Owner Fecha:
Aprobación del cliente: _____ Nombre cliente: Cargo: Empresa: Fecha:	Aprobación del cliente: _____ Nombre cliente: Cargo: Empresa: Fecha:

HU_MF03_002 — Destino favorito (RF-10)

DATOS DE DILIGENCIAMIENTO

Nombre:	Santiago Bermúdez Gómez / Angélica María Aranguren Rozo
Cargo:	Scrum Master / Product Owner
Área:	Ingeniería de Software I — Universidad de Cundinamarca
Fecha diligenciamiento:	09/10/2026

1CONTROL DE VERSIONES – HISTORIA DE USUARIO

Control de cambios

Versión	1.0.0.0
Fecha	09/10/2026
Autor	Santiago Bermúdez / Angélica Aranguren
Descripción	Creación HU (completando el backlog aprobado el 15/09/2026; historia pendiente desde el Comité #2 del 28/09/2026)

DESCRIPCIÓN

Código y Nombre de la Historia de Usuario

HU_MF03_002 — Destino favorito

Yo Como

Usuario Final

Quiero

marcar un destino como favorito, para que la app lo pre-cargue al abrir la búsqueda y me muestre de una vez el aviso de trancón habitual

Para

no escribirlo cada vez

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

• El usuario puede marcar un destino como favorito; solo tiene uno activo a la vez — marcar uno nuevo reemplaza al anterior.

• Al abrir la pantalla de búsqueda, si el usuario tiene un destino favorito, el campo destino se pre-carga automáticamente, antes de pulsar "buscar".

• Junto con la pre-carga, se muestra de inmediato el aviso de congestión habitual (RF-09) para esa ruta a la hora actual, sin iniciar una búsqueda manualmente.

• El usuario puede sobrescribir el destino pre-cargado escribiendo uno distinto, sin que eso modifique su favorito guardado.

• El favorito se guarda en el backend asociado a la cuenta, persiste entre dispositivos, igual que RF-07.

ANEXOS

INFORMACIÓN ADICIONAL

Número	REGLA DE NEGOCIO	Descripción
Trazabilidad	RF-10 · SCRUM-21	Épica: MF03 — Historial y favoritos Sprint: Pendiente de confirmar en Jira Story points: Pendiente de confirmar en Jira

PROTOTIPOS

https://www.figma.comPrototipo no adjunto en esta versión.

CONVERSACIÓN

Responsable de la actividad (Líder del Proyecto / Autor)	Responsable de la solicitud (Producto Owner)
Espacio para firma	Espacio para firma
Nombre: Santiago Bermúdez Gómez Cargo: Líder técnico / Scrum Master Fecha:	Nombre: Angélica María Aranguren Rozo Cargo: Product Owner Fecha:

Aprobación del cliente:	Aprobación del cliente:
_____	_____
Nombre cliente: Cargo: Empresa: Fecha:	Nombre cliente: Cargo: Empresa: Fecha:

HU_MF05_001 — CRUD de rutas (Administrador) (RF-11)

DATOS DE DILIGENCIAMIENTO

Nombre:	Santiago Bermúdez Gómez / Angélica María Aranguren Rozo
Cargo:	Scrum Master / Product Owner
Área:	Ingeniería de Software I — Universidad de Cundinamarca
Fecha diligenciamiento:	09/10/2026

1CONTROL DE VERSIONES – HISTORIA DE USUARIO

Control de cambios	
Versión	1.0.0.0
Fecha	09/10/2026
Autor	Santiago Bermúdez / Angélica Aranguren

Descripción	Creación HU (completando el backlog aprobado el 15/09/2026; historia pendiente desde el Comité #2 del 28/09/2026)

DESCRIPCIÓN

Código y Nombre de la Historia de Usuario

HU_MF05_001 — CRUD de rutas (Administrador)

Yo Como

Administrador

Quiero

crear, consultar, modificar y eliminar rutas

Para

mantener actualizada la oferta de transporte que el sistema ofrece a los usuarios

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

• El administrador puede crear una ruta con nombre, tipo (urbana/intermunicipal), trazado (GeoJSON), barrios/comunas asociados (RF-05) y tarifa(s) (RF-06).

• El administrador puede consultar el listado completo de rutas, incluidas las inactivas, con su estado visible.

• El administrador puede modificar cualquier campo de una ruta existente, incluidos trazado y tarifa (un cambio de tarifa actualiza vigente_desde).

• "Eliminar" una ruta aplica soft delete: pasa a estado inactiva, no se borra el registro; los usuarios dejan de verla en búsquedas nuevas.

• El historial de búsquedas (RF-07) y los destinos favoritos (RF-10) que referencian una ruta inactiva se mantienen intactos, marcados como "ruta ya no disponible".

• Solo un usuario con rol Administrador accede a estas operaciones, validado con Spring Security.

ANEXOS

INFORMACIÓN ADICIONAL

Número	REGLA DE NEGOCIO	Descripción
Trazabilidad	RF-11 · SCRUM-24	Épica: MF05 — Administración Sprint: Pendiente de confirmar en Jira Story points: Pendiente de confirmar en Jira

PROTOTIPOS

https://www.figma.comPrototipo no adjunto en esta versión.

CONVERSACIÓN

Responsable de la actividad (Líder del Proyecto / Autor)	Responsable de la solicitud (Producto Owner)
Espacio para firma	Espacio para firma
Nombre: Santiago Bermúdez Gómez Cargo: Líder técnico / Scrum Master Fecha:	Nombre: Angélica María Aranguren Rozo Cargo: Product Owner Fecha:

Aprobación del cliente: _____ Nombre cliente: Cargo: Empresa: Fecha:	Aprobación del cliente: _____ Nombre cliente: Cargo: Empresa: Fecha:

HU_MF05_002 — Suspensión temporal y notificación (RF-12)

DATOS DE DILIGENCIAMIENTO

Nombre:	Santiago Bermúdez Gómez / Angélica María Aranguren Rozo
Cargo:	Scrum Master / Product Owner
Área:	Ingeniería de Software I — Universidad de Cundinamarca
Fecha diligenciamiento:	09/10/2026

1CONTROL DE VERSIONES – HISTORIA DE USUARIO

Control de cambios	
Versión	1.0.0.0
Fecha	09/10/2026
Autor	Santiago Bermúdez / Angélica Aranguren
Descripción	Creación HU (completando el backlog aprobado el 15/09/2026; historia pendiente desde el Comité #2 del 28/09/2026)

DESCRIPCIÓN

Código y Nombre de la Historia de Usuario

HU_MF05_002 — Suspensión temporal y notificación

Yo Como

Administrador

Quiero

suspender temporalmente una ruta y avisar a quienes la usan seguido

Para

que no se vean sorprendidos por una ruta fuera de servicio en días festivos o cívicos

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

• El administrador suspende una ruta indicando fecha/hora de inicio y de fin; es distinto del soft delete de RF-11: la ruta sigue existiendo y se reactiva sola al cerrar la ventana.

• Mientras una ruta está suspendida, el sistema no la ofrece como resultado de búsqueda (RF-04) y lo indica explícitamente si esa era la única opción para el trayecto pedido.

• Al suspender, se genera una notificación in-app (no push) para usuarios con esa ruta como favorita (RF-10) y para usuarios con esa ruta en 3 o más de sus últimas 6 búsquedas guardadas (RF-07).

• La notificación in-app se muestra la próxima vez que el usuario abre la app o la pantalla de búsqueda, mientras la suspensión siga vigente.

• Reactivar una ruta suspendida antes de su fecha de fin es una acción manual del administrador.

ANEXOS

INFORMACIÓN ADICIONAL

Número	REGLA DE NEGOCIO	Descripción
Trazabilidad	RF-12 · SCRUM-25	Épica: MF05 — Administración Sprint: Pendiente de confirmar en Jira Story points: Pendiente de confirmar en Jira

PROTOTIPOS

https://www.figma.comPrototipo no adjunto en esta versión.

CONVERSACIÓN

Responsable de la actividad (Líder del Proyecto / Autor)	Responsable de la solicitud (Producto Owner)
Espacio para firma	Espacio para firma
Nombre: Santiago Bermúdez Gómez Cargo: Líder técnico / Scrum Master Fecha:	Nombre: Angélica María Aranguren Rozo Cargo: Product Owner Fecha:
Aprobación del cliente: _____ Nombre cliente: Cargo: Empresa: Fecha:	Aprobación del cliente: _____ Nombre cliente: Cargo: Empresa: Fecha:

HU_MF05_003 — Panel de métricas de uso (Administrador) (RF-13)

DATOS DE DILIGENCIAMIENTO

Nombre:	Santiago Bermúdez Gómez / Angélica María Aranguren Rozo
Cargo:	Scrum Master / Product Owner
Área:	Ingeniería de Software I — Universidad de Cundinamarca
Fecha diligenciamiento:	09/10/2026

1CONTROL DE VERSIONES – HISTORIA DE USUARIO

Control de cambios	
Versión	1.0.0.0
Fecha	09/10/2026
Autor	Santiago Bermúdez / Angélica Aranguren
Descripción	Creación HU (completando el backlog aprobado el 15/09/2026; historia pendiente desde el Comité #2 del 28/09/2026)

DESCRIPCIÓN

Código y Nombre de la Historia de Usuario

HU_MF05_003 — Panel de métricas de uso (Administrador)

Yo Como

Administrador

Quiero

ver un panel con las métricas de uso de la app

Para

saber si de verdad está sirviendo y dónde enfocar el trabajo

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

• El panel muestra exactamente 5 métricas: total de usuarios registrados, búsquedas del día actual, las 5 rutas más consultadas, comentarios pendientes de respuesta y suspensiones activas en este momento.

• "Búsquedas del día" es el día calendario actual en hora Colombia, sin selector de rango.

• El panel no se actualiza en vivo: muestra el estado del momento en que el administrador abre o recarga la pantalla, sin polling ni WebSockets.

• Solo un usuario con rol Administrador accede a este panel, validado con Spring Security.

• Las 5 rutas más consultadas se calculan sobre el historial de búsquedas (RF-07) acumulado, no solo del día actual.

ANEXOS

INFORMACIÓN ADICIONAL

	REGLA DE NEGOCIO	Descripción
Número		
Trazabilidad	RF-13 · SCRUM-26	Épica: MF05 — Administración Sprint: Pendiente de confirmar en Jira Story points: Pendiente de confirmar en Jira

PROTOTIPOS

https://www.figma.comPrototipo no adjunto en esta versión.

CONVERSACIÓN

Responsable de la actividad (Líder del Proyecto / Autor)	Responsable de la solicitud (Producto Owner)
Espacio para firma	Espacio para firma
Nombre: Santiago Bermúdez Gómez Cargo: Líder técnico / Scrum Master Fecha:	Nombre: Angélica María Aranguren Rozo Cargo: Product Owner Fecha:

Aprobación del cliente: _____ Nombre cliente: Cargo: Empresa: Fecha:	Aprobación del cliente: _____ Nombre cliente: Cargo: Empresa: Fecha:

HU_MF04_002 — Responder comentarios (Administrador) (RF-14)

DATOS DE DILIGENCIAMIENTO

Nombre:	Santiago Bermúdez Gómez / Angélica María Aranguren Rozo
Cargo:	Scrum Master / Product Owner
Área:	Ingeniería de Software I — Universidad de Cundinamarca
Fecha diligenciamiento:	09/10/2026

1CONTROL DE VERSIONES – HISTORIA DE USUARIO

Control de cambios	
Versión	1.0.0.0
Fecha	09/10/2026
Autor	Santiago Bermúdez / Angélica Aranguren
Descripción	Creación HU (completando el backlog aprobado el 15/09/2026; historia pendiente desde el Comité #2 del 28/09/2026)

DESCRIPCIÓN

Código y Nombre de la Historia de Usuario

HU_MF04_002 — Responder comentarios (Administrador)

Yo Como

Administrador

Quiero

leer y responder los comentarios que dejan los usuarios

Para

mantener un contacto directo con ellos y cerrar el ciclo que abre RF-08

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

• El administrador ve el listado de comentarios con su estado (pendiente / respondido), filtrable por pendientes primero.

• Al responder, el comentario pasa a estado "respondido" y queda bloqueado para edición/borrado por parte del usuario.

• Como las notificaciones push están fuera de alcance, el usuario no recibe un aviso proactivo; al iniciar sesión el sistema calcula si tiene respuestas nuevas y muestra un indicador visual.

• Una respuesta por comentario, no hilo de conversación; si el administrador necesita corregir su respuesta, la edita, no crea una segunda.

• Solo un usuario con rol Administrador puede responder, validado con Spring Security.

ANEXOS

INFORMACIÓN ADICIONAL

	REGLA DE NEGOCIO	Descripción
Número		
Trazabilidad	RF-14 · SCRUM-23	Épica: MF04 — Comentarios Sprint: Pendiente de confirmar en Jira Story points: Pendiente de confirmar en Jira

PROTOTIPOS

https://www.figma.comPrototipo no adjunto en esta versión.

CONVERSACIÓN

Responsable de la actividad (Líder del Proyecto / Autor)	Responsable de la solicitud (Producto Owner)
Espacio para firma	Espacio para firma
Nombre: Santiago Bermúdez Gómez Cargo: Líder técnico / Scrum Master Fecha:	Nombre: Angélica María Aranguren Rozo Cargo: Product Owner Fecha:
Aprobación del cliente: _____ Nombre cliente: Cargo: Empresa: Fecha:	Aprobación del cliente: _____ Nombre cliente: Cargo: Empresa: Fecha:

HU_MF02_005 — Catálogo público de rutas (RF-15)

DATOS DE DILIGENCIAMIENTO

Nombre:	Santiago Bermúdez Gómez / Angélica María Aranguren Rozo
Cargo:	Scrum Master / Product Owner
Área:	Ingeniería de Software I — Universidad de Cundinamarca
Fecha diligenciamiento:	28/09/2026

• 1CONTROL DE VERSIONES – HISTORIA DE USUARIO

Control de cambios	
Versión	*1.0.0.0*
Fecha	28/09/2026
Autor	Santiago Bermúdez / Angélica Aranguren
Descripción	Creación HU

• DESCRIPCIÓN

Código y Nombre de la Historia de Usuario
HU_MF02_005 — Catálogo público de rutas
Yo Como
Visitante (no requiere cuenta)
Quiero
explorar el listado completo de rutas disponibles y ver la información de cada una
Para
conocer la oferta de transporte completa sin depender de una búsqueda origen-destino

• CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El listado muestra todas las rutas en estado activo (las suspendidas o eliminadas por soft delete no aparecen).
- No requiere iniciar sesión: es información pública.
- El detalle de cada ruta muestra los barrios por los que pasa y la tarifa vigente.
- [DIFERIDO a SCRUM-154, Sprint 6 — no implementado en este sprint] El trazado sobre el mapa (depende de la integración con Google Maps, inexistente) y el aviso de congestión (depende de RF-09 / SCRUM-18). Se partió de esta historia el 21/09/2026.
- El listado es de solo lectura: crear, modificar o suspender rutas sigue siendo exclusivo del Administrador.

- **ANEXOS**

INFORMACIÓN ADICIONAL		
Número	**REGLA DE NEGOCIO**	**Descripción**
Trazabilidad	RF-15 · SCRUM-19	Épica: MF02 — Búsqueda de ruta Sprint: Sprint 2 Story points: 3

PROTOTIPOS
https://www.figma.comPrototipo no adjunto en esta versión.

- **CONVERSACIÓN**

Responsable de la actividad (Líder del Proyecto / Autor)	Responsable de la solicitud (Producto Owner)
Espacio para firma **Nombre: Santiago Bermúdez Gómez** **Cargo: Líder técnico / Scrum Master** **Fecha:**	Espacio para firma **Nombre: Angélica María Aranguren Rozo** **Cargo: Product Owner** **Fecha:**

Aprobación del cliente:

_____

Nombre cliente:
Cargo:
Empresa:
Fecha:

Aprobación del cliente:

_____

Nombre cliente:
Cargo:
Empresa:
Fecha:

C.2 Casos de uso

Caso de uso	Historia	Actor
CU-001 Registro de usuario	HU_MF01_001	Usuario Final (sin sesión)
CU-002 Inicio de sesión	HU_MF01_002	Usuario Final (sin sesión)
CU-003 Ver y editar datos personales	HU_MF01_003	Usuario Final (con sesión)
CU-004 Catálogo público de rutas	HU_MF02_005	Visitante
CU-005 Sugerencia de la mejor ruta por tiempo	HU_MF02_001	Usuario Final / Visitante (sin sesión obligatoria)
CU-006 Barrios de la ruta sugerida	HU_MF02_002	Usuario Final / Visitante
CU-007 Costo del pasaje	HU_MF02_003	Usuario Final / Visitante
CU-008 Historial de búsquedas	HU_MF03_001	Usuario Final (con sesión)

Caso de uso	Historia	Actor
CU-009 Caja de comentarios	HU_MF04_001	Usuario Final (con sesión)
CU-010 Aviso de congestión histórica	HU_MF02_004	Usuario Final / Visitante
CU-011 Destino favorito	HU_MF03_002	Usuario Final (con sesión)
CU-012 CRUD de rutas (Administrador)	HU_MF05_001	Administrador (con sesión)
CU-013 Suspensión temporal y notificación	HU_MF05_002	Administrador (con sesión)
CU-014 Panel de métricas de uso (Administrador)	HU_MF05_003	Administrador (con sesión)
CU-015 Responder comentarios (Administrador)	HU_MF04_002	Administrador (con sesión)

Cada caso de uso tiene su diagrama de caso de uso, su diagrama de flujo, la tabla de datos de entrada y salida y los requisitos no funcionales aplicables. Los 4 casos de uso del incremento del Sprint 2 (CU-001 a CU-004) tienen sus diagramas elaborados en draw.io y LibreOffice; los 11 restantes (CU-005 a CU-015), completados el 09/10/2026, usan diagramas esquemáticos generados para esta entrega (no provienen de draw.io) — declarado así por transparencia. Se incrustan completos a continuación, uno por uno, en el mismo orden del backlog (RF-01 a RF-15).

CU-001 — Registro de usuario (RF-01)

Caso de uso

CU-001 Registro de usuario

Control de versiones

Versión	Fecha	Elaborado por	Modificaciones
1.0	28/09/2026	Santiago Bermúdez / Angélica Aranguren	Versión Inicial.

Aprobaciones

Versión	Nombre	Cargo	Firma
1.0	Santiago Bermúdez Gómez	Scrum Master / Líder técnico	

- ***Identificación del proyecto***

Código	CU-001	**Nombre**	Registro de usuario
Nombre del sistema	FusaRoute		
Módulo	MF01 — Autenticación y Perfil		

- ***Diagrama de caso de uso***

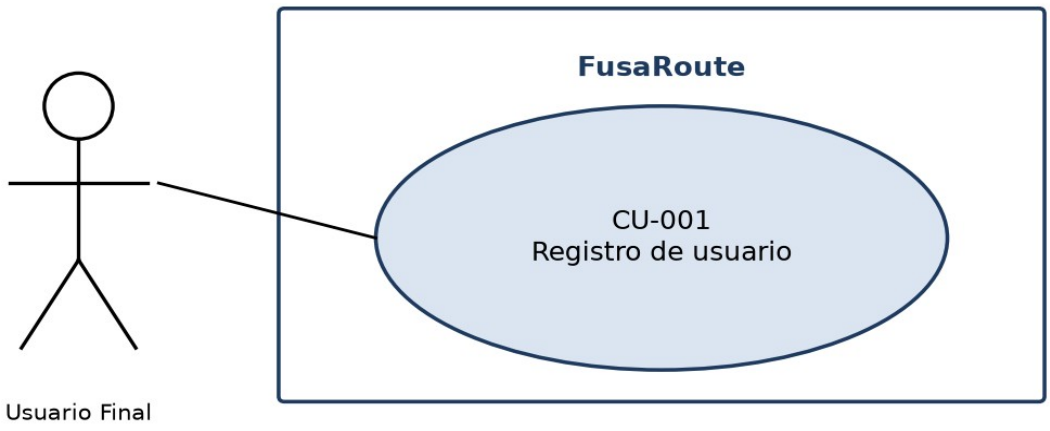


Figura 3. Diagrama de caso de uso de CU-001 · Registro de usuario.

- ***Descripción del caso de uso***

Identificador	CU-001	**Nombre**	Registro de usuario
Prioridad	Alta	**Complejidad**	Media

Módulo	MF01 — Autenticación y Perfil		
Descripción	El sistema permite a un Usuario Final crear una cuenta con nombre, correo electrónico y contraseña. Valida el formato y la unicidad del correo y la complejidad de la contraseña (mínimo 8 caracteres, 1 mayúscula, 1 número). La cuenta queda activa de inmediato y la contraseña se guarda con hash BCrypt.		
Actores	Usuario Final (sin sesión iniciada)		
Pre-condiciones	• El usuario no tiene cuenta en el sistema. • El backend está disponible y conectado a la base de datos.		

Datos de entrada y salida				
No.	**Nombre**	**Tipo de dato**	**Validaciones**	**Entrada /Salida**
1	name	String	No vacío	E
2	email	String	Formato de correo válido; único en la base de datos	E
3	password	String	Mínimo 8 caracteres, 1 mayúscula y 1 número	E
Salida				
1	id	Long	Identificador generado por el sistema	S
2	name / email	String	Los datos registrados	S
3	role / active	String / boolean	Rol asignado y cuenta activa (true)	S

- ***Diagrama de flujo***

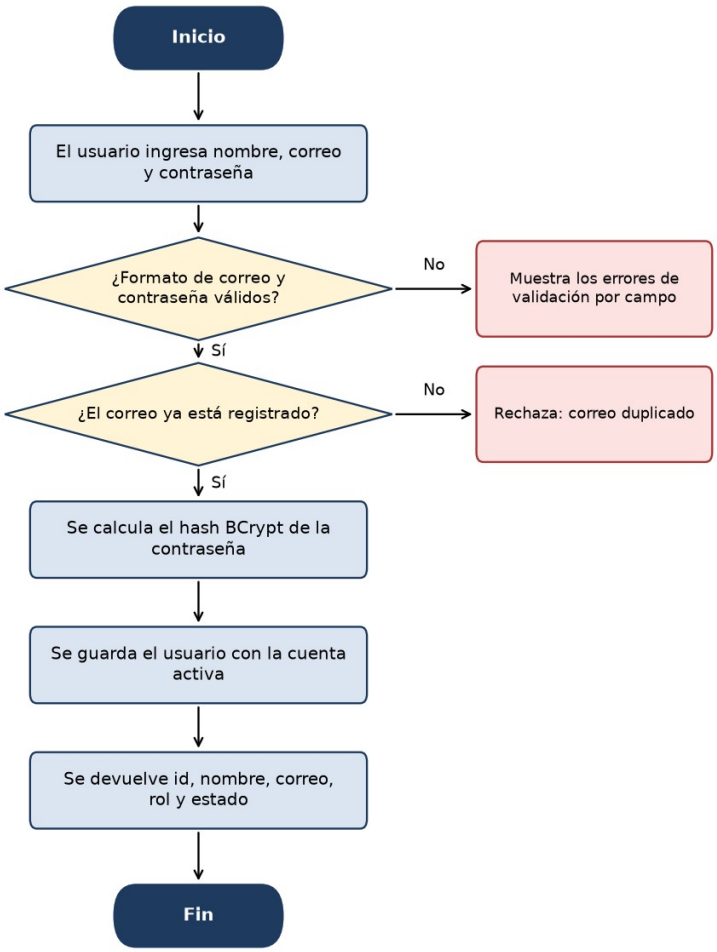


Figura 4. Diagrama de flujo de CU-001 · Registro de usuario.

- ***Criterios de aceptación***

• Dado un correo nuevo con formato válido y una contraseña que cumple las reglas, cuando el usuario envía el formulario, entonces la cuenta se crea y queda activa.

• Dado un correo ya registrado, cuando el usuario envía el formulario, entonces el sistema rechaza el registro por correo duplicado.

• Dado una contraseña sin mayúscula o sin número, cuando el usuario envía el formulario, entonces el sistema informa el error de validación de ese campo.

- ***Requerimientos no funcionales***

Criterio	Valor	Observaciones
Disponibilidad	≥ 95 % (RNF-02)	Latidos en horario hábil (lun-vie 7:00-21:00), PROD desplegado desde el 02/10/2026; el histórico de latidos todavía no está documentado, así que no está medido
Disponibilidad	Con cold start	El tier gratis de Render se duerme tras 15 min y tarda de 30 a 60 s en reactivarse según Render (medido por encima de 90 s el 09/10/2026); no se promete 24/7
Tiempos de respuesta	No aplica aún	El p95 < 8 s (RNF-01) mide /api/routes/search, que no existe todavía (Sprint 4)
Usabilidad	Por verificar	RNF-04 se mide con una prueba de usuarios externos, aún no realizada

- ***Documentación relacionada***

Historia de usuario: HU_MF01_001 (RF-01) · Jira SCRUM-12

- ***Anexo***

CU-002 — Inicio de sesión (RF-02)

Caso de uso

CU-002 Inicio de sesión

Control de versiones

Versión	Fecha	Elaborado por	Modificaciones
1.0	28/09/2026	Santiago Bermúdez / Angélica Aranguren	Versión Inicial.

Aprobaciones

Versión	Nombre	Cargo	Firma
1.0	Santiago Bermúdez Gómez	Scrum Master / Líder técnico	

- ***Identificación del proyecto***

Código	CU-002	**Nombre**	Inicio de sesión
Nombre del sistema	FusaRoute		
Módulo	MF01 — Autenticación y Perfil		

- ***Diagrama de caso de uso***

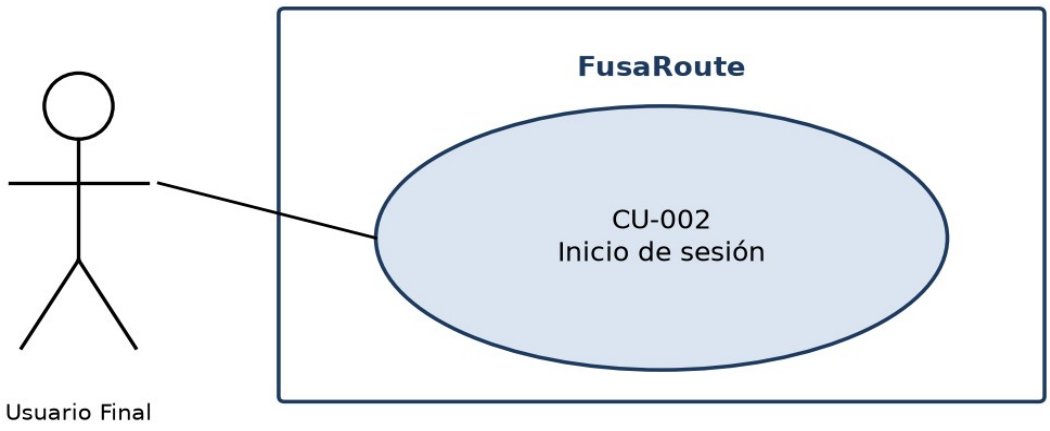


Figura 5. Diagrama de caso de uso de CU-002 · Inicio de sesión.

- ***Descripción del caso de uso***

Identificador	CU-002	**Nombre**	Inicio de sesión
Prioridad	Alta	**Complejidad**	Media

Módulo	MF01 — Autenticación y Perfil		
Descripción	El sistema permite a un Usuario Final iniciar sesión con correo y contraseña. Al autenticarse emite un JWT con validez de una semana. Las credenciales incorrectas devuelven un mensaje genérico. El bloqueo temporal al quinto intento fallido está DIFERIDO a SCRUM-155 (Sprint 3) y no forma parte de este caso de uso en su versión actual.		
Actores	Usuario Final (sin sesión iniciada)		
Pre-condiciones	• El usuario tiene una cuenta activa. • El backend está disponible y conectado a la base de datos.		

Datos de entrada y salida				
No.	**Nombre**	**Tipo de dato**	**Validaciones**	**Entrada /Salida**
1	email	String	Formato de correo válido	E
2	password	String	No vacío	E
Salida				
1	token / tokenType	String	JWT y tipo de token (Bearer)	S
2	expiresAt	Instant	Vencimiento: una semana desde la emisión	S
3	user	Object	id, name, email, role y active del usuario	S

- ***Diagrama de flujo***

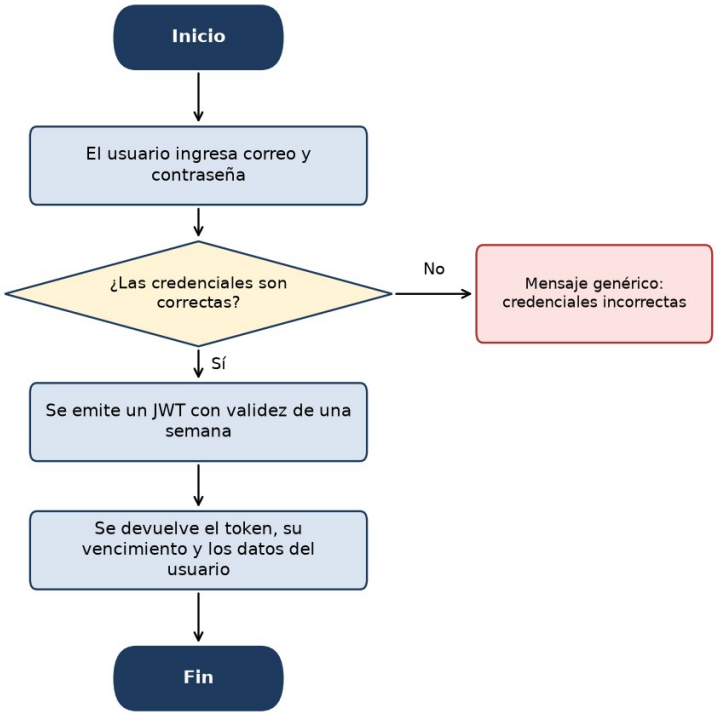


Figura 6. Diagrama de flujo de CU-002 · Inicio de sesión.

- ***Criterios de aceptación***

• Dado credenciales correctas, cuando el usuario envía el formulario, entonces se emite un JWT válido por una semana.

• Dado credenciales incorrectas, cuando el usuario envía el formulario, entonces se muestra "credenciales incorrectas" sin revelar si el correo existe.

• [DIFERIDO a SCRUM-155, Sprint 3] Dado el quinto intento fallido consecutivo, entonces se bloquea temporalmente la cuenta.

- ***Requerimientos no funcionales***

Criterio	Valor	Observaciones
Disponibilidad	≥ 95 % (RNF-02)	Latidos en horario hábil (lun-vie 7:00-21:00), PROD desplegado desde el 02/10/2026; el histórico de latidos todavía no está documentado, así que no está medido

Disponibilidad	Con cold start	El tier gratis de Render se duerme tras 15 min y tarda de 30 a 60 s en reactivarse según Render (medido por encima de 90 s el 09/10/2026); no se promete 24/7
Tiempos de respuesta	No aplica aún	El p95 < 8 s (RNF-01) mide /api/routes/search, que no existe todavía (Sprint 4)
Usabilidad	Por verificar	RNF-04 se mide con una prueba de usuarios externos, aún no realizada

- ***Documentación relacionada***

Historia de usuario: HU_MF01_002 (RF-02) · Jira SCRUM-13

- ***Anexo***

CU-003 — Ver y editar datos personales (RF-03)

Caso de uso

CU-003 Ver y editar datos personales

Control de versiones

Versión	Fecha	Elaborado por	Modificaciones
1.0	28/09/2026	Santiago Bermúdez / Angélica Aranguren	Versión Inicial.

Aprobaciones

Versión	Nombre	Cargo	Firma
1.0	Santiago Bermúdez Gómez	Scrum Master / Líder técnico	

- ***Identificación del proyecto***

Código	CU-003	**Nombre**	Ver y editar datos personales
Nombre del sistema	FusaRoute		
Módulo	MF01 — Autenticación y Perfil		

- ***Diagrama de caso de uso***

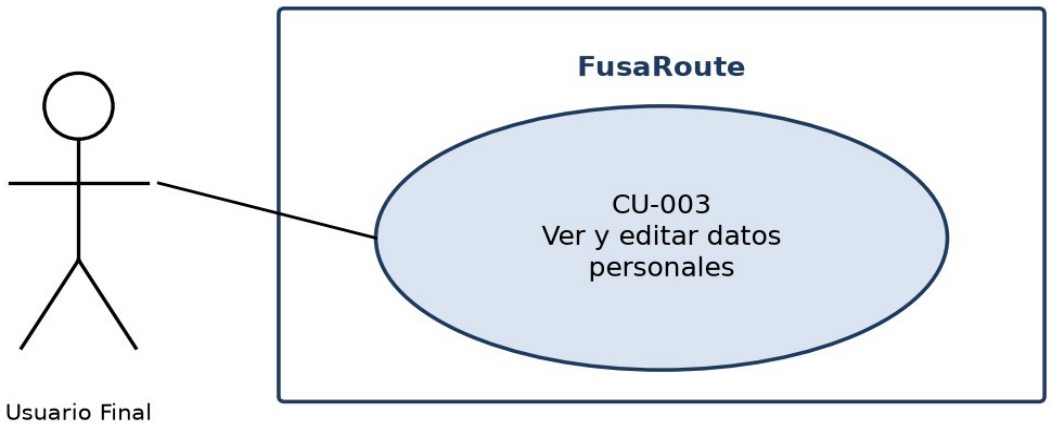


Figura 7. Diagrama de caso de uso de CU-003 · Ver y editar datos personales.

- ***Descripción del caso de uso***

Identificador	CU-003	**Nombre**	Ver y editar datos personales
Prioridad	Media	**Complejidad**	Baja

Módulo	MF01 — Autenticación y Perfil		
Descripción	El sistema permite a un Usuario Final autenticado ver y editar su nombre, correo y teléfono, y cambiar su contraseña. Un cambio de correo se valida otra vez por formato y unicidad; un cambio de contraseña exige la contraseña actual.		
Actores	Usuario Final (con sesión iniciada)		
Pre-condiciones	• El usuario inició sesión y tiene un JWT vigente. • El backend está disponible y conectado a la base de datos.		

Datos de entrada y salida				
No.	**Nombre**	**Tipo de dato**	**Validaciones**	**Entrada /Salida**
1	name	String	No vacío	E
2	email	String	Formato válido; único en la base de datos	E
3	phone	String	Número de teléfono	E
4	currentPassword	String	Obligatoria para cambiar la contraseña	E
5	newPassword	String	Mínimo 8 caracteres, 1 mayúscula y 1 número	E
Salida				
1	id / role	Long / String	Identificador y rol (no editables)	S
2	name / email / phone	String	Perfil vigente tras la consulta o la edición	S

- ***Diagrama de flujo***

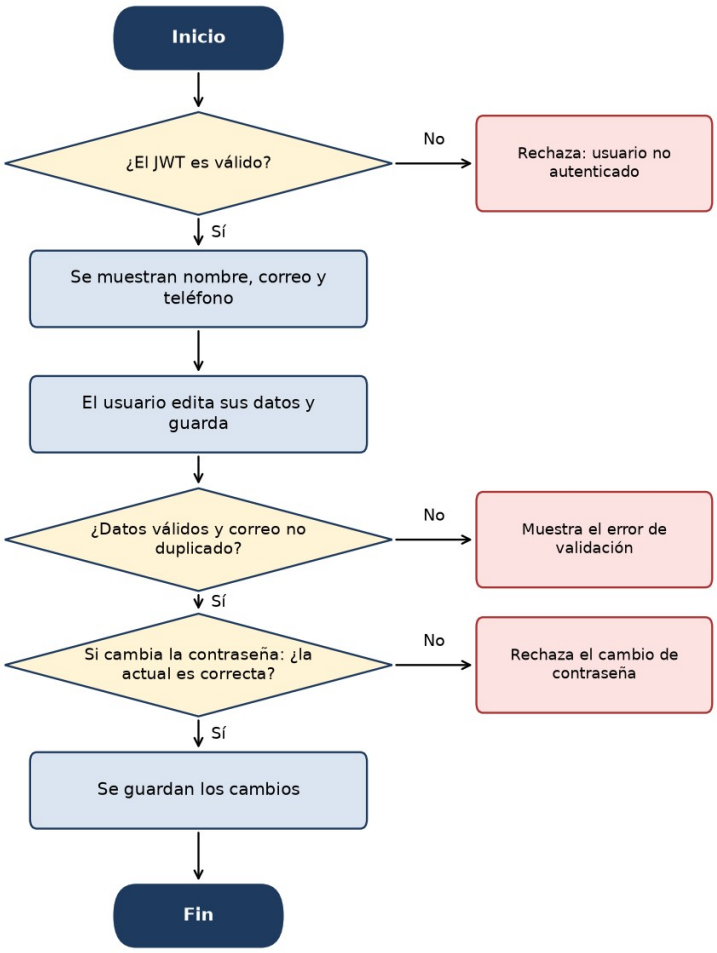


Figura 8. Diagrama de flujo de CU-003 · Ver y editar datos personales.

- ***Criterios de aceptación***

• Dado un usuario autenticado, cuando abre su perfil, entonces ve nombre, correo y teléfono.

• Dado un cambio de correo con formato válido y no duplicado, cuando el usuario guarda, entonces el perfil se actualiza.

• Dado un cambio de contraseña con la contraseña actual incorrecta, cuando el usuario guarda, entonces el sistema rechaza la operación.

- ***Requerimientos no funcionales***

Criterio	Valor	Observaciones
Disponibilidad	≥ 95 % (RNF-02)	Latidos en horario hábil (lun-vie 7:00-21:00), PROD desplegado desde el 02/10/2026; el histórico de latidos todavía no está documentado, así que no está medido
Disponibilidad	Con cold start	El tier gratis de Render se duerme tras 15 min y tarda de 30 a 60 s en reactivarse según Render (medido por encima de 90 s el 09/10/2026); no se promete 24/7
Tiempos de respuesta	No aplica aún	El p95 < 8 s (RNF-01) mide /api/routes/search, que no existe todavía (Sprint 4)
Usabilidad	Por verificar	RNF-04 se mide con una prueba de usuarios externos, aún no realizada

- ***Documentación relacionada***

Historia de usuario: HU_MF01_003 (RF-03) · Jira SCRUM-14

- ***Anexo***

CU-005 — Sugerencia de la mejor ruta por tiempo (RF-04)

Caso de uso

CU-005 Sugerencia de la mejor ruta por tiempo

Control de versiones

Versión	Fecha	Elaborado por	Modificaciones
1.0	09/10/2026	Santiago Bermúdez / Angélica Aranguren	Versión Inicial.

Aprobaciones

Versión	Nombre	Cargo	Firma

1.0	Santiago Bermúdez Gómez	Scrum Master / Líder técnico	

Identificación del proyecto

Código	CU-005	**Nombre**	Sugerencia de la mejor ruta por tiempo
Nombre del sistema	FusaRoute		
Módulo	MF02 — Búsqueda de ruta		

Diagrama de caso de uso

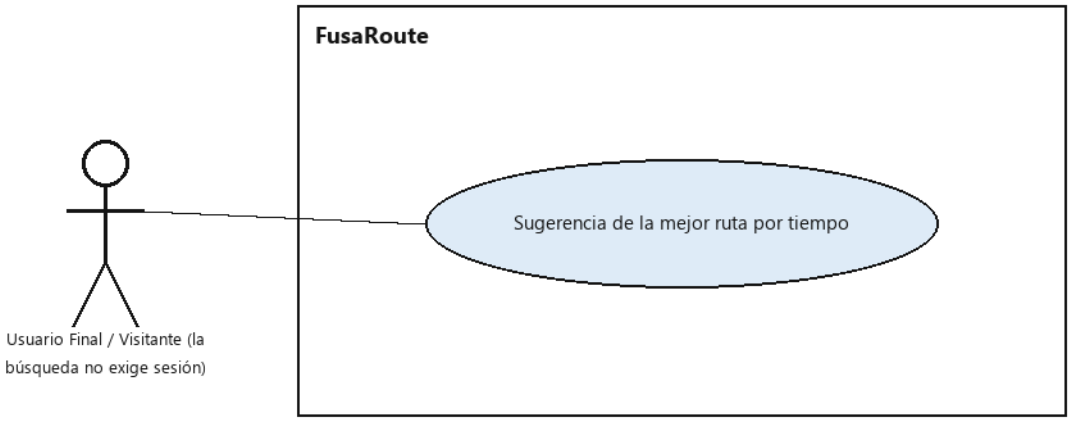


Figura 9. Diagrama de caso de uso de CU-005 · Sugerencia de la mejor ruta por tiempo.

Descripción del caso de uso

Identificador	CU-005	**Nombre**	Sugerencia de la mejor ruta por tiempo
Prioridad	Alta	**Complejidad**	Alta
Módulo	MF02 — Búsqueda de ruta		
Descripción	El sistema recibe un origen y un destino dentro del alcance geográfico y devuelve la ruta candidata con menor tiempo estimado, combinando las rutas registradas con los tiempos de viaje de Google Directions (usada solo para cronometrar, no para determinar el trazado). Si no existe ninguna ruta que conecte los dos puntos, se informa explícitamente. Sin conexión (modo offline), las rutas candidatas se ordenan por distancia geométrica del trazado. El resultado incluye el punto de abordaje y de bajada más cercano (última milla); si ese punto queda a más de 800 m, la ruta se descarta como candidata.		

Actores	Usuario Final / Visitante (la búsqueda no exige sesión)
Pre-condiciones	El backend está disponible y conectado a la base de datos. Existen rutas activas registradas en el sistema (RF-11).

Datos de entrada y salida

No.	Nombre	Tipo de dato	Validaciones	Entrada/Salida
1	origin	String/Coordenada	ubicación válida dentro del alcance geográfico	E
2	destination	String/Coordenada	ubicación válida dentro del alcance geográfico	E
3	modoOffline	Boolean	indica si el dispositivo está sin conexión	E
		Salida		
1	routeId / name	Long / String	identificación de la ruta sugerida	S
2	estimatedTimeMinutes	Integer	tiempo estimado (solo en línea, vía Google Directions)	S
3	boardingPoint / alightingPoint	Object	punto más cercano de abordaje/bajada con distancia a pie aproximada	S

Diagrama de flujo

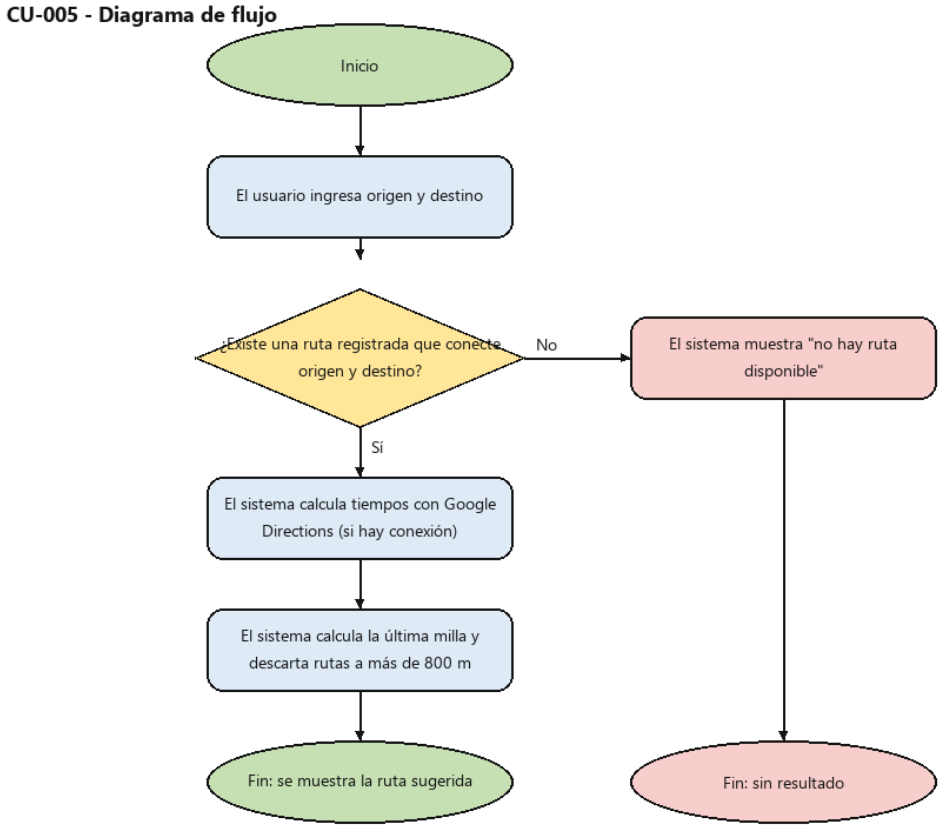


Figura 10. Diagrama de flujo de CU-005 · Sugerencia de la mejor ruta por tiempo.

Criterios de aceptación

• Dado un origen y un destino válidos con al menos una ruta registrada, cuando el usuario busca, entonces el sistema devuelve la ruta con menor tiempo estimado y su punto de abordaje más cercano.

• Dado que no existe ninguna ruta registrada entre el origen y el destino, cuando el usuario busca, entonces el sistema muestra "no hay ruta disponible" en vez de una lista vacía.

• Dado que el dispositivo está sin conexión, cuando el usuario busca, entonces el sistema ordena las rutas candidatas por distancia geométrica, sin mostrar tiempo estimado.

Requerimientos no funcionales

Criterio	Valor	Observaciones
Disponibilidad	≥ 95 % (RNF-02)	Latidos en horario hábil (lun-vie 7:00-21:00), PROD desplegado desde el 02/10/2026; el histórico de latidos todavía no está

		documentado, así que no está medido
Disponibilidad	Con cold start	El tier gratis de Render se duerme tras 15 min y tarda de 30 a 60 s en reactivarse según Render (medido por encima de 90 s el 09/10/2026); no se promete 24/7
Tiempos de respuesta	No aplica aún	El p95 < 8 s (RNF-01) mide /api/routes/search, que no existe todavía (Sprint 4)
Usabilidad	Por verificar	RNF-04 se mide con una prueba de usuarios externos, aún no realizada

Documentación relacionada

Historia de usuario: HU_MF02_001 (RF-04) · Jira SCRUM-15

Anexo

CU-006 — Barrios de la ruta sugerida (RF-05)

Caso de uso

CU-006 Barrios de la ruta sugerida

Control de versiones

Versión	**Fecha**	**Elaborado por**	**Modificaciones**
1.0	09/10/2026	Santiago Bermúdez	Versión Inicial.

		/ Angélica Aranguren	

Aprobaciones

Versión	Nombre	Cargo	Firma
1.0	Santiago Bermúdez Gómez	Scrum Master / Líder técnico	

Identificación del proyecto

Código	CU-006	**Nombre**	Barrios de la ruta sugerida
Nombre del sistema	FusaRoute		
Módulo	MF02 — Búsqueda de ruta		

Diagrama de caso de uso

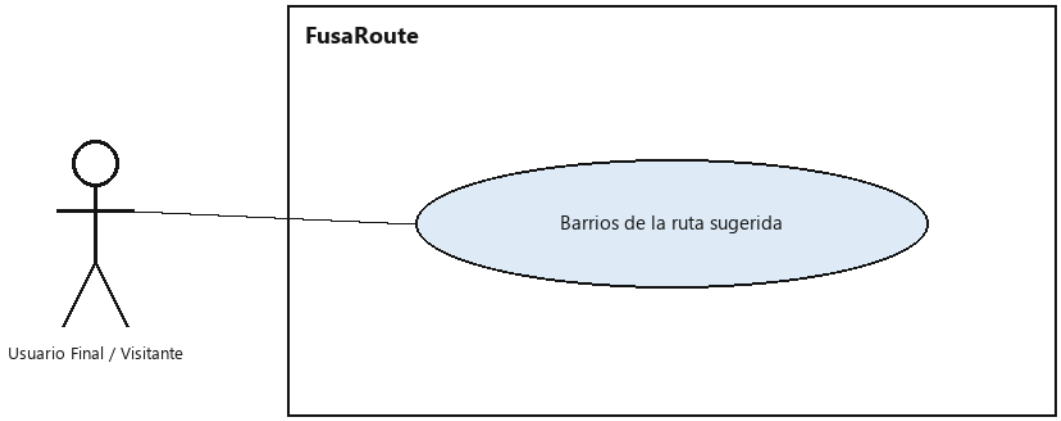


Figura 11. Diagrama de caso de uso de CU-006 · Barrios de la ruta sugerida.

Descripción del caso de uso

Identificador	CU-006	**Nombre**	Barrios de la ruta sugerida
Prioridad	Media	**Complejidad**	Baja
Módulo	MF02 — Búsqueda de ruta		
Descripción	El sistema muestra, para la ruta sugerida o consultada, la secuencia de barrios por los que pasa. Si son 7 o menos se listan todos; si son más, se listan 7 distribuidos uniformemente a lo largo del trayecto, incluyendo siempre el primero y el último.		

Actores	Usuario Final / Visitante			
Pre-condiciones	La ruta consultada existe y está activa. Los barrios de la ruta están cargados en la base de datos.			
Datos de entrada y salida				
No.	**Nombre**	**Tipo de dato**	**Validaciones**	**Entrada/Salida**
1	routeId	Long	identificador de la ruta consultada	E
Salida				
1	neighborhoods	List<String>	secuencia ordenada de barrios (máximo 7)	S

Diagrama de flujo

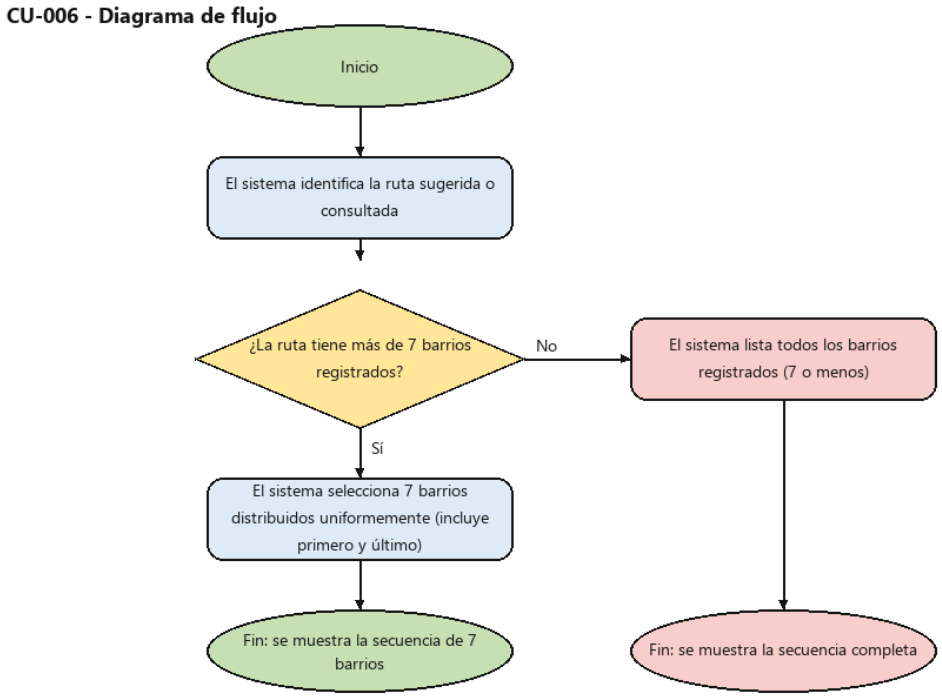


Figura 12. Diagrama de flujo de CU-006 · Barrios de la ruta sugerida.

Criterios de aceptación

• Dado que la ruta atraviesa 7 barrios o menos, cuando se muestra el resultado, entonces se listan todos en orden de recorrido.

• Dado que la ruta atraviesa más de 7 barrios, cuando se muestra el resultado, entonces se listan 7 distribuidos uniformemente, incluyendo siempre el primero y el último.

• Dado el listado de barrios, cuando se presenta al usuario, entonces se muestra como una secuencia de pasos, no como texto plano.

Requerimientos no funcionales

Criterio	**Valor**	**Observaciones**
Disponibilidad	≥ 95 % (RNF-02)	Latidos en horario hábil (lun-vie 7:00-21:00), PROD desplegado desde el 02/10/2026; el histórico de latidos todavía no está documentado, así que no está medido
Disponibilidad	Con cold start	El tier gratis de Render se duerme tras 15 min y tarda de 30 a 60 s en reactivarse según Render (medido por encima de 90 s el 09/10/2026); no se promete 24/7
Tiempos de respuesta	No aplica aún	El p95 < 8 s (RNF-01) mide /api/routes/search, que no existe todavía (Sprint 4)
Usabilidad	Por verificar	RNF-04 se mide con una prueba de usuarios externos, aún no realizada

Documentación relacionada

Historia de usuario: HU_MF02_002 (RF-05) · Jira SCRUM-16

Anexo

CU-007 — Costo del pasaje (RF-06)

Caso de uso

CU-007 Costo del pasaje

Control de versiones

Versión	Fecha	Elaborado por	Modificaciones
1.0	09/10/2026	Santiago Bermúdez / Angélica Aranguren	Versión Inicial.

Aprobaciones

Versión	Nombre	Cargo	Firma

1.0	Santiago Bermúdez Gómez	Scrum Master / Líder técnico

Identificación del proyecto

Código	CU-007	**Nombre**	Costo del pasaje
Nombre del sistema	FusaRoute		
Módulo	MF02 — Búsqueda de ruta		

Diagrama de caso de uso

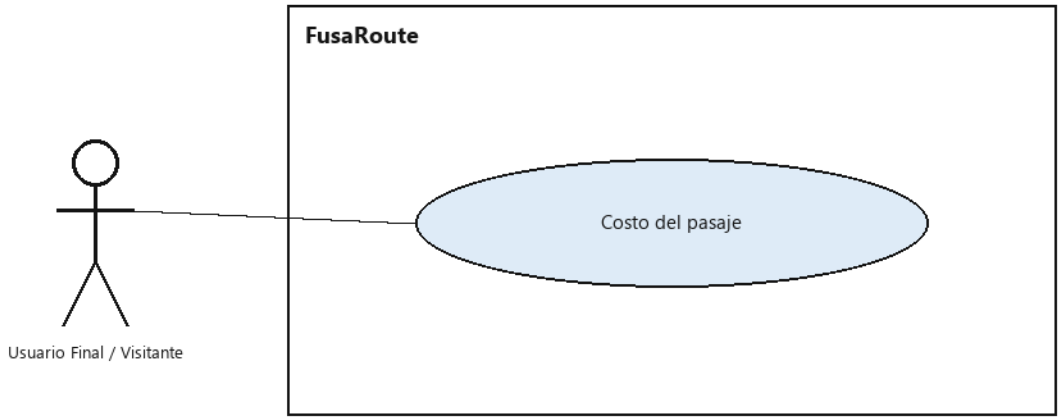


Figura 13. Diagrama de caso de uso de CU-007 · Costo del pasaje.

Descripción del caso de uso

Identificador	CU-007	**Nombre**	Costo del pasaje
Prioridad	Media	**Complejidad**	Baja
Módulo	MF02 — Búsqueda de ruta		
Descripción	El sistema muestra el costo del pasaje de la ruta sugerida o consultada. Si la ruta es urbana se presenta un único precio fijo; si es intermunicipal se presenta una tabla de precios por punto de referencia de bajada, ordenada de menor a mayor, junto con la fecha de última actualización.		
Actores	Usuario Final / Visitante		
Pre-condiciones	La ruta consultada existe y está activa. La ruta tiene al menos una tarifa vigente registrada.		

Datos de entrada y salida

No.	Nombre	Tipo de dato	Validaciones	Entrada/Salida
1	routeId	Long	identificador de la	E

			ruta consultada	
		Salida		
1	fareAmount	BigDecimal	precio único (rutas urbanas)	S
2	fares	List<Fare>	tabla de precios por punto de referencia (rutas intermunicipales)	S
3	validFrom	Date	fecha de vigencia del precio mostrado	S

Diagrama de flujo

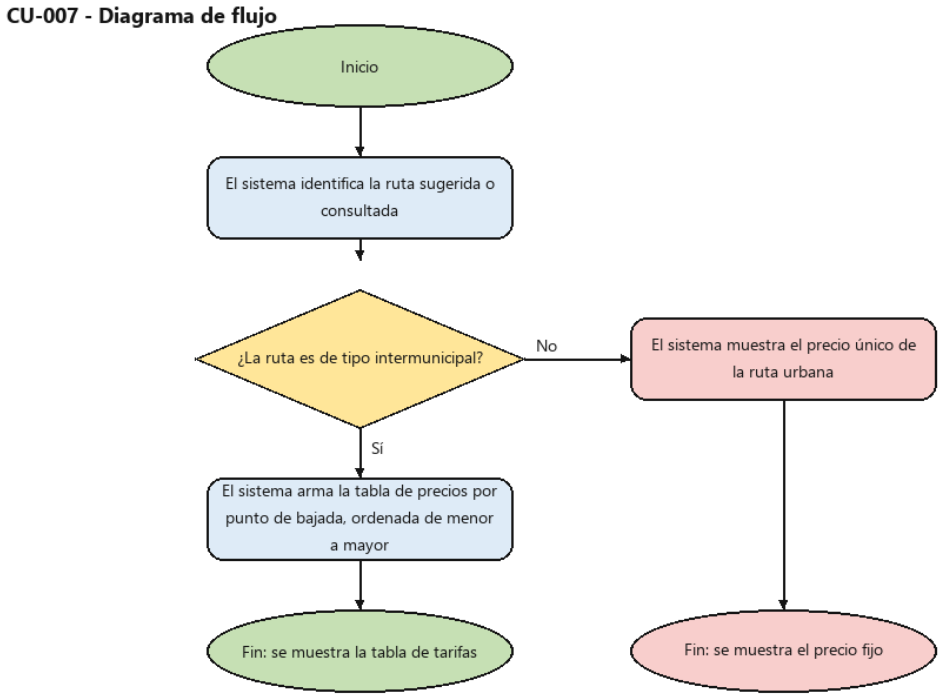


Figura 14. Diagrama de flujo de CU-007 · Costo del pasaje.

Criterios de aceptación

• Dado que la ruta sugerida es urbana, cuando se muestra el resultado, entonces se presenta un único precio fijo.

• Dado que la ruta sugerida es intermunicipal, cuando se muestra el resultado, entonces se presenta una tabla de precios por punto de bajada, ordenada de menor a mayor.

• Dado el precio vigente de la ruta, cuando se muestra, entonces se indica también la fecha de última actualización.

Requerimientos no funcionales

Criterio	Valor	Observaciones
Disponibilidad	≥ 95 % (RNF-02)	Latidos en horario hábil (lun-vie 7:00-21:00), PROD desplegado desde el 02/10/2026; el histórico de latidos todavía no está documentado, así que no está medido
Disponibilidad	Con cold start	El tier gratis de Render se duerme tras 15 min y tarda de 30 a 60 s en reactivarse según Render (medido por encima de 90 s el 09/10/2026); no se promete 24/7
Tiempos de respuesta	No aplica aún	El p95 < 8 s (RNF-01) mide /api/routes/search, que no existe todavía (Sprint 4)
Usabilidad	Por verificar	RNF-04 se mide con una prueba de usuarios externos, aún no realizada

Documentación relacionada

Historia de usuario: HU_MF02_003 (RF-06) · Jira SCRUM-17

Anexo

CU-008 — Historial de búsquedas (RF-07)

Caso de uso

CU-008 Historial de búsquedas

Control de versiones

Versión	Fecha	Elaborado por	Modificaciones
1.0	09/10/2026	Santiago Bermúdez / Angélica Aranguren	Versión Inicial.

Aprobaciones

Versión	Nombre	Cargo	Firma
1.0	Santiago Bermúdez Gómez	Scrum Master / Líder técnico	

Identificación del proyecto

Código	CU-008	**Nombre**	Historial de

búsquedas

Nombre del sistema	FusaRoute
Módulo	MF03 — Historial y favoritos

Diagrama de caso de uso

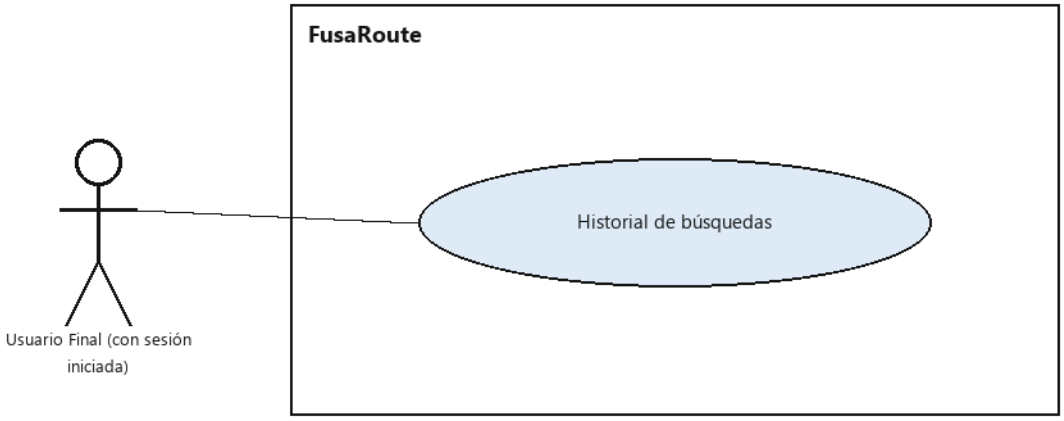


Figura 15. Diagrama de caso de uso de CU-008 · Historial de búsquedas.

Descripción del caso de uso

Identificador	CU-008	**Nombre**	Historial de búsquedas
Prioridad	Media	**Complejidad**	Media
Módulo	MF03 — Historial y favoritos		
Descripción	El sistema guarda las últimas 6 búsquedas (origen + destino) de un usuario autenticado, asociadas a su cuenta y no al dispositivo. Al registrar una búsqueda nueva que exceda las 6, se elimina automáticamente la más antigua.		
Actores	Usuario Final (con sesión iniciada)		
Pre-condiciones	El usuario inició sesión y tiene un JWT vigente. El backend está disponible y conectado a la base de datos.		

Datos de entrada y salida

No.	Nombre	Tipo de dato	Validaciones	Entrada/Salida
1	origin	String	origen de la búsqueda realizada	E
2	destination	String	destino de la	E

				búsqueda realizada	
			Salida		
1		searchHistory	List<Search>	las últimas 6 búsquedas del usuario, de la más reciente a la más antigua	S

Diagrama de flujo

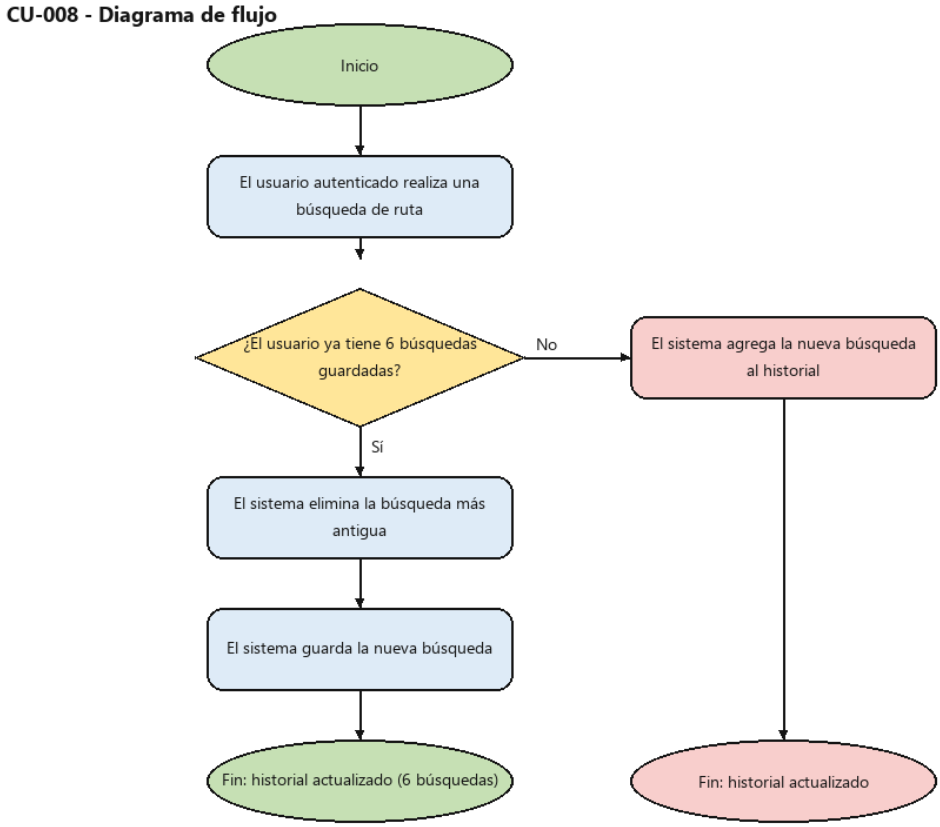


Figura 16. Diagrama de flujo de CU-008 · Historial de búsquedas.

Criterios de aceptación

• Dado un usuario autenticado que realiza una búsqueda, cuando se registra, entonces queda guardada como parte de su historial asociado a la cuenta.

• Dado que el usuario ya tiene 6 búsquedas guardadas, cuando registra una nueva, entonces se elimina automáticamente la más antigua.

• Dado que el usuario inicia sesión en un dispositivo distinto, cuando abre su historial, entonces ve las mismas últimas 6 búsquedas que en cualquier otro dispositivo.

Requerimientos no funcionales

Criterio	Valor	Observaciones
Disponibilidad	≥ 95 % (RNF-02)	Latidos en horario hábil (lun-vie 7:00-21:00), PROD desplegado desde el 02/10/2026; el histórico de latidos todavía no está documentado, así que no está medido
Disponibilidad	Con cold start	El tier gratis de Render se duerme tras 15 min y tarda de 30 a 60 s en reactivarse según Render (medido por encima de 90 s el 09/10/2026); no se promete 24/7
Tiempos de respuesta	No aplica aún	El p95 < 8 s (RNF-01) mide /api/routes/search, que no existe todavía (Sprint 4)
Usabilidad	Por verificar	RNF-04 se mide con una prueba de usuarios externos, aún no realizada

Documentación relacionada

Historia de usuario: HU_MF03_001 (RF-07) · Jira SCRUM-20

Anexo

CU-009 — Caja de comentarios (RF-08)

Caso de uso

CU-009 Caja de comentarios

Control de versiones

Versión	Fecha	Elaborado por	Modificaciones
1.0	09/10/2026	Santiago Bermúdez / Angélica Aranguren	Versión Inicial.

Aprobaciones

Versión	Nombre	Cargo	Firma
1.0	Santiago Bermúdez Gómez	Scrum Master / Líder técnico	

Identificación del proyecto

Código	CU-009	**Nombre**	Caja de comentarios
Nombre del sistema	FusaRoute		
Módulo	MF04 — Comentarios		

Diagrama de caso de uso

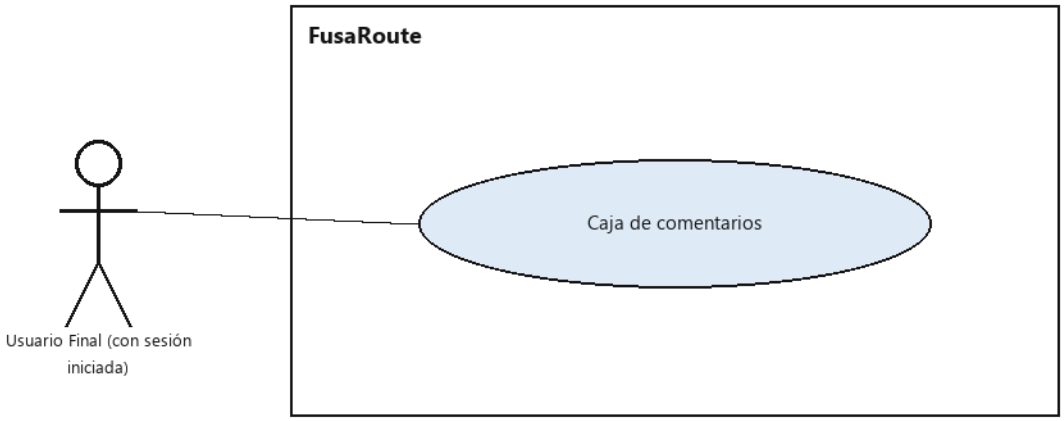


Figura 17. Diagrama de caso de uso de CU-009 · Caja de comentarios.

Descripción del caso de uso

Identificador	CU-009	**Nombre**	Caja de comentarios
Prioridad	Media	**Complejidad**	Media
Módulo	MF04 — Comentarios		
Descripción	El sistema permite a un usuario autenticado dejar un comentario visible con su nombre de usuario. El comentario debe tener entre 10 y 100 caracteres, no puede contener URLs y se valida contra un banco de palabras prohibidas. El autor puede editarlo o borrarlo mientras esté pendiente de respuesta; una vez el administrador responde, queda bloqueado.		
Actores	Usuario Final (con sesión iniciada)		
Pre-condiciones	El usuario inició sesión y tiene un JWT vigente. El backend está disponible y conectado a la base de datos.		

Datos de entrada y salida

No.	Nombre	Tipo de dato	Validaciones	Entrada/Salida
1	content	String	entre 10 y 100 caracteres; sin URLs; sin palabras prohibidas	E
		Salida		
1	commentId	Long	identificador del comentario creado	S

2	authorName / status	String	nombre de usuario y estado (pendiente/respondido)	S

Diagrama de flujo

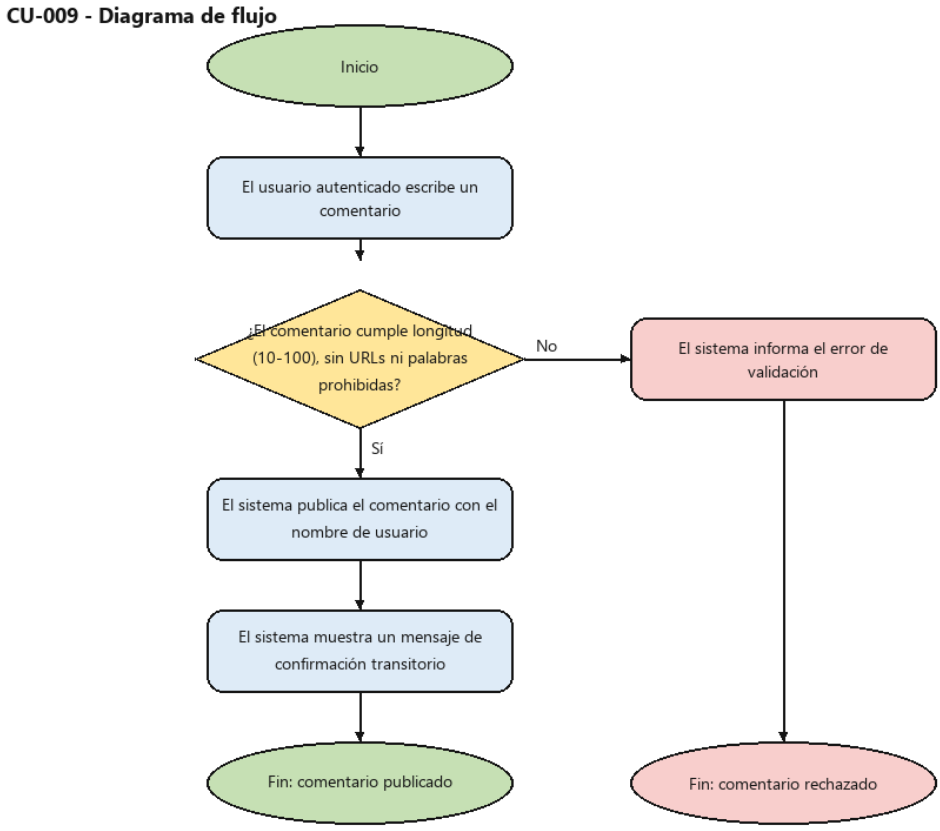


Figura 18. Diagrama de flujo de CU-009 · Caja de comentarios.

Criterios de aceptación

• Dado un comentario entre 10 y 100 caracteres sin URLs ni palabras prohibidas, cuando el usuario lo envía, entonces se publica con su nombre de usuario y aparece un mensaje de confirmación transitorio.

• Dado un comentario pendiente de respuesta, cuando su autor lo edita o lo borra, entonces la operación se permite.

• Dado un comentario ya respondido por el administrador, cuando su autor intenta editarlo o borrarlo, entonces el sistema lo rechaza.

Requerimientos no funcionales

Criterio	Valor	Observaciones
Disponibilidad	≥ 95 % (RNF-02)	Latidos en horario hábil (lun-

		vie 7:00-21:00), PROD desplegado desde el 02/10/2026; el histórico de latidos todavía no está documentado, así que no está medido
Disponibilidad	Con cold start	El tier gratis de Render se duerme tras 15 min y tarda de 30 a 60 s en reactivarse según Render (medido por encima de 90 s el 09/10/2026); no se promete 24/7
Tiempos de respuesta	No aplica aún	El p95 < 8 s (RNF-01) mide /api/routes/search, que no existe todavía (Sprint 4)
Usabilidad	Por verificar	RNF-04 se mide con una prueba de usuarios externos, aún no realizada

Documentación relacionada

Historia de usuario: HU_MF04_001 (RF-08) · Jira SCRUM-22

Anexo

CU-010 — Aviso de congestión histórica (RF-09)

Caso de uso

CU-010 Aviso de congestión histórica

Control de versiones

Versión	Fecha	Elaborado por	Modificaciones
1.0	09/10/2026	Santiago Bermúdez / Angélica Aranguren	Versión Inicial.

Aprobaciones

Versión	Nombre	Cargo	Firma
1.0	Santiago Bermúdez Gómez	Scrum Master / Líder técnico	

Identificación del proyecto

Código	CU-010	**Nombre**	Aviso de congestión histórica
Nombre del sistema	FusaRoute		
Módulo	MF02 — Búsqueda de ruta		

Diagrama de caso de uso

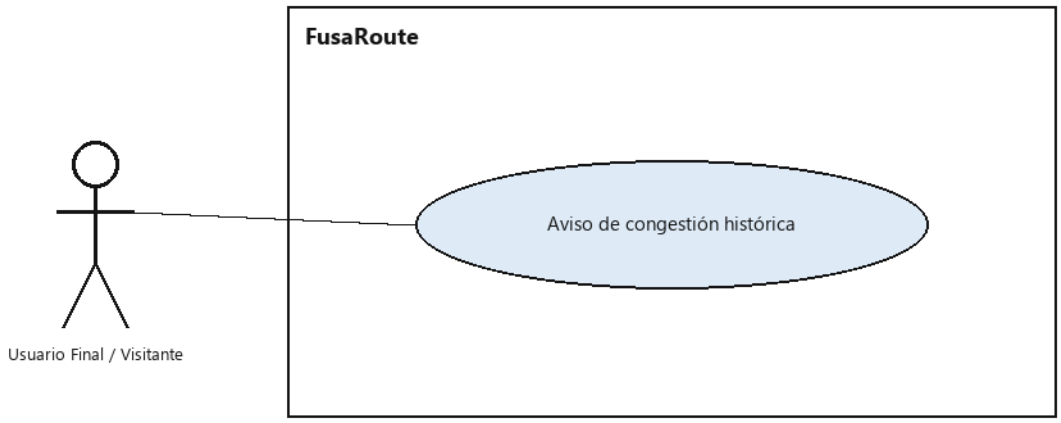


Figura 19. Diagrama de caso de uso de CU-010 · Aviso de congestión histórica.

Descripción del caso de uso

Identificador	CU-010	**Nombre**	Aviso de congestión histórica
Prioridad	Media	**Complejidad**	Media
Módulo	MF02 — Búsqueda de ruta		
Descripción	El sistema avisa al usuario si el trayecto sugerido atraviesa un tramo con congestión histórica registrada. La congestión se modela por tramo, con una ventana horaria (hora_inicio, hora_fin); el aviso aparece desde 30 minutos antes de hora_inicio y hasta hora_fin, y se presenta siempre como posibilidad, nunca como afirmación.		
Actores	Usuario Final / Visitante		
Pre-condiciones	La ruta sugerida existe y puede tener tramos con ventanas de congestión registradas. El backend está disponible.		

Datos de entrada y salida

No.	Nombre	Tipo de dato	Validaciones	Entrada/Salida
1	routeId	Long	ruta sugerida al usuario	E
2	currentTime	Instant	hora actual de la consulta	E
		Salida		
1	congestionWarning	Boolean / String	indica si se	S

		muestra el aviso de posible congestión y en qué tramo

Diagrama de flujo

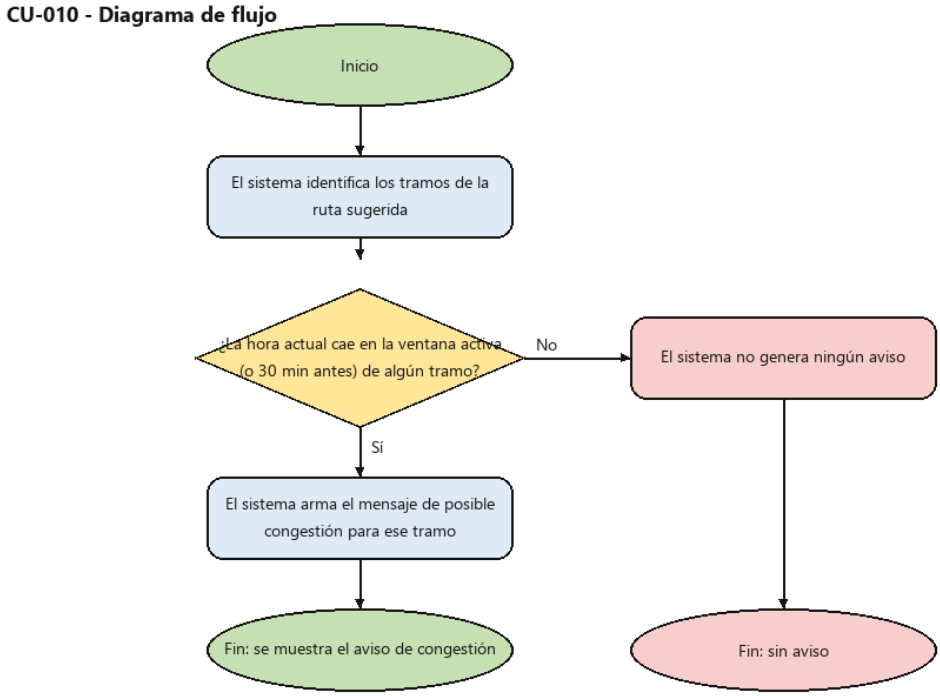


Figura 20. Diagrama de flujo de CU-010 · Aviso de congestión histórica.

Criterios de aceptación

• Dado que la hora actual está dentro de los 30 minutos previos a hora_inicio o dentro de la ventana del tramo, cuando el usuario busca un trayecto que lo atraviesa, entonces se muestra un aviso de posible congestión.

• Dado que el trayecto sugerido no atraviesa ningún tramo con ventana activa, cuando el usuario busca, entonces no se muestra ningún aviso.

• Dado que se muestra el aviso, cuando el usuario lo lee, entonces el mensaje se presenta como posibilidad ("puede haber congestión"), nunca como una afirmación.

Requerimientos no funcionales

Criterio	Valor	Observaciones
Disponibilidad	≥ 95 % (RNF-02)	Latidos en horario hábil (lun-vie 7:00-21:00), PROD desplegado desde el 02/10/2026; el histórico de

		latidos todavía no está documentado, así que no está medido
Disponibilidad	Con cold start	El tier gratis de Render se duerme tras 15 min y tarda de 30 a 60 s en reactivarse según Render (medido por encima de 90 s el 09/10/2026); no se promete 24/7
Tiempos de respuesta	No aplica aún	El p95 < 8 s (RNF-01) mide /api/routes/search, que no existe todavía (Sprint 4)
Usabilidad	Por verificar	RNF-04 se mide con una prueba de usuarios externos, aún no realizada

Documentación relacionada

Historia de usuario: HU_MF02_004 (RF-09) · Jira SCRUM-18

Anexo

CU-011 — Destino favorito (RF-10)

Caso de uso

CU-011 Destino favorito

Control de versiones

Versión	Fecha	Elaborado por	Modificaciones
1.0	09/10/2026	Santiago Bermúdez / Angélica Aranguren	Versión Inicial.

Aprobaciones

Versión	Nombre	Cargo	Firma
1.0	Santiago Bermúdez Gómez	Scrum Master / Líder técnico	

Identificación del proyecto

Código	CU-011	**Nombre**	Destino favorito
Nombre del sistema	FusaRoute		
Módulo	MF03 — Historial y favoritos		

Diagrama de caso de uso

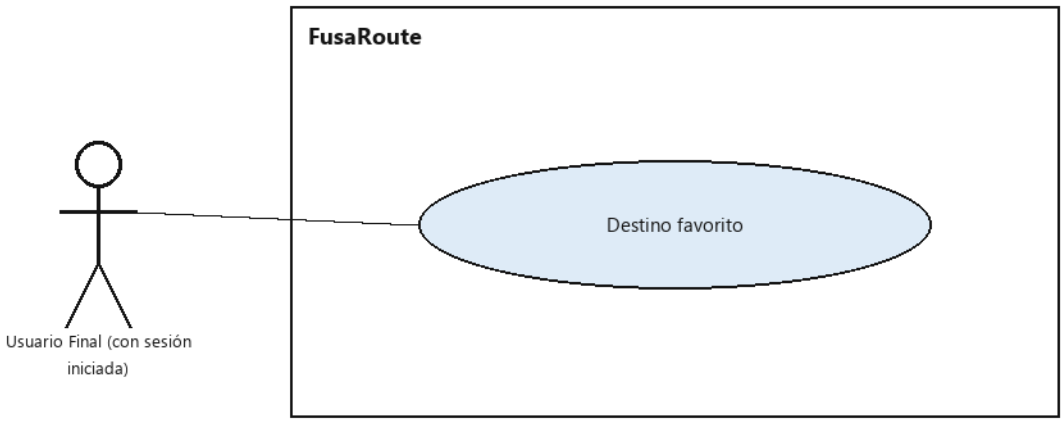


Figura 21. Diagrama de caso de uso de CU-011 · Destino favorito.

Descripción del caso de uso

Identificador	CU-011	**Nombre**	Destino favorito
Prioridad	Media	**Complejidad**	Media
Módulo	MF03 — Historial y favoritos		
Descripción	El sistema permite a un usuario autenticado marcar un destino como favorito (uno solo a la vez). Al abrir la pantalla de búsqueda, el campo destino se pre-carga automáticamente con el favorito y se muestra de inmediato el aviso de congestión habitual para esa ruta, sin que el usuario inicie una búsqueda manualmente.		
Actores	Usuario Final (con sesión iniciada)		
Pre-condiciones	El usuario inició sesión y tiene un JWT vigente. El backend está disponible y conectado a la base de datos.		

Datos de entrada y salida

No.	Nombre	Tipo de dato	Validaciones	Entrada/Salida
1	destination	String	destino a marcar como favorito	E
		Salida		
1	favoriteDestination	String	destino favorito vigente del usuario	S
2	congestionWarning	String	aviso de congestión	S

habitual pre-cargado, si aplica

Diagrama de flujo

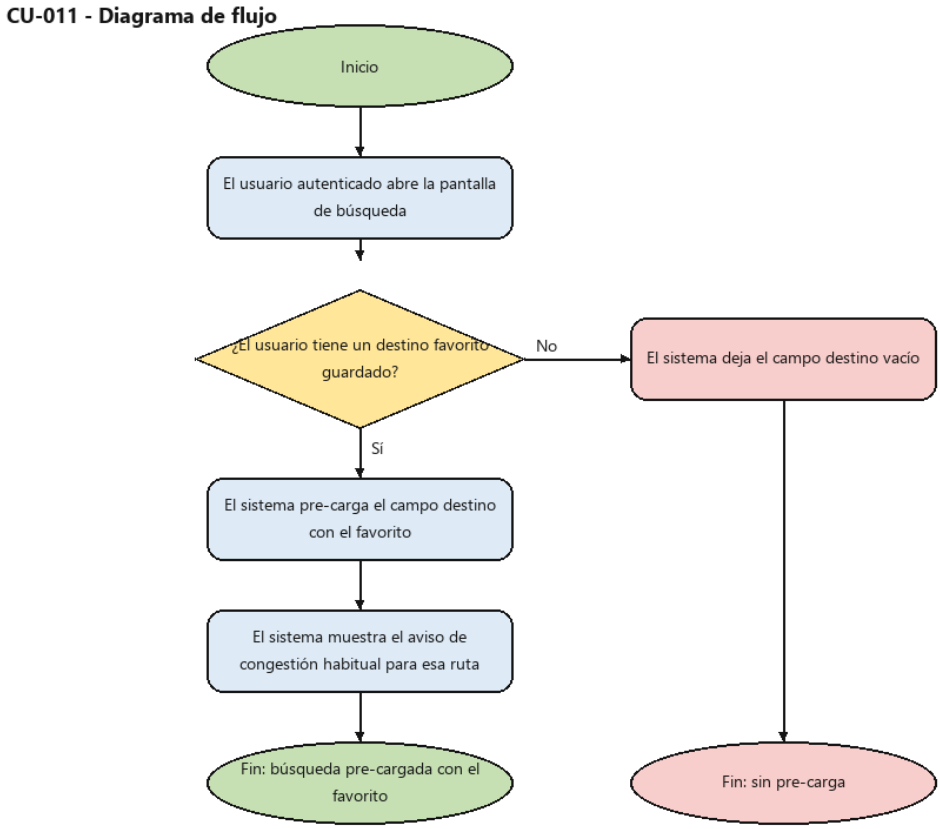


Figura 22. Diagrama de flujo de CU-011 · Destino favorito.

Criterios de aceptación

• Dado que el usuario marca un destino nuevo como favorito, cuando lo guarda, entonces reemplaza al favorito anterior (solo hay uno activo a la vez).

• Dado que el usuario tiene un destino favorito, cuando abre la pantalla de búsqueda, entonces el campo destino se pre-carga automáticamente, junto con el aviso de congestión habitual.

• Dado el destino pre-cargado, cuando el usuario escribe uno distinto, entonces puede sobrescribirlo sin modificar su favorito guardado.

Requerimientos no funcionales

Criterio	Valor	Observaciones
Disponibilidad	≥ 95 % (RNF-02)	Latidos en horario hábil (lun-

		vie 7:00-21:00), PROD desplegado desde el 02/10/2026; el histórico de latidos todavía no está documentado, así que no está medido
Disponibilidad	Con cold start	El tier gratis de Render se duerme tras 15 min y tarda de 30 a 60 s en reactivarse según Render (medido por encima de 90 s el 09/10/2026); no se promete 24/7
Tiempos de respuesta	No aplica aún	El p95 < 8 s (RNF-01) mide /api/routes/search, que no existe todavía (Sprint 4)
Usabilidad	Por verificar	RNF-04 se mide con una prueba de usuarios externos, aún no realizada

Documentación relacionada

Historia de usuario: HU_MF03_002 (RF-10) · Jira SCRUM-21

Anexo

CU-012 — CRUD de rutas (Administrador) (RF-11)

Caso de uso

CU-012 CRUD de rutas (Administrador)

Control de versiones

Versión	Fecha	Elaborado por	Modificaciones
1.0	09/10/2026	Santiago Bermúdez / Angélica Aranguren	Versión Inicial.

Aprobaciones

Versión	Nombre	Cargo	Firma
1.0	Santiago Bermúdez Gómez	Scrum Master / Líder técnico	

Identificación del proyecto

Código	CU-012	**Nombre**	CRUD de rutas (Administrador)
Nombre del sistema	FusaRoute		
Módulo	MF05 — Administración		

Diagrama de caso de uso

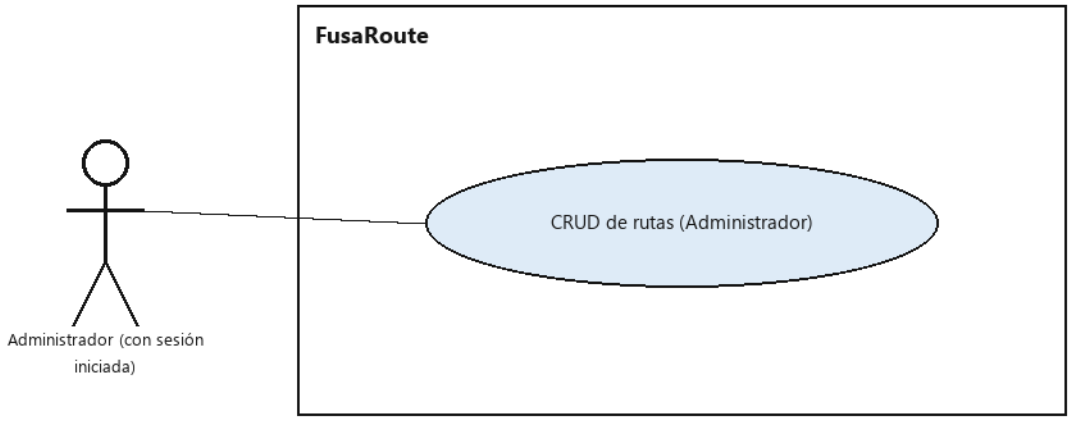


Figura 23. Diagrama de caso de uso de CU-012 · CRUD de rutas.

Descripción del caso de uso

Identificador	CU-012	**Nombre**	CRUD de rutas (Administrador)
Prioridad	Alta	**Complejidad**	Media
Módulo	MF05 — Administración		

Descripción	El sistema permite a un administrador crear, consultar, modificar y eliminar (de forma lógica) rutas. Una ruta se crea con nombre, tipo, trazado (GeoJSON), barrios y tarifa(s). "Eliminar" aplica soft delete: la ruta pasa a inactiva sin borrar el registro, y el historial/favoritos que la referencian se mantienen marcados como "ruta ya no disponible".
Actores	Administrador (con sesión iniciada)
Pre-condiciones	El usuario inició sesión con rol Administrador y tiene un JWT vigente. El backend está disponible y conectado a la base de datos.

Datos de entrada y salida				
No.	**Nombre**	**Tipo de dato**	**Validaciones**	**Entrada/Salida**
1	name / type	String	nombre único y tipo (urbana/intermunicipal)	E
2	pathGeojson	JSON	trazado de la ruta	E
3	neighborhoods / fares	List	barrios asociados y tarifa(s)	E
Salida				
1	routeId / status	Long / String	identificador de la ruta y su estado (activa/inactiva)	S
2	routes	List<Route>	listado completo de rutas, incluidas las inactivas	S

Diagrama de flujo

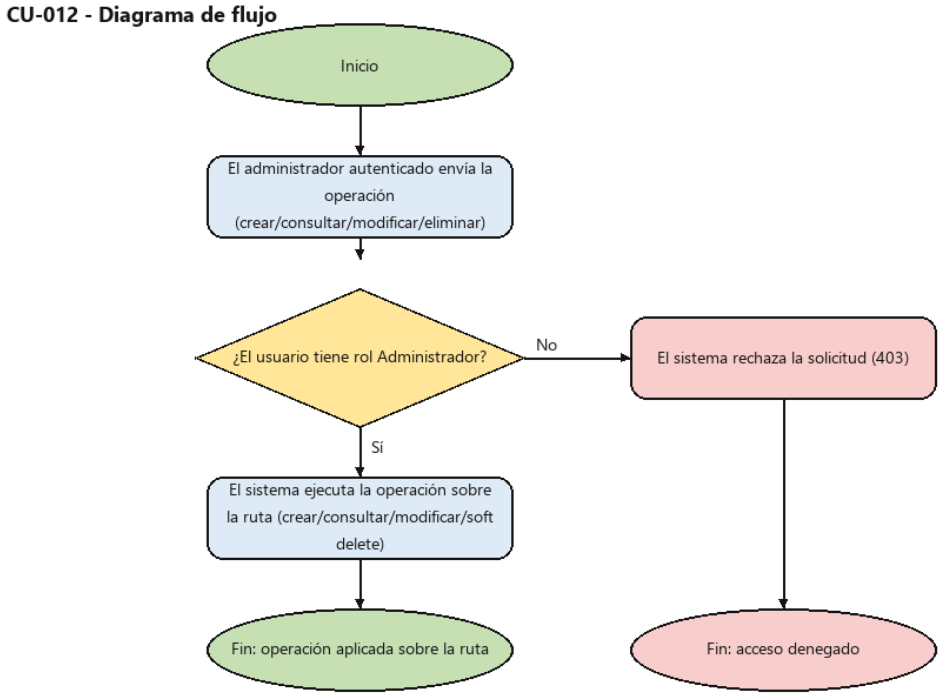


Figura 24. Diagrama de flujo de CU-012 · CRUD de rutas.

Criterios de aceptación

• Dado un administrador autenticado que crea una ruta con los datos obligatorios, cuando la guarda, entonces la ruta queda registrada y disponible en el listado.

• Dado un administrador que elimina una ruta, cuando confirma la acción, entonces la ruta pasa a estado inactiva (soft delete) sin borrarse el registro, y deja de aparecer en búsquedas nuevas.

• Dado un usuario sin rol Administrador, cuando intenta acceder a estas operaciones, entonces el sistema rechaza la solicitud.

Requerimientos no funcionales

Criterio	**Valor**	**Observaciones**
Disponibilidad	≥ 95 % (RNF-02)	Latidos en horario hábil (lun-vie 7:00-21:00), PROD desplegado desde el 02/10/2026; el histórico de latidos todavía no está documentado, así que no está medido
Disponibilidad	Con cold start	El tier gratis de Render se duerme tras 15 min y tarda

		de 30 a 60 s en reactivarse según Render (medido por encima de 90 s el 09/10/2026); no se promete 24/7
Tiempos de respuesta	No aplica aún	El p95 < 8 s (RNF-01) mide /api/routes/search, que no existe todavía (Sprint 4)
Usabilidad	Por verificar	RNF-04 se mide con una prueba de usuarios externos, aún no realizada

Documentación relacionada

Historia de usuario: HU_MF05_001 (RF-11) · Jira SCRUM-24

Anexo

CU-013 — Suspensión temporal y notificación (RF-12)

Caso de uso

CU-013 Suspensión temporal y notificación

Control de versiones

Versión	Fecha	Elaborado por	Modificaciones
1.0	09/10/2026	Santiago Bermúdez / Angélica Aranguren	Versión Inicial.

Aprobaciones

Versión	Nombre	Cargo	Firma
1.0	Santiago Bermúdez Gómez	Scrum Master / Líder técnico	

Identificación del proyecto

Código	CU-013	**Nombre**	Suspensión temporal y notificación
Nombre del sistema	FusaRoute		
Módulo	MF05 — Administración		

Diagrama de caso de uso

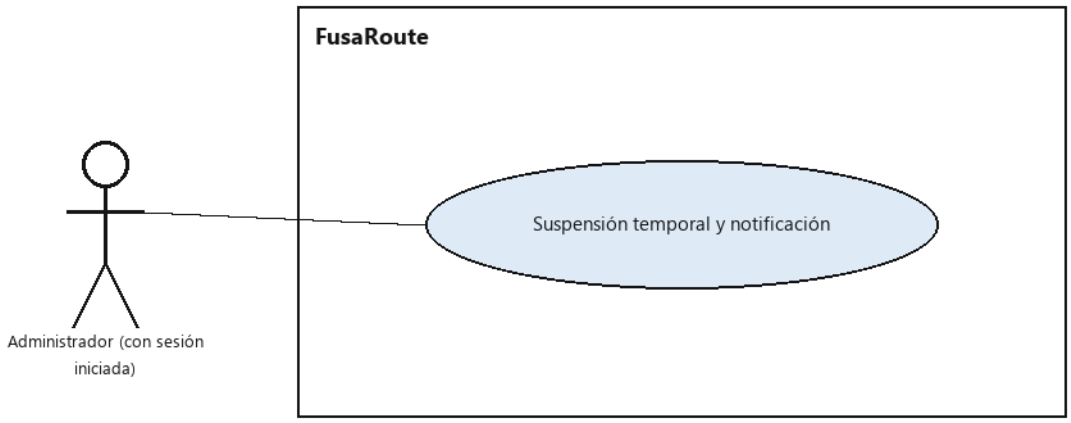


Figura 25. Diagrama de caso de uso de CU-013 · Suspensión temporal y notificación.

Descripción del caso de uso

Identificador	CU-013	**Nombre**	Suspensión temporal y notificación
Prioridad	Media	**Complejidad**	Media
Módulo	MF05 — Administración		
Descripción	El sistema permite a un administrador suspender temporalmente una ruta indicando fecha/hora de inicio y fin; la ruta sigue existiendo y se reactiva sola al cerrar la ventana. Mientras está suspendida no se ofrece en búsquedas, y se genera una notificación in-app para quienes la tienen como favorita o en 3 o más de sus últimas 6 búsquedas.		
Actores	Administrador (con sesión iniciada)		
Pre-condiciones	El usuario inició sesión con rol Administrador y tiene un JWT vigente. La ruta a suspender existe y está activa.		

Datos de entrada y salida

No.	Nombre	Tipo de dato	Validaciones	Entrada/Salida
1	routeId	Long	ruta a suspender	E
2	suspendedFrom / suspendedTo	Instant	ventana de suspensión	E
		Salida		
1	routeStatus	String	estado de la ruta (suspendida/activa)	S
2	notifiedUsers	List<Long>	usuarios notificados	S

	in-app por la suspensión

Diagrama de flujo

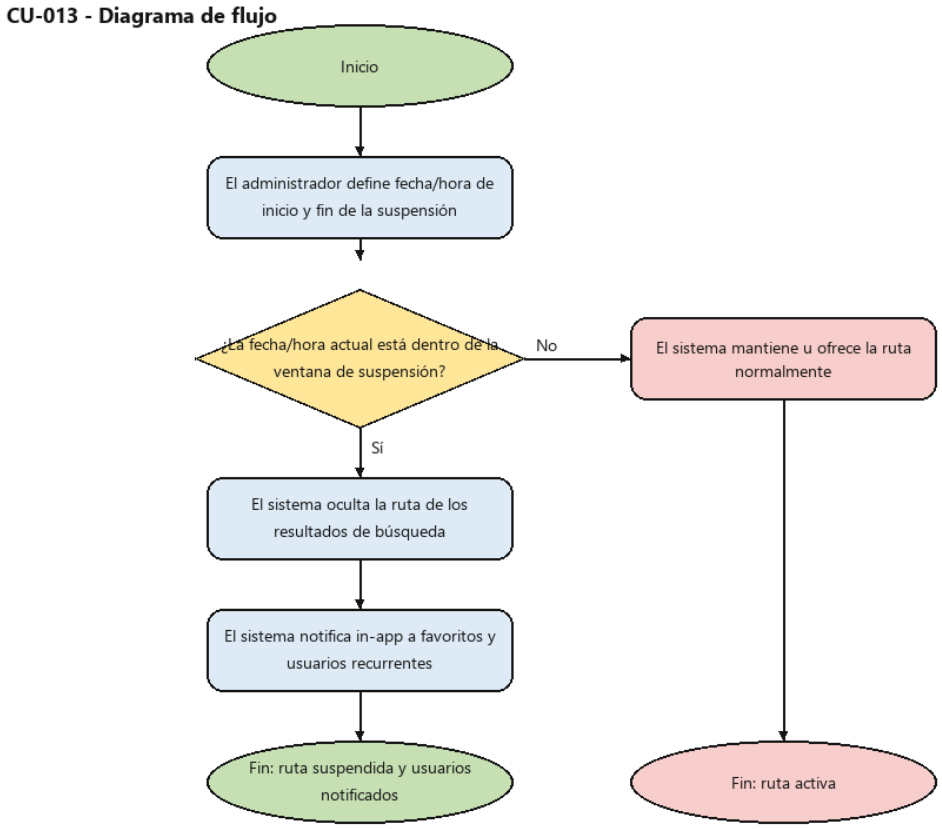


Figura 26. Diagrama de flujo de CU-013 · Suspensión temporal y notificación.

Criterios de aceptación

• Dado un administrador que suspende una ruta con fecha/hora de inicio y fin, cuando la guarda, entonces la ruta deja de ofrecerse en búsquedas mientras dure la ventana.

• Dado que una ruta queda suspendida, cuando el sistema procesa la suspensión, entonces genera una notificación in-app para los usuarios con esa ruta como favorita o en 3 o más de sus últimas 6 búsquedas.

• Dado que la ventana de suspensión se cierra, cuando llega la fecha de fin, entonces la ruta se reactiva automáticamente.

Requerimientos no funcionales

Criterio	Valor	Observaciones
Disponibilidad	≥ 95 % (RNF-02)	Latidos en horario hábil (lun-vie 7:00-21:00), PROD

		desplegado desde el 02/10/2026; el histórico de latidos todavía no está documentado, así que no está medido
Disponibilidad	Con cold start	El tier gratis de Render se duerme tras 15 min y tarda de 30 a 60 s en reactivarse según Render (medido por encima de 90 s el 09/10/2026); no se promete 24/7
Tiempos de respuesta	No aplica aún	El p95 < 8 s (RNF-01) mide /api/routes/search, que no existe todavía (Sprint 4)
Usabilidad	Por verificar	RNF-04 se mide con una prueba de usuarios externos, aún no realizada

Documentación relacionada

Historia de usuario: HU_MF05_002 (RF-12) · Jira SCRUM-25

Anexo

CU-014 — Panel de métricas de uso (Administrador) (RF-13)

Caso de uso

CU-014 Panel de métricas de uso (Administrador)

Control de versiones

Versión	Fecha	Elaborado por	Modificaciones
1.0	09/10/2026	Santiago Bermúdez / Angélica Aranguren	Versión Inicial.

Aprobaciones

Versión	Nombre	Cargo	Firma
1.0	Santiago Bermúdez Gómez	Scrum Master / Líder técnico	

Identificación del proyecto

Código	CU-014	**Nombre**	Panel de métricas de uso (Administrador)
Nombre del sistema	FusaRoute		
Módulo	MF05 — Administración		

Diagrama de caso de uso

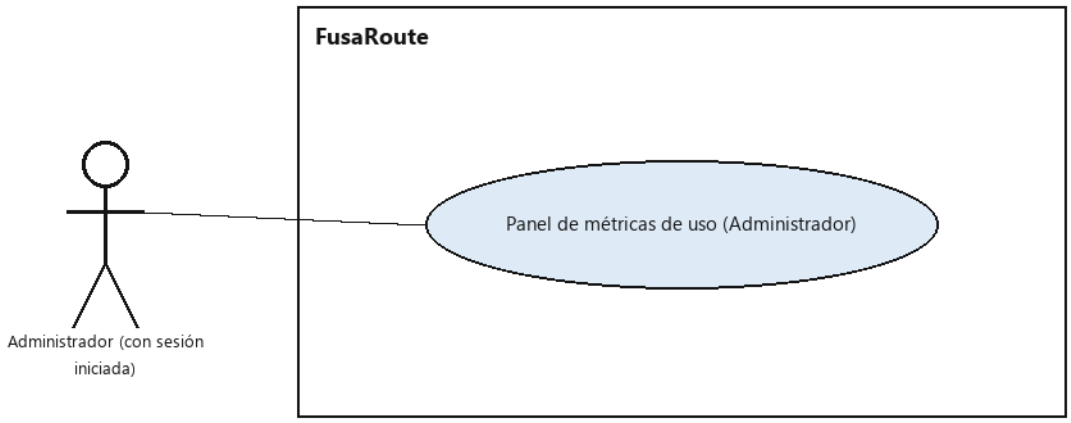


Figura 27. Diagrama de caso de uso de CU-014 · Panel de métricas de uso.

Descripción del caso de uso

Identificador	CU-014	**Nombre**	Panel de métricas de uso (Administrador)
Prioridad	Media	**Complejidad**	Media
Módulo	MF05 — Administración		
Descripción	El sistema muestra a un administrador un panel con 5 métricas de uso: total de usuarios registrados, búsquedas del día actual (hora Colombia), las 5 rutas más consultadas, comentarios pendientes de respuesta y suspensiones activas. El panel no se actualiza en vivo: refleja el estado al momento en que se abre o recarga la pantalla.		
Actores	Administrador (con sesión iniciada)		
Pre-condiciones	El usuario inició sesión con rol Administrador y tiene un JWT vigente. El backend está disponible y conectado a la base de datos.		

Datos de entrada y salida

No.	Nombre	Tipo de dato	Validaciones	Entrada/Salida
		Salida		
1	totalUsers	Long	total de usuarios registrados	S
2	searchesToday	Long	búsquedas del día calendario actual	S
3	topRoutes	List<Route>	las 5 rutas más	S

			consultadas	
4	pendingComments / activeSuspensions	Long	comentarios pendientes y suspensiones activas	S

Diagrama de flujo

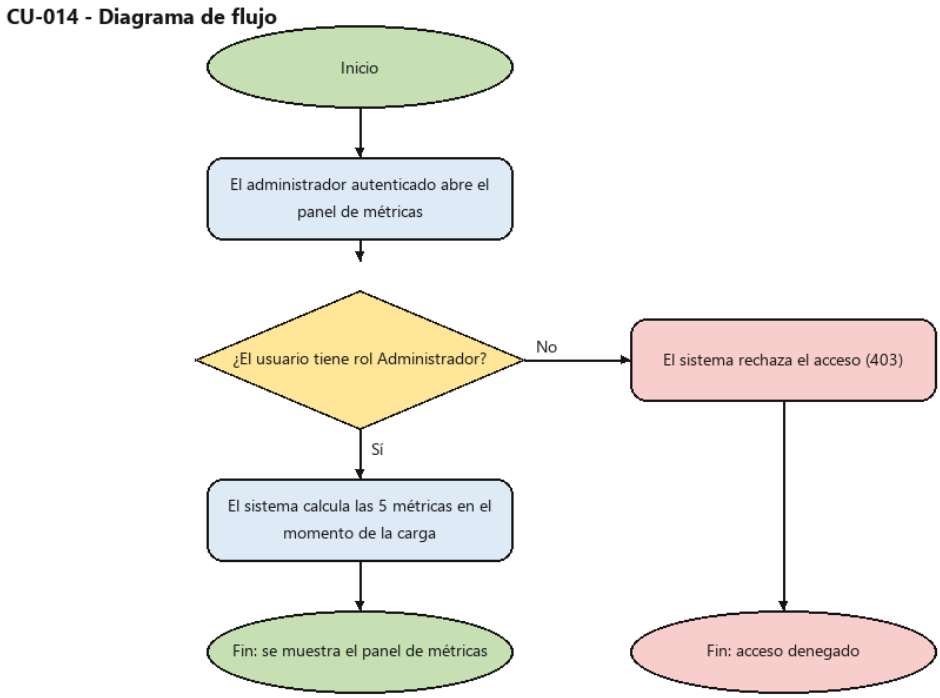


Figura 28. Diagrama de flujo de CU-014 · Panel de métricas de uso.

Criterios de aceptación

• Dado un administrador autenticado que abre el panel, cuando se carga, entonces se muestran las 5 métricas definidas, calculadas en ese momento.

• Dado el conteo de "búsquedas del día", cuando se calcula, entonces corresponde al día calendario actual en hora Colombia, sin selector de rango.

• Dado un usuario sin rol Administrador, cuando intenta abrir el panel, entonces el sistema rechaza el acceso.

Requerimientos no funcionales

Criterio	Valor	Observaciones
Disponibilidad	≥ 95 % (RNF-02)	Latidos en horario hábil (lun-vie 7:00-21:00), PROD desplegado desde el

		02/10/2026; el histórico de latidos todavía no está documentado, así que no está medido
Disponibilidad	Con cold start	El tier gratis de Render se duerme tras 15 min y tarda de 30 a 60 s en reactivarse según Render (medido por encima de 90 s el 09/10/2026); no se promete 24/7
Tiempos de respuesta	No aplica aún	El p95 < 8 s (RNF-01) mide /api/routes/search, que no existe todavía (Sprint 4)
Usabilidad	Por verificar	RNF-04 se mide con una prueba de usuarios externos, aún no realizada

Documentación relacionada

Historia de usuario: HU_MF05_003 (RF-13) · Jira SCRUM-26

Anexo

CU-015 — Responder comentarios (Administrador) (RF-14)

Caso de uso

CU-015 Responder comentarios (Administrador)

Control de versiones

Versión	Fecha	Elaborado por	Modificaciones
1.0	09/10/2026	Santiago Bermúdez / Angélica Aranguren	Versión Inicial.

Aprobaciones

Versión	Nombre	Cargo	Firma
1.0	Santiago Bermúdez Gómez	Scrum Master / Líder técnico	

Identificación del proyecto

Código	CU-015	**Nombre**	Responder comentarios (Administrador)
Nombre del sistema	FusaRoute		
Módulo	MF04 — Comentarios		

Diagrama de caso de uso

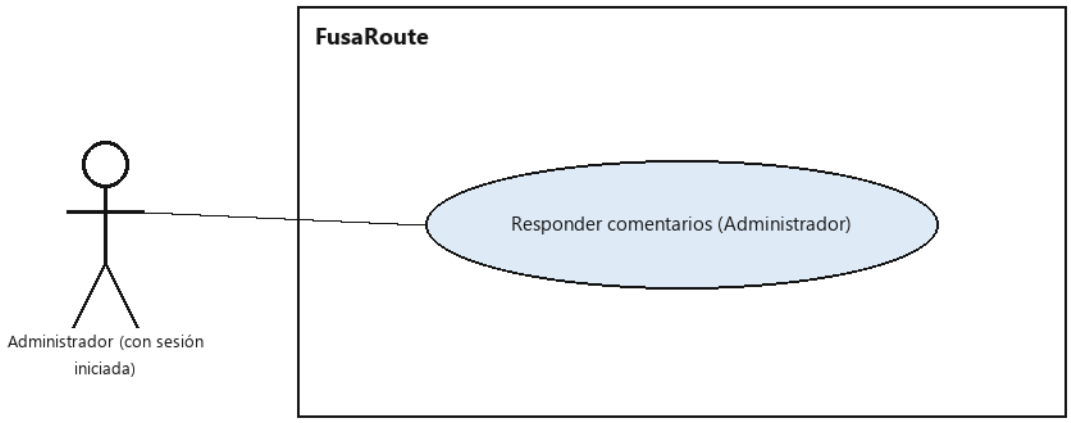


Figura 29. Diagrama de caso de uso de CU-015 · Responder comentarios.

Descripción del caso de uso

Identificador	CU-015	**Nombre**	Responder comentarios (Administrador)
Prioridad	Media	**Complejidad**	Baja
Módulo	MF04 — Comentarios		
Descripción	El sistema permite a un administrador leer el listado de comentarios con su estado (pendiente/respondido) y responder los pendientes. Al responder, el comentario queda bloqueado para edición/borrado del usuario. Como no hay notificaciones push, el usuario ve un indicador visual de respuestas nuevas al iniciar sesión.		
Actores	Administrador (con sesión iniciada)		
Pre-condiciones	El usuario inició sesión con rol Administrador y tiene un JWT vigente. Existen comentarios pendientes de respuesta registrados.		

Datos de entrada y salida

No.	Nombre	Tipo de dato	Validaciones	Entrada/Salida
1	commentId	Long	comentario a responder	E
2	responseText	String	texto de la respuesta del administrador	E

Salida

1	commentStatus	String	estado del comentario tras responder (respondido)	S
2	responseText / respondedAt	String / Instant	respuesta registrada y su fecha	S

Diagrama de flujo

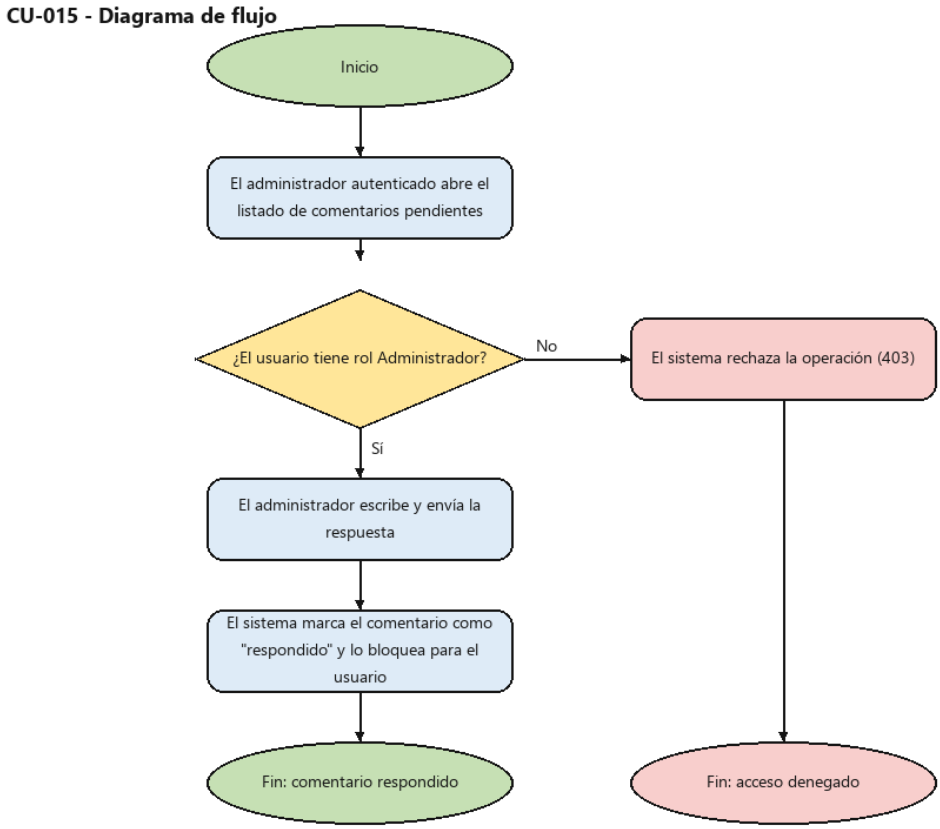


Figura 30. Diagrama de flujo de CU-015 · Responder comentarios.

Criterios de aceptación

• Dado un administrador autenticado que responde un comentario pendiente, cuando guarda la respuesta, entonces el comentario pasa a estado "respondido" y queda bloqueado para el usuario.

• Dado un comentario ya respondido, cuando el administrador necesita corregir su respuesta, entonces la edita en vez de crear una segunda.

• Dado un usuario sin rol Administrador, cuando intenta responder un comentario, entonces el sistema rechaza la operación.

Requerimientos no funcionales

Criterio	Valor	Observaciones
Disponibilidad	≥ 95 % (RNF-02)	Latidos en horario hábil (lun-vie 7:00-21:00), PROD desplegado desde el 02/10/2026; el histórico de latidos todavía no está documentado, así que no está medido
Disponibilidad	Con cold start	El tier gratis de Render se duerme tras 15 min y tarda de 30 a 60 s en reactivarse según Render (medido por encima de 90 s el 09/10/2026); no se promete 24/7
Tiempos de respuesta	No aplica aún	El p95 < 8 s (RNF-01) mide /api/routes/search, que no existe todavía (Sprint 4)
Usabilidad	Por verificar	RNF-04 se mide con una prueba de usuarios externos, aún no realizada

Documentación relacionada

Historia de usuario: HU_MF04_002 (RF-14) · Jira SCRUM-23

Anexo

CU-004 — Catálogo público de rutas (RF-15)

Caso de uso

CU-004 Catálogo público de rutas

Control de versiones

Versión	Fecha	Elaborado por	Modificaciones
1.0	28/09/2026	Santiago Bermúdez / Angélica Aranguren	Versión Inicial.

Aprobaciones

Versión	Nombre	Cargo	Firma
1.0	Santiago Bermúdez Gómez	Scrum Master / Líder técnico	

- ***Identificación del proyecto***

Código	CU-004	**Nombre**	Catálogo público de rutas
Nombre del sistema	FusaRoute		
Módulo	MF02 — Búsqueda de ruta		

- ***Diagrama de caso de uso***

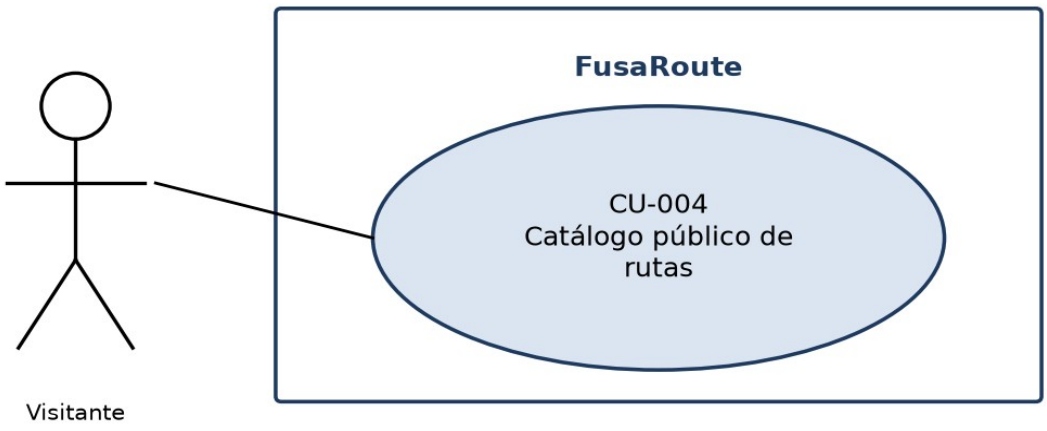


Figura 31. Diagrama de caso de uso de CU-004 · Catálogo público de rutas.

- ***Descripción del caso de uso***

Identificador	CU-004	**Nombre**	Catálogo público de rutas
Prioridad	Alta	**Complejidad**	Media

Módulo	MF02 — Búsqueda de ruta		
Descripción	El sistema permite a cualquier visitante, sin cuenta, explorar el listado de rutas activas y ver el detalle de cada una: barrios por los que pasa y tarifa vigente. No aparecen rutas suspendidas ni eliminadas. El trazado sobre el mapa y el aviso de congestión están DIFERIDOS a SCRUM-154 (Sprint 6).		
Actores	Visitante (no requiere cuenta)		
Pre-condiciones	• El backend está disponible. • Existen rutas registradas en estado activo en la base de datos.		

Datos de entrada y salida				
No.	**Nombre**	**Tipo de dato**	**Validaciones**	**Entrada /Salida**
1	id (opcional)	Long	Identificador de la ruta para consultar su detalle	E
Salida				
1	id / name / type	Long / String	Identificación de cada ruta activa	S
2	neighborhoods	List<String>	Barrios por los que pasa la ruta	S
3	fares	List<Fare>	Tarifas: punto de referencia, valor y vigente desde	S

- ***Diagrama de flujo***

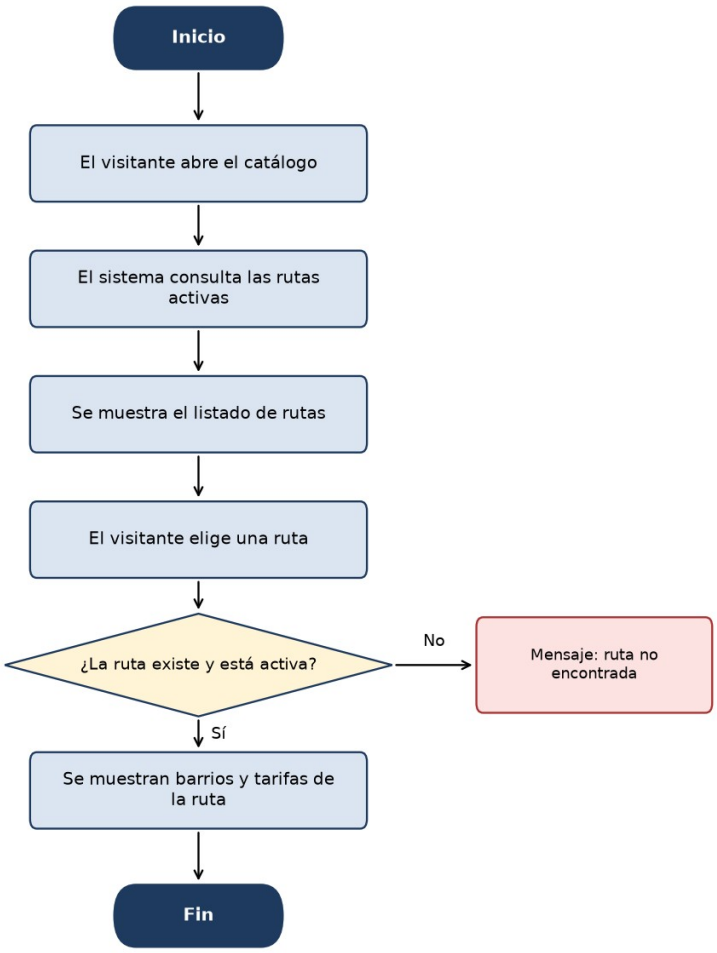


Figura 32. Diagrama de flujo de CU-004 · Catálogo público de rutas.

- ***Criterios de aceptación***

• Dado que existen rutas activas, cuando el visitante abre el catálogo, entonces ve el listado sin iniciar sesión.

• Dado una ruta suspendida o eliminada por soft delete, cuando el visitante abre el catálogo, entonces esa ruta no aparece.

• Dado que el visitante elige una ruta, cuando abre el detalle, entonces ve sus barrios y su tarifa vigente. [Trazado en mapa y aviso de congestión: DIFERIDOS a SCRUM-154]

- ***Requerimientos no funcionales***

Criterio	Valor	Observaciones
Disponibilidad	≥ 95 % (RNF-02)	Latidos en horario hábil (lun-vie 7:00-21:00), PROD desplegado desde el 02/10/2026; el histórico de latidos todavía no está documentado, así que no está medido
Disponibilidad	Con cold start	El tier gratis de Render se duerme tras 15 min y tarda de 30 a 60 s en reactivarse según Render (medido por encima de 90 s el 09/10/2026); no se promete 24/7
Tiempos de respuesta	No aplica aún	El p95 < 8 s (RNF-01) mide /api/routes/search, que no existe todavía (Sprint 4)
Usabilidad	Por verificar	RNF-04 se mide con una prueba de usuarios externos, aún no realizada

- ***Documentación relacionada***

Historia de usuario: HU_MF02_005 (RF-15) · Jira SCRUM-19

- *Anexo*

Anexo D. Contrato de la API

Los endpoints salen del código del backend (rama claude/gracious-clarke-2fqs2v, commit eba1429). La colección de Postman y un archivo .http de respaldo están en el repositorio del backend.

Método y ruta	Acceso	Solicitud	Respuesta
GET /health	Público	—	Estado del servicio
POST /api/auth/register	Público	name, email, password	201 con id, name, email, role y active del usuario creado
POST /api/auth/login	Público	email, password	200 con token, tokenType, expiresAt y los datos del usuario
GET /api/routes	Público	—	Lista de rutas activas con barrios y tarifas
GET /api/routes/{id}	Público	—	Detalle de una ruta activa
GET /api/users/me	JWT	—	Perfil: id, name, email, phone, role
PUT /api/users/me	JWT	name, email, phone	Perfil actualizado
PUT /api/users/me/password	JWT	currentPassword, newPassword	Cambio de contraseña (exige la actual)

Todo lo que no está en la lista de rutas públicas exige un token JWT en el encabezado Authorization: Bearer. Un token vencido o ausente devuelve un error JSON gestionado por el manejador de errores del backend.

Anexo E. Métricas de calidad

Una métrica por atributo ISO/IEC 25010, cada una con su instrumento. Se separa lo que ya está instrumentado de lo que todavía no se puede medir.

Atributo	Métrica comprometida	Instrumento	Estado a 28/09/2026
Rendimiento	p95 < 8 s en /api/routes/search; LCP < 2,5 s; bundle GeoJSON ≤ 1 MB gzip	Actuator + Micrometer; Lighthouse en CI	No medible: el endpoint de búsqueda no existe (Sprint 4).

Atributo	Métrica comprometida	Instrumento	Estado a 28/09/2026
Disponibilidad	≥ 95 % de latidos en horario hábil, con cold start; RPO < 24 h	UptimeRobot; backup diario de Supabase	PROD está desplegado desde el 02/10/2026, pero el 95 % todavía no se puede medir: no hay evidencia en el repositorio de monitoreo de latidos (UptimeRobot) ni de backup con restore probado. Verificación puntual del 09/10/2026: frontend 200 en 0,8 s; backend 200 tras un cold start superior a 90 s.
Mantenibilidad	0 violaciones hexagonales; ≥ 70 % de cobertura	ArchUnit en CI; JaCoCo bloqueante	Instrumentado: 2 reglas ArchUnit y umbral 0,70 sobre domain y application en mvn verify. El porcentaje real no se midió al redactar este documento.
Usabilidad	≤ 4 acciones y éxito ≥ 80 % al primer intento	Prueba con ≥ 5 usuarios externos	No realizada.
Seguridad	0 vulnerabilidades CVSS ≥ 7 sin suprimir, con las supresiones declaradas	OWASP Dependency-Check (failBuildOnCVSS=7) + análisis estático	2 bloques de supresión que cubren 15 CVE, todos con revisión el 15/01/2027. npm audit del frontend: 0 vulnerabilidades.

Nota sobre RNF-05: el texto del requisito habla de 14 hallazgos sin versión corregida y el archivo de supresiones lista 15 identificadores CVE; la diferencia no está conciliada y se revisa en el próximo sprint.

Anexo F. Estado de avance, problemas y próximos pasos

F.1 Avance por sprint

Sprint	Fechas	Resultado
Preparación	09 al 14/09	Semana de preparación: no es un sprint y no genera informe.
Sprint 1	15 al 21/09	2 issues (6 puntos), 0 completados: velocidad 0. El trabajo técnico quedó en ramas sin mergear y la infraestructura no estaba registrada como issues.
Sprint 2	22 al 28/09	17 de 17 puntos en Done según Jira (registro, login, catálogo, RNF-03, RNF-05, RNF-06) y 8 tareas de infraestructura cerradas. El comité se realizó el lunes 28/09/2026 a las 2:00 pm.

Sprint	Fechas	Resultado
Sprint 3	29/09 al 05/10	Despliegue real: backend en Render (SCRUM-128, PR #19 mergeado el 02/10) y frontend en Vercel, con la corrección del apiUrl de producción (SCRUM-172, Done, PR #10 del 07/10). No se declara velocidad: en Jira SCRUM-128 sigue en In Progress y el bloqueo por intentos fallidos (SCRUM-155) no llegó a main.
Sprint 4	06 al 12/10 (en curso, por el calendario semanal)	Sin cierre todavía. Abiertas en el tablero al 09/10: spike de Google Maps (SCRUM-168), trazados GeoJSON de las rutas sembradas (SCRUM-166), documentación de la API con Swagger/OpenAPI (SCRUM-167, en revisión), mapas de repo (SCRUM-170 y SCRUM-171) y la búsqueda de ruta (SCRUM-15, 8 puntos). Estado al 14/10/2026: Angélica tiene dos PR abiertos en el backend, sin mergear. El PR #21 (SCRUM-47 y SCRUM-49) crea el puerto TravelTimePort, el modelo Coordinate y el adaptador de Google Maps con caché de 5 minutos, e incluye el docker-compose.yml. El PR #22 (SCRUM-48, SCRUM-50 y SCRUM-53) agrega el caso de uso de búsqueda de ruta, la excepción de ruta no disponible y la medición de latencia con Micrometer y Actuator. Ambos tienen los dos checks de CI en verde; el #21 tiene aprobación de revisión pero GitHub lo sigue bloqueando por la regla de aprobaciones de main.

F.2 Problemas encontrados

- El Sprint 1 cerró vacío sin que nadie lo notara porque la infraestructura no figuraba en Jira; se corrigió creando 9 tareas visibles.
- Cuatro subtareas figuraban como terminadas sin estarlo; se devolvieron a To Do. Propuesta para el Sprint 3, pendiente de acordar entre ambos: cerrar un issue solo con su PR mergeado y el CI en verde.
- El umbral de JaCoCo (70 %) hacía fallar el propio build porque no había pruebas reales; no se bajó el número, se escribieron las pruebas (SCRUM-163).
- El archivo de supresiones OWASP tuvo un error de sintaxis XML durante cuatro días y el job de seguridad estuvo en rojo sin que la causa fuera evidente; por eso ahora el XML se valida en un paso propio antes del escaneo.
- El frontend necesita legacy-peer-deps=true por un desfase de parche entre @angular/service-worker y @angular/core; es deuda declarada.
- El primer despliegue del frontend salió con la URL del backend de producción vacía y con el theme_color del manifest desalineado; se corrigió con SCRUM-172 (PR #10, 07/10/2026).
- El cold start real del tier gratis de Render superó lo que anuncia su documentación: más de 90 s en la primera petición del 09/10/2026 (26 s en la siguiente), frente a los 30-60 s que habíamos escrito. El documento ya usa el dato medido y el problema sigue sin resolverse.

- El bloqueo por intentos fallidos de inicio de sesión (SCRUM-155) no llegó a main en el Sprint 3.
- El docker-compose.yml del PR #21 no define JWT_SECRET y usa PostgreSQL 16 frente al 17 de Supabase (Anexo B); se corrige antes de mergear. Además, el PR #21 muestra +212/-230 líneas en el pom.xml, lo que parece una reescritura completa del archivo y no un cambio puntual, y debe revisarse antes de aprobar.

F.3 Próximos pasos

- Corregir el docker-compose.yml (JWT_SECRET, versión de PostgreSQL) y mergear los PR #21 y #22 del backend. Documentar los instrumentos de RNF-02 que todavía no tienen evidencia en el repositorio: monitoreo de latidos (UptimeRobot) y backup diario con restore probado.
- Cerrar SCRUM-128 en Jira con esa evidencia y completar el bloqueo por intentos fallidos de inicio de sesión (SCRUM-155).
- Aplicar las actualizaciones de parche pendientes (ArchUnit 1.5.1, JaCoCo 0.8.15) y decidir con tarjeta propia los saltos mayores (Flyway 13, Spring Boot 4).
- Spike de Google Maps (SCRUM-168), trazados GeoJSON de las rutas sembradas (SCRUM-166) y documentación de la API con Swagger/OpenAPI (SCRUM-167); a continuación, la búsqueda de ruta con Google Maps (SCRUM-15), la última milla y el modo offline, y las pruebas de rendimiento y usabilidad.
- Preguntar al docente la fecha del próximo comité: no se deduce.
- Actualizar el diagrama editable (.drawio) para que vuelva a coincidir con la Figura 2 de arquitectura (ver nota de transparencia en el Anexo B).

Referencias

Bermúdez Gómez, S., y Aranguren Rozo, A. M. (2025). Encuesta sobre conocimiento de rutas de transporte público en Fusagasugá [Encuesta inédita]. Universidad de Cundinamarca.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2025). Proyecciones y retroproyecciones de población municipal para el periodo 1985-2017 y 2018-2042 con base en el CNPV 2018 [Conjunto de datos]. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2011). ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models. ISO/IEC.

Ortiz Parra, L. (2026). Actividad Clase 3: Definición del Proyecto Integrador [Material de clase]. Ingeniería de Software I, Universidad de Cundinamarca.

Ortiz Parra, L. (2026). Presentaciones de clase: Clase 1 IS a Clase 4 IF [Diapositivas]. Ingeniería de Software I, Universidad de Cundinamarca.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La guía de Scrum. https://scrumguides.org